

行业审计指南： 机械制造行业(2014. 11)



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

Pan-China Certified Public Accountants

目录

第一篇 行业背景及发展前景分析	1
一、行业概况	1
(一) 行业分类	1
(二) 行业的发展概况	4
(三) 行业特征带来的风险	9
(四) 行业财务概况	11
(五) 行业管理方式	26
二、可查询行业资料的网站	28
(一) 行业信息网站	28
(二) 行业政策、法规	28
(三) 行业上市公司	28
第二篇 相关法规、政策	33
一、行业管理方面的法规及主要内容	33
二、税收法规、政策	34
第三篇 行业内部控制的特点	36
一、内部控制体系特点概述	36
二、企业采购和付款循环管理控制	36
(一) 采购业务总体控制业务流程图	36
(二) 关键控制点	38
三、企业销售和收款循环管理控制	40
(一) 销售业务总体控制业务流程图	40
(二) 关键控制点	40
四、企业生产与仓储循环管理控制	43
(一) 生产与仓储总体控制业务流程图	43
(二) 关键控制点	43
五、企业工薪与人事循环管理控制	46
(一) 工薪与人事总体控制业务流程图	46
(二) 关键控制点	48

六、企业筹资与投资循环管理控制	49
(一) 筹资与投资总体控制业务流程图	49
(二) 关键控制点	50
七、企业固定资产循环管理控制	52
(一) 筹资与投资总体控制业务流程图	52
(二) 关键控制点	53
第四篇 会计核算的特点	55
一、业务核算流程及重点	55
(一) 采购与付款循环	55
(二) 销售与收款循环	56
(三) 生产与仓储循环	61
(四) 工薪与人事循环	66
(五) 筹资与投资循环	66
(六) 固定资产循环	67
二、特殊会计处理规定以及相关注意事项	69
(一) 安全生产费用	69
(二) 研发费用	70
第五篇 重要的审计领域及审计程序	72
一、重要的审计领域	72
(一) 存货审计	72
(二) 收入成本审计	72
(三) 应收账款审计	72
(四) 固定资产审计	73
二、关键控制点的测试方法	73
(一) 采购与付款循环	73
(二) 销售与收款循环	75
(三) 存货与生产循环	76
(四) 工薪与人事循环	79
(五) 筹资与投资循环	81

(六) 固定资产循环	83
三、重要的实质性程序	84
(一) 存货审计	84
(二) 销售收入、成本审计	91
(三) 应收账款审计	95
(四) 固定资产审计	98
第六篇 审计案例	101
一、案例涉及公司相关背景介绍	101
(一) 公司基本情况	101
(二) 公司核心竞争力分析	101
(三) 公司经营风险以及应对措施	102
二、案例涉及相关事项的介绍	103
(一) 公司主营业务情况	103
(二) 公司基本核算体系	103
(三) 公司主要内部控制制度的执行情况	104
(四) A 公司近两期主要财务报表信息	105
三、案例涉及重要审计领域相关内部控制的了解	106
(一) 销售与收款内部控制了解	106
(二) 采购与付款循环内部控制了解	108
(三) 生产与仓储内部控制制度了解	110
四、实施的重要实质性程序	112
(一) 销售收入及相关项目的审计	112
(二) 应收账款及相关项目的审计	116
(三) 存货及相关项目的审计	119
(四) 固定资产的审计程序	124
第七篇 附录	126

第一篇 行业背景及发展前景分析

一、行业概况

(一) 行业分类

机械制造业指从事各种动力机械、起重运输机械、农业机械、冶金矿山机械、化工机械、纺织机械、机床、工具、仪器、仪表及其他机械设备等生产的行业。

根据国家统计局的行业分类，机械制造行业包括通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、仪器仪表设备以及办公设备等五大类；根据机械行业协会的分类，机械分为：工程机械、农业机械、仪器仪表、石化通用、重型矿山、机床工具、电工电器、食品包装、汽车、机械基础件等十大子行业；在证券市场中，机械制造行业由分为：机械、汽车及配件、电气设备三大子行业。由于统计口径不同，机械行业统计数据存在一定的差异。

依据目前所里承接的该行业的项目现状，本部分主要介绍通用设备。在国民经济行业分类 GBT4754—2011 中的大类行业，行业代码 34。通用设备制造业中属于机械工业的中类行业有 9 个，即：锅炉及原动设备制造（341）、金属加工机械制造（342）、物料搬运设备制造（343）、泵、阀门、压缩机及类似机械制造（344）、轴承、齿轮和传动部件制造（345）、烘炉、风机、衡器、包装等设备制造（346）、文化、办公用机械制造（347）、通用零部件制造（348）、其他通用设备制造业（359）。

通用设备制造业分类说明（GBT4754—2011）

34	通用设备制造业			
	341		锅炉及原动设备制造	
		3411	锅炉及辅助设备制造	指各种蒸汽锅炉、汽化锅炉，以及除同位素分离器以外的各种核反应堆的制造
		3412	内燃机及配件制造	指用于移动或固定用途的往复式、旋转式、火花点火式或压燃式内燃机及配件的制造，但不包括飞机、汽车和摩托车发动机的制造
		3413	汽轮机及辅机制造	指汽轮机和燃气轮机（蒸汽涡轮机）的制造
		3414	水轮机及辅机制造	
		3415	风能原动设备制造	指风能发电设备及其他风能原动设备制造
		3419	其他原动设备制造	
	342		金属加工机械制造	
		3421	金属切削机床制造	指用于加工金属的各种切削加工机床的制造
		3422	金属成形机床制造	指以锻压、锤击和模压方式加工金属的机床，或以

				弯曲、折叠、矫直、剪切、冲压、开槽、拉丝等方式加工金属的机床的制造
		3423	铸造机械制造	指金属铸件（机械零件毛坯件）铸造用专用设备及其专门配套件的制造，普通铸造设备、制芯设备、砂处理设备、清理设备和特种铸造设备等制造
		3424	金属切割及焊接设备制造	指将电能及其他形式的能量转换为切割、焊接能量对金属进行切割、焊接设备的制造
		3425	机床附件制造	指扩大机床加工性能和使用范围的附属装置的制造
		3429	其他金属加工机械制造	
	343		物料搬运设备制造	指在工厂、仓库、码头、站台及其他场地，进行起重、输送、装卸、搬运、堆码、存储等作业的机械以及车辆及其专门配套件的制造
		3431	轻小型起重设备制造	指结构轻巧、动作简单、可在狭小场地升降或移动重物的简易起重设备及器具的制造；包括起重滑车、手动葫芦、电动葫芦、普通卷扬机、千斤顶、汽车升降机、单轨小车等制造
		3432	起重机制造	指具有起升、变幅或回转、行走等主要工作机构的各种起重机及其专门配套件的制造
		3433	生产专用车辆制造	指用于生产企业内部，进行装卸、堆垛或短距离搬运、牵引、顶推等作业的无轨车辆及其专门配套件的制造；包括电动叉车、内燃叉车、集装箱正面吊运机、短距离牵引车及固定平台搬运车、跨运车，以及手动搬运、堆垛车等的制造
		3434	连续搬运设备制造	指在同一方向上，按照规定的线路连续或间歇地运送或装卸散状物料和成件物品的搬运设备及其专门配套件的制造；包括输送机械、装卸机械、给料机械等三类产品及其专门配套件的制造
		3435	电梯、自动扶梯及升降机制造	指各种电梯、自动扶梯及自动人行道、升降机及其专门配套件的制造
		3439	其他物料搬运设备制造	指除上述以外的其他物料搬运设备及其专门配套件的制造
	344		泵、阀门、压缩机及类似机械制造	指泵、真空设备、压缩机，液压和气压动力机械及类似机械和阀门的制造
		3441	泵及真空设备制造	指用以输送各种液体、液固混合物、液气混合物及其增压、循环、真空等用途的设备制造
		3442	气体压缩机械制造	指对气体进行压缩，使其压力提高到 340kPa 以上的压缩机械的制造
		3443	阀门和旋塞制造	指通过改变其流道面积的大小，用以控制流体流量、压力和流向的装置制造
		3444	液压和气压动力机械及元件制造	指以液体（或气体）为工作介质，靠液体静压力（或气压动力）来传送能量的装置制造
	345		轴承、齿轮和传动部件制造	
		3451	轴承制造	指各种轴承及轴承零件的制造

		3452	齿轮及齿轮减、变速箱制造	指用于传递动力和转速的齿轮和齿轮减（增）速箱（机、器）、齿轮变速箱的制造；不包括汽车变速箱等的制造
		3459	其他传动部件制造	指除齿轮及齿轮减、变速箱以外的其他相关传动装置制造；包括链传动、带传动、离合器、联轴节、制动器、平衡系统及其配套件制造
	346		烘炉、风机、衡器、包装等设备制造	
		3461	烘炉、熔炉及电炉制造	指使用液体燃料、粉状固体燃料（焚化炉）或气体燃料，进行煅烧、熔化或其他热处理用的非电力熔炉、窑炉和烘炉等燃烧器的制造，以及工业或实验室用电炉及零件的制造
		3462	风机、风扇制造	指用来输送各种气体，以及气体增压、循环、通风换气、排尘等设备的制造
		3463	气体、液体分离及纯净设备制造	指气体和液体的提纯、分离、液化、过滤、净化等设备的制造
		3464	制冷、空调设备制造	指用于专业生产、商业经营等方面的制冷设备和空调设备的制造，但不包括家用空调设备的制造
		3465	风动和电动工具制造	指带有电动机、非电力发动机或风动装置的手工操作加工工具的制造
		3466	喷枪及类似器具制造	
		3467	衡器制造	指用来测定物质重量的各种机械、电子或机电结合的装置或设备的生产活动
		3468	包装专用设备制造	指对瓶、桶、箱、袋或其他容器的洗涤、干燥、装填、密封和贴标签等专用包装机械的制造
	347		文化、办公用机械制造	
		3471	电影机械制造	指各种类型或用途的电影摄影机、电影录音摄影机、影像放映机及电影辅助器材和配件的制造
		3472	幻灯及投影设备制造	指通过媒体将在电子成像器件上的文字图像、胶片上的文字图像、纸张上的文字图像及实物投射到银幕上的各种设备、器材及零配件的制造
		3473	照相机及器材制造	指各种类型或用途的照相机的制造；包括用以制备印刷板，用于水下或空中照相的照相机制造，以及照相机用闪光装置、摄影暗室装置和零件的制造
		3474	复印和胶印设备制造	指各种用途的复印设备和集复印、打印、扫描、传真为一体的多功能一体机的制造；以及主要用于办公室的胶印设备、文字处理设备及其零件的制造
		3475	计算器及货币专用设备制造	指金融、商业、交通及办公等使用的电子计算器、具有计算功能的数据记录、重现和显示机器的制造；以及货币专用设备及类似机械的制造
		3479	其他文化、办公用机械制造	
	348		通用零部件制造	
		3481	金属密封件制造	指以金属为原料制作密封件的生产活动

		3482	紧固件制造	
		3483	弹簧制造	
		3484	机械零部件加工	指对专用和通用机械零部件的加工
		3489	其他通用零部件制造	
349	3490	其他通用设备制造业		

（二）行业的发展概况

通用设备制造业包括锅炉及原动机制造、金属加工机械制造、起重运输设备制造、泵、阀门、压缩机及类似机械的制造、轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造、烘炉、熔炉及电炉制造、风机、衡器、包装设备等通用设备制造、通用零部件制造及机械修理、金属铸、锻加工等。

通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业，为工业行业提供动力、传动、基础加工、起重运输、热处理等基础设备，钢铁铸件、锻件等初级产品和轴承、齿轮、紧固件、密封件等基础零部件。行业产品应用领域广泛，主要涵盖航空航天、交通运输、石油化工、轻工纺织等市场。

1. 通用设备制造产业国际市场环境

西欧、美国、日本等国的通用设备制造业比较发达，在各子行业中市场占有率较高：

锅炉及原动机制造行业：国际市场上，循环流化床锅炉以其优越的环保特性、燃料适应性和良好的运行性成为行业主流，行业经历了兼并收购，形成了美国 FW 公司和法国 GECAlstom 公司两大集团。

加工机械行业：美、德、日三国是当今世上在数控机床科研、设计、制造和使用上，技术最先进、经验最丰富的国家。

美国机床制造业的主流向着电子化、高速化、精密化发展，在高效自动化机床、自动生产线、NC 机床、FMS 等机床技术及工业生产上仍处于世界领先地位。主要分布于中西部和东北部各州，主要消费用户是汽车制造业、航空工业、建筑业和医疗设备制造业等。

德国的机床行业作为其机械工业五大支柱之一，在质量和技术上一直是领导者。德国的数控机床质量及性能良好、先进实用，出口遍及世界。尤其是大型、重型、精密数控机床。德国特别重视数控机床主机及配套件之先进实用，其机、电、液、气、光、刀具、测量、数控系统、各种功能部件，在质量、性能上均居

世界前列。如西门子公司数控系统，为世界闻名，成为大部分用户配套的不二选择。

日本在机床工业技术上，先仿后创，先生产量大而广的中档数控机床，大量出口，占领大部分世界市场份额，并在上世纪 80 年代开始进一步加强科研，向高性能数控机床发展。现在，各机床企业有针对性地发展市场所需各种低中高档数控系统，拥有自己独特技术优势的数控机床和自动化设备专利技术。

泵、阀门、压缩机及类似机械制造行业：美国是世界上最大的阀门生产国，美国阀门协会有超过 110 家企业，年产值超过 40 亿美元，产值约占世界阀门总产值的 30%；日本的阀门市场集中度较高，700 多家企业中的前 15 家占到 70% 的市场，控制阀是其主要的出口产品；德国的阀门企业有 170 多家，产值超过 22 亿欧元，其中出口率为 50% 左右。这些国家的阀门产品占据着阀门市场的中高端位置。

轴承、齿轮、传动和驱动部件制造行业：国际轴承产业集中度很高，瑞典、德国、日本、美国的八大公司市场占有率达 80%。几乎占据了轴承市场特别是高端市场的全部，我国轴承行业将长期处在这种国际轴承产业架构的外部环境中。

2. 通用设备制造产业国际政策环境

以机床工具制造业为例，美国历届政府都十分重视机床工业，美国国防部等部门因其军事方面的需求而不断提出机床的发展方向、科研任务，并且提供充足的经费，同时网罗世界人才，在发展中尤其讲究“效率”和“创新”，注重基础科研。对方向性重大科研课题定出计划、措施并提供充足经费；组织引导有关科研单位和企业间的科研合作；新产品开发出来后，组织订货推广使用，同时加速推进科研进一步深化。

德国机床协会给德国企业提供一切可能的市场支持，从市场信息、统计资料到各类产品的报告和对关键领域如汽车工业的预测。VDW 借助中国机床工具协会，为有意在中国寻求合作伙伴的德国公司提供直接接触的机会；提供所有各类设备和服务的进口认证以及其他贸易信息；根据需要组织中有关人员到德国进行技术培训活动；组织德国企业代表团参加在中国的大型金属加工展览会，以及联系德国政府提供官方支持。

日本政府对机床工业的发展异常重视，一方面通过规划和制定法规引导产业发展，另一方面提供充足的研发经费鼓励科研机构和企业大力发展数控机床。

在重视人才及机床元部件配套上学习德国，在质量管理及数控机床技术上学习美国，并将两国经验结合，形成了自己的发展特色而后来居上。

2008 年金融危机过后，国际经济环境不稳定性增加，世界各国为稳定经济都将目光锁定实体经济，装备制造产业作为基础性产业越来越受到重视，美国、日本、德国等工业发达国家纷纷瞄准高端装备制造业，对于高端制造产业给予更大的政策支持和鼓励。

3. 我国通用设备产业发展现状

我国通用设备制造业，除个别子行业外，行业集中度都较低，行业内产品差异不大，在这种市场环境下，企业的成本控制是决定竞争力的重要因素，企业生产管理、技术管理是企业成本控制的关键，只有生产管理和技术管理都到位的企业，才能处于领先地位；同时，产业规模是决定企业市场占有率及定价的重要因素，产品品牌的营销建设也关系到企业在市场竞争格局中的地位。

2011 年，我国通用设备制造行业规模以上企业接近 2.5 万家，产值规模达到 4.22 万亿元，通用设备制造企业以小型企业为主，小型企业数量占比接近 90%，而大型企业数量占比仅为 0.6%。在大型企业中，年销售收入规模超过 100 亿元的企业仅有几家，大部分企业年销售规模仅在几十亿元或 10 几亿元左右。

我国通用设备行业中少数产业集中度较高的领域如锅炉、汽轮机、水轮机制造等，拥有几家大型骨干企业，其产品市场占有率较高。如，东方电气、上海电气、哈电集团，这三大动力集团在锅炉、汽轮机、水轮机领域的产量总和占全国产量的一半以上。

近几年，我国机床行业也涌现出沈阳机床、大连机床为代表的一批大型企业，沈阳机床和大连机床通过兼并重组、扩大产能、提升产品等方式获得快速发展进入全球机床生产企业前十强的行列。行业中还有一批各具特色的骨干企业，如北一机床、济二机床、秦川机床工具、武汉重型机床、齐二机床等，在不同的细分领域具备较强的竞争实力，但从机床行业整体而言，这些企业的市场占有率仍然较低。

齿轮、轴承、紧固件、液气密等通用基础件行业的市场集中度则更低，几乎没有企业的市场占有率能够超过 5%。而低端市场过度竞争的局面已经出现，

价格战愈演愈烈，企业已经处于微利甚至亏损的境地，因此在未来一段时间这些行业将通过市场竞争淘汰一批落后产能。

自 2001 年以来，我国机械行业进入了一个黄金发展期，行业产值规模逐年扩大，产值年均增速超过 20%。通用设备制造业作为机械行业的一个重要分子行业，同样进入了快速增长期，除去 2009 年增长率有较大下滑外，产值规模均保持较快增长，近五年平均增速达到 26.56%。同时行业资产规模也大幅扩张，近五年平均增速达到 22.55%。在制造业回归“本位”的经济环境下，随着高端装备制造业相关政策的落实、工业转型升级规划的实施，以及与机械行业相关的固定资产投资的增加，国内通用设备制造业将在未来较长的一段时期内仍将保持稳定增长。

2011 年，通用设备行业固定资产投资增速达 30.62%，近五年平均达 37.64%。固定资产投资保持高速增长，再加上国际制造业复苏、国内制造业升级的经济环境，通用设备行业将在未来一段时期继续保持快速增长。

2011 年，通用设备行业实现利润总额达 2862.25 亿元，同比增长 28.96%，2007 年 1-11 月至 2011 年 1-11 月实现利润增长率平均为 26.50%，行业盈利能力较强；工业总产值增长 28.80%，近五年平均增速为 26.56%，行业需求旺盛。

4. 通用设备制造产业国内政策环境以及发展前景

从政策方面看，通用设备制造业是装备制造业的基础，在国际制造业回归，国内制造业升级的大背景下，2009 年 5 月 12 日，国务院公布了《装备制造业调整和振兴规划》，相关的扶持政策也将陆续出台。这些政策预计主要有：政府采购对国产设备的倾斜政策、首台套国产设备风险补偿政策、企业研发的补贴政策、税费减免政策等等。其中十大领域重点工程中，高速铁路、农业和农村、基础设施、科技重大专项等工程的扶持推进对整个机械行业的中长期发展都有一个正面的推动作用，特别是随后公布的中央安排实施 11 个科技重大专项中，高档数控机床与基础制造装备排在第一位，预计受政策扶持力度较大。通用设备制造行业作为装备制造业的上游行业，也将面临行业技术与产业升级。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出要加快发展先进制造业、振兴装备制造业，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干

意见》中明确提出，鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时，通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向“专、精、特”方向发展。润滑液压设备作为建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械等行业的大型装备不可缺少的组成部分，是其核心控制系统和保障系统。

根据《产业结构调整指导目录（2005 年）》的相关规定，润滑液压设备属于国家鼓励类产品。国家发展和改革委员会同有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》指出，要把节能减排作为调整经济结构、转变增长方式的突破口。而润滑液压设备通过节能润滑设计和操作，以及采用节能型润滑油脂措施，使机械设备摩擦、磨损大大降低，能够明显减少能源消耗，提高资源利用率，在实现国家节能减排目标中将发挥重要作用。

2010 年，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确把“高端智能装备及基础制造装备”作为高端装备制造业领域中的重点方向。

2011 年，国务院印发《工业转型升级规划（2011—2015 年）》，着力推进信息化与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业。2011 年科技部发布了《国家“十二五”科学和技术发展规划》，大幅提升自主创新能力，增强科技竞争力和国际影响力，提速科技创新能力。可以预测，通用设备制造业政策将主要集中在增强自主创新能力上，鼓励企业加快产业组织结构调整，以各种鼓励措施鼓励企业开发具有自主知识产权、自主品牌、高附加值的产品；加快完善行业产品标准体系。

从成本及价格趋势看，通用设备制造行业的原材料用量最大的是钢铁，因此，通用设备的成本和钢铁价格有高度一致性。2011 年，受高铁投资减速、房地产调控和货币政策紧缩等原因，钢铁需求疲软，钢铁价格呈现前高后低的走势，至年底钢价维持低位波动走势。随着，汽车、装备制造业、房地产的下游行业对钢铁的需求释放，预计 2012 年，钢铁价格将保持缓慢上升态势，并呈现前低后高的态势。2012 年通用设备产品价格基本保持稳定，部分高端行业的产品价格会有小幅攀升，如汽车轴承、数控机床等；低端产品的价格可能有小幅下跌的空间。

从技术及产品发展趋势看，我国通用设备制造业的高端产品市场竞争力不强，产业链发展不平衡，在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《工业转型升级规划（2011—2015年）》，《国家“十二五”科学和技术发展规划》等政策的支持下，通用设备制造业的科研投入将不断提高，高档数控机床、关键基础零部件等基础装备及配套产品将成为发展重点，企业自主创新能力将得到提高。

随着技术水平的提高和市场对产品要求的提高，我国通用设备制造业高端产品的比重将逐渐加大，企业生产将逐渐从低端产品向高附加值产品转变。

现阶段，总体而言，通用设备制造业集中度较低，大型企业较少，随着国家鼓励兼并重组政策的实施以及技术力量的加强，集中度低的现状将得到改善，特别是机床行业的集中度将有较大的提升。

（三）行业特征带来的风险

1. 重资产特性

重资产行业我的理解就是固定资产占总资产的比例比较高的行业。这些行业，天生就要面临如下的风险：

（1）技术革新带来的固定资产贬值

火电就是一个明显的例子，核电和燃气发电的新技术，使火电企业在设备的使用寿命周期内，就要面临被提前淘汰的命运。企业解决的办法有两个：

一是，加速折旧，但是折价完了继续使用，以零成本的旧设备来和先进的设备竞争。但是设备成本虽然低了，但是维护成本高了，同时，也要消耗更多的劳动力。新的设备的流行，一定是因为战胜了以上两种因素的。

二是，加速折价，折旧完了之后做固定资产清理。这样理论上会真实地反映企业的盈利情况。但是实际操作中，很难精确测定固定资产的竞争优势周期。同时加速折价导致的高成本，并不能相应的产生高售价，因为价格是由大部分一般企业决定的。而这些企业以上两种行为都不会做，企业财务扭曲了固定资产减值的事实，企业在实际微利或者亏损但是账面合理的利润下竞争。

（2）通货膨胀带来的风险

固定资产投资用到的水泥、钢材、水电、人工，长期来看价格都是不断上升的。在这种情况下，新投产的工厂，固定资产投资额度高。但是在竞争中，新企业要和早期固定资产投资少的老企业竞争，而重资产行业一般生产的都是无差别

商品。最后的低价格由更有竞争力的老企业决定。老企业走到尽头，会发现其折价无法购买足够的设备，追加投资后，虽然折旧导致的成本上升了，但是价格还是由市场留存的旧企业决定。而这些第二老的企业之所以能够不再亏本经营，是因为最老的企业要么死了，要么已经变成最新的企业了。这种现象，就是行业因为成本推动，被动提价，每一次提价，都是因为不得不提。通货膨胀导致新进入的企业成本高。那不是老企业的固定资产升值了吗？这里有个误解，新投资的固定资产虽然价格高，但是产品销售服从于老企业的销售。故老企业的固定资产虽然貌似升值，但是没有变现的手段，其实根本没有升值。从另一个方面来说，我们是把永远不会磨损的土地和土地上的固定资产混淆了。容易升值的是土地、品牌、渠道、生态环境等无形资产。这也是为什么许多优秀的轻资产企业，PB 很高的原因，因为会计对无形资产的计量是非常谨慎的。

(3) 周期性的产能过剩风险

当行业需求过剩的时候，重资产行业收缩困难，生产线投资巨大，压缩产能后投资出去的固定资产往往会血本无归，产出的产品积压成为一堆废铜烂铁，后果是积重难返，损失严重。供过于求的现象往往会持续上十年之久，从而形成周期性很明显的行业。

(4) 很难退出带来的过度竞争风险

对于重资产同时又是劳动密集型的企业来说，如果劳动力成本上升，新的企业就会选择去偏远的地方或者劳动力更低的国家去投资，从而获得新的竞争优势。但是老的企业，因为固定资产的特性，只能被动的失去竞争优势。但是重资产行业，是非常难于退出的。通常在竞争中胜出的方法，应该是放弃沉没成本。但是巨额的投资，使所有者不能承受放弃的损失，反而是追加投资，扩大更大的产能，祈祷规模优势使别的竞争者退出，甚至亏本销售。这就造成了过度竞争。

(5) 当行业需求不足的时候，重资产行业由于投资额大，形成一定的行业护城河，所以扩张难，不容易满足行业的需求，可能出现长期的需求不足现象，企业获得长期的持续盈利机会；而轻资产行业扩张容易，很快就出现供过于求的现象，如近期的电商、高端白酒等等即是如此。

2. 毛利率低

毛利率是企业盈利的前提条件之一。毛利率的高低取决于企业所在行业特点、市场竞争激烈化程度、研发成本投入、固定成本投入等多种因素。机械制造业固

定资产上的投入，如机器设备、厂房、厂租的投入，这些构成固定制造费用，重资产型的行业该部分固定制造费用均较高；劳动力成本大幅度提高，人民币汇率不断上升，银根紧缩导致银行融资减少，高利贷融资增加，企业税赋沉重等等，都在挤压制造业原本不高的利润。部分制造业上市公司出现“增量不增效”的形式。此外在制造业这条造富链显得如此脆弱，不断受到“高新技术”、“生物技术”和“低碳环保”等新兴行业的冲击，要么被淘汰，要么被升级。

3. 行业面临宏观经济波动风险大

该行业是国家基础建设发挥的重要保障，在国民经济发展过程中起着十分重要的作用。但受国家宏观调控和经济发展周期的影响较大，其发展存在一定的周期性。目前国家已经推出了《产业结构调整指导目录（2011 年本）修正版》、《装备制造业调整和振兴规划》、《工业转型升级投资指南》、《重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版本）》等一些规划和政策，在不同程度上涉及对上述领域的鼓励发展。由于这些领域发展与国家宏观积极的整体发展趋势高度相关，其发展速度主要受国民经济总体发展状况的影响。如果宏观经济发生波动，相应行业的景气度将会出现波动，固定资产投资计划也将受到影响，将对本行业的收入与盈利造成不利影响。

（四）行业财务概况

我国通用设备行业中少数产业集中度较高的领域如锅炉、汽轮机、水轮机制造等，拥有几家大型骨干企业，其产品市场占有率较高。选取业内由本所承接的主要企业基本情况如下：

1. 杭锅股份

公司最早为 1955 年 10 月成立的杭州锅炉厂。2000 年 10 月，经杭州市人民政府批复同意杭州锅炉厂改制为杭州锅炉集团有限公司；2007 年 9 月，经商务部批准，杭州锅炉集团有限公司变更为外商投资股份有限公司，并更名为杭州锅炉集团股份有限公司。

经营范围：制造、销售：A 级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI 级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装、维修、改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装；经营进出口业务（不含进口分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述

境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

公司发布 2013 年年报,报告期内公司实现营业收入 59.42 亿元,同比下滑 49.31%; 营业利润 1.51 亿元,同比下滑 68.68%; 净利润 1.45 亿元,同比下滑 64.37%,每股收益为 0.17 元,公司分红预案为每 10 股派发 1.5 元(含税)。

1) 公司正处于业务结构调整期,为避免受到钢贸业务拖累,未来公司或将逐步缩减钢贸业务规模,截止 2013 年底公司贸易业务在手订单仅为 10.18 亿元,较 2012 年减少 58.3%; 2) 公司对于新接订单中所涉及的信用风险更加重视,未来新订单中发生信用风险的几率有望降低; 3) 除钢贸业务外,公司节能环保用锅炉业务增长稳定,截止 2013 年底公司在手订单 41 亿元(不含钢贸业务订单),为公司 2014 年业绩触底回升打下基础; 4) 结合公司发展战略,未来公司或将加大 EPC/EMC 等项目的开拓力度,逐渐成为节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商。预计公司 2014-2015 年每股盈利分别为 0.25 元和 0.40 元,对应动态 PE 分别为 50.8 倍和 31.8 倍,考虑到公司正处于业务结构调整期,钢贸业务仍存在一定的不确定性,以及公司在手订单同比下滑等因素,公司发展有待观望。

名称\年度	2013 年	2012 年	2011 年
总资产(万元)	697,462.00	764,610.00	680,248.00
资产负债率(%)	56.7215	60.8333	59.7009
主营业务收入(万元)	594,219.00	1,172,170.00	396,725.00
主营业务利润(万元)	15,104.50	48,226.40	45,901.60
净利润(万元)	14,486.20	40,655.30	40,375.40
每股收益(元)	0.17	0.85	0.83
净资产收益率(%)	2.66	12.89	13.68

2. 新界泵业

公司于 2008 年 12 月经《浙江省对外贸易经济合作厅关于浙江新界泵业有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(浙外经贸资函[2008]846 号)批准,由浙江新界泵业有限公司整体变更成立的外商投资股份有限公司。新界有限以截至 2008 年 7 月 31 日经审计的净资产 77,241,240.24 元按照 1.29:1 的比例折合 6,000 万股,余额 17,241,240.24 元计入资本公积,整体变更为股份公司。2009

年 4 月 9 日，发行人在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为 331000400003847 的企业法人营业执照，注册资本为 6,000 万元。本次整体变更出资经天健会计师事务所于 2009 年 2 月 21 日出具的《验资报告》（浙天会验（2009）23 号）审验。

经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造，销售。

2013 全年实现营业收入 11.26 亿元，同比增 19.5%；实现归属母公司净利润 1.21 亿元，同比增 40.4%；全年毛利率同比升 0.8ppt，销售净利率同比升 1.6ppt；全年 EPS 为 0.76 元，其中 4Q13 单季 EPS 为 0.11 元。符合预期。利润分配预案为每 10 股派现金股利 1.00 元并转增 10 股。

五水共治的重要受益者。浙江省于 2013 年 11 月推出“五水共治”政策，将在治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水等领域加大投资，而新界泵业主营的水泵和水处理系统在以上 5 个领域中是必备设备，事实上，从年初以来，该政策推动浙江省内相关项目招标和设备需求已明显增多。虽然浙江省内暂时占公司总收入比不算非常高（13 年预计占公司国内收入 6%-8%，14 年有望提高），但浙江的五水共治政策如运作成功，未来将对其他省份产生明显的示范效应，由此对公司产品需求的拉动作用。

名称\年度	2013 年	2012 年	2011 年
总资产（万元）	141,752.00	127,220.00	103,936.00
资产负债率（%）	24.5	24.6334	18.712
主营业务收入（万元）	112,629.00	94,245.00	76,451.50
主营业务利润（万元）	13,678.50	10,491.60	6,235.66
净利润（万元）	12,300.80	8,773.88	6,046.80
每股收益（元）	0.76	0.54	0.38
净资产收益率（%）	12.00	9.58	7.27

3. 杭氧股份

杭氧股份是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]84 号文批准，由杭州杭氧科技有限公司整体变更设立的股份公司，发起人为集团公司、华融公司、杭开电气、毛绍融、赵大为。2002 年 12 月 18 日，公司在浙江省工

工商行政管理局注册登记，注册资本 14,308 万元，注册号为 3300001009234。

经营范围：通用机械、化工设备的设计、制造、安装技术咨询、技术服务、压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，有效期至 2011 年 12 月 30 日，《特种设备设计许可证》，有效期至 2012 年 3 月 21 日），制氧站工程施工，工矿配件及辅机制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

杭氧股份 2013 年实现营业收入 5,503 百万元，同比增长 2.8%；归属于母公司股东的净利润为 231 百万元，同比减少 48.8%，EPS 为 0.29 元。公司 2013 年的分配预案为每 10 股派发现金红利 0.50 元。

设备订单实现增长：随着国内新型煤化工政策松绑，空分设备需求形势有所好转，2013 年公司新签大型空分设备 22 套/122.8 万方（2012 年为 34 套/112.8 万方），设备订单金额达到 46.25 亿元，其中包含石化设备 6.2 亿元。

气体投资继续推进：公司气体项目进入了集中投产期，2013 年气体销售收入达到 1,938 百万元，同比增长 66.4%。2013 年，公司新签供气项目 3 个，年底在全国共投资设立了 26 家气体公司，总投资额达到 62.5 亿元，总制氧能力达到约 95 万方，全部投产后销售收入将达到 40 亿元以上。

多因素共同导致利润率下滑：公司 2013 年综合毛利率为 19.4%，较上年减少 3.4 个百分点；三项费用率合计为 13.3%，较上年提高了 1.9 个百分点。这主要是因为前期签订空分设备因价格、配套等因素导致利润率不佳，多个气体项目处于投产初期费用较高、经济低迷影响气价水平等。

名称\年度	2013 年	2012 年	2011 年
总资产（万元）	998,496.15	825,181.89	626,988.64
资产负债率（%）	63.15	57.64	51.32
主营业务收入（万元）	550,271.78	535,392.47	423,253.47
主营业务利润（万元）	106,979.23	122,435.88	109,779.04
净利润（万元）	26,742.89	47,990.96	52,242.47
每股收益（元）	0.2900	0.5600	0.6100
净资产收益率（%）	7.26	15.31	19.17

4. 利欧股份

经浙江省人民政府出具的浙政股[2005]5号文件批准，由浙江利欧电气有限公司依照《中华人民共和国公司法》整体变更设立的股份有限公司。即由原浙江利欧电气有限公司的六名股东（王相荣、张灵正、王壮利、温岭中恒投资有限公司、颜土富、王珍萍）作为发起人，以经天健会计师事务所审计的浙江利欧电气有限公司截至2004年12月31日的净资产5,628万元按1:1的比例折为5,628万股，整体变更前后各股东的持股比例不变。公司于2005年2月1日在浙江省工商行政管理局完成登记注册手续，领取了新营业执照，注册资本为5,628万元。

经营范围：园林机械、水泵、电机、汽油机、其他机械设备、环保设备、模具、五金工具及相关配件的生产、销售，进出口业务（除法律、法规禁止和限制的项目）。公司是国内最大的汽车子午线轮胎模具制造公司之一，技术水平、产品质量在行业处于领先地位，现已具有年产2500套模具的生产能力，产品遍布国内各大轮胎生产厂家，并远销意大利、美国、英国、印度等世界知名轮胎厂商。

公司2013年实现营业收入18.41亿元，同比增长13.64%，实现归属于母公司所有者净利润0.56亿元，同比增长16.98%，实现基本每股收益0.18元，扣非后归属净利润3,278万，同比下滑26.49%。收入的增长主要源自于公司民用泵的恢复性增长以及新并入工业泵产品的快速增长，此外净利润的增长还源自公司所购远期汇率合约带来的公允价值变动损益和参股公司贡献的投资收益。

名称\年度	2013年	2012年	2011年
总资产（万元）	284,342.00	221,473.00	181,850.00
资产负债率（%）	45.2736	49.8762	42.6282
主营业务收入（万元）	184,127.00	162,032.00	128,942.00
主营业务利润（万元）	6,013.99	4,672.97	10,950.50
净利润（万元）	5,260.21	3,791.27	11,960.90
每股收益（元）	0.18	0.15	0.39
净资产收益率（%）	3.70	4.50	11.43

5. 南方泵业

公司是由杭州南方特种泵业有限公司整体变更设立的股份有限公司。2009年9月13日，经股东会决议批准，杭州南方特种泵业有限公司以截至2009年7

月 31 日经审计的账面净资产 119,430,784.30 元为基础,按照 1:0.502383 的比例折为 6,000 万股,整体变更为杭州南方特种泵业股份有限公司。2009 年 9 月 24 日,杭州南方特种泵业股份有限公司创立大会同意设立杭州南方特种泵业股份有限公司,并授权公司董事会办理公司工商注册登记手续的有关事宜。2009 年 9 月 28 日,公司在浙江省杭州市工商行政管理局办理了工商注册登记,企业法人注册登记号为:330184000001637。

2013 全年实现营业收入 13.45 亿元,同比增 28.2%;实现归属母公司净利润 1.59 亿元,同比增 31.6%,扣非后净利同比增 27.1%;全年毛利率同比升 1.0ppt,销售净利率同比升 0.3ppt;全年 EPS 为 1.10 元,其中 4Q13 单季 EPS 为 0.35 元。符合预期。利润分配预案为每 10 股派现金股利 2.00 元并转增 8 股。

南方泵业系全国最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵企业,是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销量最大的专业生产厂家。产品的系列范围、销售总量、产品质量均排在国内同行业首位。也是行业内率先研制、生产、销售管网叠压成套设备的企业。公司建立了完善的营销服务网络,在不断满足国内市场需求的同时积极出口海外市场,产品广泛应用增压、工业、生活供水、空调水循环、供暖、消防系统、地下水抽取、污水废水处理、化工行业和海水淡化等诸多领域。

南方泵业已步入高速发展的轨道,在“打造中国泵业强企和世界泵业知名品牌”的康庄大路上迈出了跨越性的一步。并为更好的满足客户需要和业务拓展需求,在全国建立了广泛的销售与服务网络,在全国各大中城市均设有直属办事处及服务中心,旨为客户提供最为及时、满意的服务;同时,公司产品已成功进军国际市场,同欧美、东南亚等 50 多个国家和地区均建立了良好的业务往来关系。

名称\年度	2013 年	2012 年	2011 年
总资产(万元)	177,199.00	148,017.00	127,268.00
资产负债率(%)	25.022	21.8312	20.2641
主营业务收入(万元)	134,451.00	104,877.00	86,502.50
主营业务利润(万元)	17,949.60	14,646.80	12,424.50
净利润(万元)	16,210.00	12,294.80	10,096.00
每股收益(元)	1.10	0.84	0.68

净资产收益率 (%)	12.54	10.93	9.86
------------	-------	-------	------

6. 申科股份

申科滑动轴承股份有限公司系由浙江申科滑动轴承有限公司整体变更设立，于 2008 年 12 月 11 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，现持有注册号为 330681000013096 的《企业法人营业执照》，现有注册资本人民币 150,000,000.00 元，股份总数 150,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 87,525,000 股；无限售条件的流通股份 62,475,000 股。公司股票于 2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司主要生产交直流电机、汽轮发电机、汽轮机、水轮机、风机、水泵、压缩机及其他旋转机器用的轴承。产品广泛用于机械工业、化学工业、电力工业、钢铁工业、水利工程、冶金、矿山及水泥等领域，并出口巴基斯坦、土耳其、印度、日本、澳大利亚、孟加拉国、英国等国家。公司坚持以科技创新为主导，先后开发了 DQY 系列端盖式球面滑动轴承、VTB 系列推力滑动轴承、60 万千瓦汽轮发电机可倾瓦轴承、ZQK 系列座式滑动轴承以及电机用 ZH 型动静压座式滑动轴承等新产品。其中，DQY 系列端盖式球面滑动轴承、60 万千瓦汽轮发电机可倾瓦轴承、ZQK 系列座式滑动轴承已被评为国家重点新产品。

名称\年度	2013 年	2012 年	2011 年
总资产（万元）	90,261.00	94,694.10	92,539.30
资产负债率 (%)	38.4473	38.3093	37.5081
主营业务收入（万元）	25,000.70	26,760.80	24,648.50
主营业务利润（万元）	-2,450.24	630.63	3,971.18
净利润（万元）	-2,739.40	650.45	3,917.82
每股收益（元）	-0.19	0.04	0.51
净资产收益率 (%)	-5.29	1.12	6.77

附：通用机械制造行业主要上市公司同业比较

名称	年度\单位	华意压缩	沈阳机床	大冷股份	苏常柴	西北轴承	*ST 济柴	襄阳轴承	浩物股份	中核科技	烟台冰轮	江淮动力	秦川发展
总资产(万元)	2013 年	636,542.00	1,637,260.00	296,739.00	304,235.00	105,565.00	233,415.00	215,385.00	51,577.40	183,120.00	255,500.00	542,557.00	227,836.00
	2012 年	472,912.00	1,312,240.00	293,719.00	311,649.00	84,241.50	280,927.00	131,905.00	59,289.70	173,397.00	224,028.00	527,288.00	209,804.00
	2011 年	421,661.00	1,235,530.00	305,366.00	287,009.00	87,917.10	323,306.00	104,616.00	47,229.80	155,857.00	228,570.00	467,489.00	206,147.00
资产负债率(%)	2013 年	60.9224	83.3668	32.2938	39.9786	73.8589	69.5891	49.023	76.7405	42.0844	39.8078	61.2906	50.5535
	2012 年	76.3796	87.5378	34.9769	40.2746	73.4147	75.248	59.7451	90.3116	40.9436	43.2979	61.3677	45.3722
	2011 年	77.6426	86.8213	39.5404	38.8028	75.4488	77.0406	49.7509	98.3206	37.7679	51.8852	46.8562	43.4721
主营业务收入(万元)	2013 年	671,000.00	737,906.00	153,571.00	292,759.00	32,487.40	162,473.00	91,903.80	44,278.20	94,161.50	152,779.00	277,353.00	128,538.00
	2012 年	560,143.00	778,688.00	152,198.00	295,554.00	37,367.70	155,064.00	76,135.60	47,958.90	81,213.00	152,286.00	288,596.00	119,114.00
	2011 年	536,795.00	961,084.00	186,325.00	313,750.00	47,622.30	168,635.00	87,314.90	64,532.40	72,791.00	170,251.00	252,707.00	160,628.00
主营业务利润(万元)	2013 年	24,987.90	-4,271.87	13,246.70	9,831.92	-12,462.60	-959.79	-2,480.49	4,185.80	6,147.46	26,404.70	9,064.97	-5,639.44
	2012 年	18,665.70	1,279.89	11,591.80	4,975.52	-7,716.35	-3,488.47	-1,567.34	5,081.60	4,593.34	13,417.60	12,236.80	-1,337.85
	2011 年	2,599.46	7,826.63	11,066.50	5,236.31	-2,026.14	-11,601.40	2,096.15	28,970.90	3,756.35	16,989.00	7,081.01	15,525.70
净利润(万元)	2013 年	25,368.20	3,434.67	15,896.20	7,580.11	-11,961.60	984.46	414.38	5,506.66	6,209.39	25,464.10	8,078.36	-2,798.67
	2012 年	17,318.60	3,383.85	12,604.50	5,551.66	811.17	-2,834.27	557.24	3,688.50	5,547.39	14,261.10	9,520.63	1,229.62
	2011 年	1,229.62	11,008.20	9,346.06	5,427.45	716.64	-9,656.49	2,584.21	40,812.40	5,369.74	15,744.20	6,741.19	13,553.30
每股收益(元)	2013 年	0.30	0.03	0.44	0.13	-0.51	0.03	0.01	0.15	0.30	0.64	0.08	-0.08
	2012 年	0.32	0.04	0.33	0.10	0.04	-0.10	0.02	0.10	0.28	0.36	0.09	0.03
	2011 年	0.09	0.19	0.23	0.09	0.03	-0.34	0.09	1.28	0.27	0.40	0.06	0.38
净资产收益率(%)	2013 年	8.37	0.71	8.02	4.18	-43.35	1.39	0.30	45.90	6.29	16.85	5.38	-2.71
	2012 年	15.07	1.50	6.48	3.00	3.62	-4.08	0.92	64.21	6.15	11.46	6.05	0.98
	2011 年	5.29	6.73	4.67	3.03	3.32	-13.01	4.90	5,157.51	6.09	14.76	2.90	11.79

名称	年度\单位	银星能源	潍柴重机	云内动力	*ST 天一	天奇股份	盾安环境	轴研科技	三花股份	天马股份	利欧股份	方圆支承	广电运通
总资产(万元)	2013 年	475,923.00	289,908.00	553,504.00	33,678.00	392,095.00	949,659.00	204,932.00	658,853.00	756,150.00	284,342.00	146,813.00	505,517.00
	2012 年	510,711.00	278,036.00	549,751.00	37,013.30	322,741.00	1,010,990.00	188,844.00	493,496.00	725,577.00	221,473.00	121,134.00	402,043.00
	2011 年	520,814.00	277,031.00	444,484.00	42,144.80	301,163.00	752,252.00	118,603.00	483,716.00	714,394.00	181,850.00	119,193.00	337,761.00
资产负债率(%)	2013 年	92.7414	58.3945	50.274	98.4237	61.6131	63.982	47.7958	52.1138	34.1421	45.2736	40.1095	28.3765
	2012 年	90.1108	57.559	52.0357	116.2523	76.7271	65.5549	45.9987	40.6143	29.8933	49.8762	22.9341	25.5358
	2011 年	87.1495	60.1476	41.9159	99.8124	75.7763	58.9502	49.1594	37.4964	30.0827	42.6282	18.8511	27.1372
主营业务收入(万元)	2013 年	92,571.60	232,374.00	257,115.00	16,730.80	174,690.00	646,670.00	65,110.70	527,417.00	203,168.00	184,127.00	36,679.20	251,590.00
	2012 年	94,225.20	210,501.00	238,171.00	14,526.70	171,887.00	757,931.00	66,086.40	382,635.00	250,411.00	162,032.00	34,477.80	216,841.00
	2011 年	158,394.00	238,193.00	219,992.00	13,903.10	154,437.00	503,746.00	61,615.50	418,689.00	309,876.00	128,942.00	60,822.40	208,947.00
主营业务利润(万元)	2013 年	-15,023.70	3,973.91	12,709.40	245.95	4,902.58	21,481.80	477.81	35,510.50	-5,044.11	6,013.99	-4,641.74	61,347.40
	2012 年	-11,312.20	7,914.26	4,233.46	-6,194.88	4,151.96	38,261.00	4,322.38	32,185.40	20,856.40	4,672.97	-892.67	50,724.60
	2011 年	4,916.69	19,121.20	-1,883.36	-5,519.77	4,227.17	25,741.40	5,959.87	50,452.40	47,102.40	10,950.50	10,361.20	50,299.90
净利润(万元)	2013 年	-14,456.30	3,924.84	13,082.80	341.76	3,633.49	16,780.10	3,872.70	32,325.10	2,895.43	5,260.21	-3,877.74	71,106.50
	2012 年	-1,848.06	7,381.79	4,302.02	-6,094.58	3,540.80	35,409.30	6,557.96	28,454.50	22,522.90	3,791.27	234.88	58,134.80
	2011 年	7,385.65	18,979.50	122.00	-5,705.45	4,102.45	29,308.80	6,432.75	43,541.20	44,124.90	11,960.90	9,524.26	50,744.30
每股收益(元)	2013 年	-0.52	0.14	0.22	0.01	0.15	0.25	0.14	0.54	0.03	0.18	-0.13	0.94
	2012 年	0.02	0.27	0.10	-0.22	0.22	0.36	0.24	0.46	0.18	0.15	0.02	0.93
	2011 年	0.21	0.69	0.06	-0.20	0.17	0.39	0.59	1.23	0.35	0.39	0.37	1.14
净资产收益率(%)	2013 年	-81.24	3.25	5.42	68.17	3.20	6.27	3.60	10.30	0.66	3.70	-4.22	20.23
	2012 年	1.70	6.26	2.60	--	8.49	9.26	6.41	9.37	4.50	4.50	0.63	19.49
	2011 年	15.10	17.19	1.55	-17,638.30	6.97	9.90	10.70	13.43	8.88	11.43	10.31	20.79

名称	年度\单位	汉钟精机	东力传动	证通电子	金风科技	华东数控	海陆重工	浙富股份	法因数控	川润股份	博深工具	泰尔重工	丹甫股份
总资产(万元)	2013 年	114,653.00	192,427.00	165,868.00	3,436,960.00	269,296.00	286,780.00	424,449.00	81,185.60	197,538.00	107,986.00	165,159.00	91,246.00
	2012 年	99,911.10	196,065.00	113,408.00	3,194,350.00	308,059.00	252,755.00	250,102.00	82,659.90	171,866.00	120,055.00	123,442.00	97,423.90
	2011 年	98,601.50	194,918.00	106,568.00	3,194,760.00	282,159.00	225,867.00	214,670.00	80,579.00	125,769.00	108,738.00	117,084.00	94,969.70
资产负债率(%)	2013 年	24.3182	43.3299	34.8616	59.8688	63.5013	43.6005	39.8887	28.3443	38.7285	27.78	43.8965	19.8554
	2012 年	22.5823	44.1704	52.3183	58.409	60.9565	39.2677	37.9961	30.7178	27.5088	34.7289	30.7012	22.3177
	2011 年	22.8147	40.3604	50.8937	58.468	58.766	39.5213	37.4443	30.3958	38.5815	25.548	27.9388	18.1287
主营业务收入(万元)	2013 年	84,952.10	56,933.90	79,042.90	1,230,850.00	33,580.00	148,103.00	79,615.10	36,641.90	81,463.10	56,604.80	35,801.90	61,629.10
	2012 年	70,009.40	61,763.90	58,487.60	1,132,420.00	37,298.80	140,275.00	92,519.20	30,657.50	70,774.60	54,123.00	40,674.70	60,355.70
	2011 年	86,044.40	68,387.20	67,748.10	1,284,310.00	62,663.70	137,279.00	105,954.00	36,131.70	68,271.10	56,099.20	40,324.70	69,421.30
主营业务利润(万元)	2013 年	17,012.60	-2,847.03	5,534.51	47,559.80	-20,880.80	10,656.50	8,625.76	1,320.55	-5,777.10	1,478.22	1,544.58	2,732.03
	2012 年	12,584.00	-6,984.04	3,647.19	13,364.00	-14,262.00	18,307.80	12,189.00	623.54	321.94	549.55	4,683.43	2,583.97
	2011 年	16,385.90	1,826.88	7,800.15	69,780.90	1,419.41	17,642.30	20,424.20	2,292.19	6,211.84	7,592.64	7,437.73	5,728.11
净利润(万元)	2013 年	14,920.80	-413.57	5,504.76	43,363.50	-22,098.70	10,333.90	8,967.43	1,855.24	-2,923.71	1,613.53	1,454.72	2,464.62
	2012 年	10,655.00	-5,448.70	4,211.19	16,546.80	-12,508.20	16,470.60	13,215.30	1,905.75	1,397.80	753.73	4,277.67	1,933.15
	2011 年	14,305.90	2,653.45	7,132.03	71,798.70	2,124.16	15,305.70	18,338.00	2,681.16	5,756.22	6,714.55	6,744.71	5,817.71
每股收益(元)	2013 年	0.62	-0.01	0.25	0.16	-0.67	0.40	0.08	0.10	-0.07	0.07	0.08	0.22
	2012 年	0.49	-0.12	0.20	0.06	-0.38	0.59	0.21	0.10	0.04	0.03	0.41	0.24
	2011 年	0.66	0.06	0.34	0.23	0.08	1.08	0.61	0.18	0.34	0.30	0.64	0.45
净资产收益率(%)	2013 年	17.20	-0.38	5.09	3.20	-23.03	6.85	4.08	3.19	-2.42	2.07	1.57	3.99
	2012 年	13.79	-4.99	7.78	1.19	-10.70	10.65	9.45	3.33	1.13	0.98	4.99	4.46
	2011 年	19.07	2.29	13.61	4.71	2.03	11.04	14.36	4.78	7.49	8.37	7.96	8.17

名称	年度\单位	康力电梯	康盛股份	江苏神通	艾迪西	双环传动	新筑股份	润邦股份	日发精机	天桥起重	海源机械	丰东股份	新界泵业
总资产(万元)	2013 年	297,671.00	227,125.00	124,476.00	154,633.00	217,796.00	380,896.00	312,811.00	96,465.40	148,091.00	113,031.00	85,340.10	141,752.00
	2012 年	264,614.00	212,915.00	116,224.00	138,628.00	182,210.00	370,470.00	305,077.00	95,268.70	144,951.00	108,366.00	84,184.20	127,220.00
	2011 年	240,280.00	187,587.00	109,599.00	129,551.00	175,341.00	386,246.00	257,412.00	94,790.50	145,481.00	116,179.00	82,291.40	103,936.00
资产负债率(%)	2013 年	41.2462	49.0174	28.1529	50.681	23.3015	50.3476	24.3589	34.822	23.1892	11.7471	20.2739	24.5
	2012 年	38.2925	45.8035	27.8262	45.7586	23.3015	49.8201	23.9506	22.6784	23.0495	11.7471	22.9557	24.6334
	2011 年	37.7259	40.0843	28.4459	41.2562	23.0447	48.5613	21.2963	20.3495	23.2417	12.6422	25.4924	18.712
主营业务收入(万元)	2013 年	222,840.00	147,268.00	51,111.90	145,588.00	99,088.60	124,724.00	229,886.00	24,742.50	46,061.60	25,254.70	38,344.30	112,629.00
	2012 年	182,334.00	133,192.00	44,578.00	119,764.00	79,503.50	76,176.10	183,790.00	32,362.10	61,348.40	25,011.30	34,313.60	94,245.00
	2011 年	160,274.00	113,507.00	37,771.60	105,704.00	92,872.40	191,060.00	178,469	44,071.30	62,436.00	37,562.60	31,977.30	76,451.50
主营业务利润(万元)	2013 年	31,940.70	-782.4	7,295.72	93.42	7,491.17	-12,204.80	12,004.50	860.13	3,196.61	-410.27	4,939.91	13,678.50
	2012 年	21,795.70	5,234.41	7,389.36	-713.71	12,406.10	-16,598.80	11,121.50	7,010.77	4,701.95	139.55	6,039.68	10,491.60
	2011 年	16,664.80	4,233.73	5,663.72	453.85	17,666.70	15,331.20	24,483.50	10,501.10	7,441.26	7,397.00	6,095.42	6,235.66
净利润(万元)	2013 年	27,730.30	1,430.06	6,589.46	1,110.16	6,729.57	697.22	8,924.20	730.96	3,029.20	875.74	4,422.50	12,300.80
	2012 年	18,697.90	5,663.88	6,500.45	1,175.46	11,233.60	-6,866.80	8,352.99	6,755.15	1,691.74	707.07	5,255.74	8,773.88
	2011 年	15,110.20	7,835.95	5,086.67	875.38	15,793.90	15,772.60	19,947.40	9,801.98	6,621.47	4,499.49	5,114.22	6,046.80
每股收益(元)	2013 年	0.75	0.06	0.32	0.03	0.24	0.03	0.28	0.04	0.08	0.05	0.16	0.76
	2012 年	0.49	0.25	0.31	0.03	0.40	-0.25	0.26	0.47	0.06	0.04	0.19	0.54
	2011 年	0.62	0.34	0.49	0.06	0.74	0.56	0.55	1.02	0.40	0.28	0.36	0.38
净资产收益率(%)	2013 年	16.10	1.27	7.37	1.24	8.04	0.52	4.74	1.33	2.56	0.88	6.62	12.00
	2012 年	11.45	4.91	7.75	1.11	8.04	-3.69	4.45	9.31	1.38	0.88	8.04	9.58
	2011 年	10.10	7.01	6.49	1.41	11.70	7.97	9.85	12.98	5.94	4.43	8.24	7.27

名称	年度\单位	上海电气	海立美达	宝鼎重工	南方轴承	亚威股份	山东章鼓	华西能源	申科股份	雪人股份	华东重机	亿利达	博林特
总资产 (万元)	2013 年	12,929,300.00	310,860.00	86,989.80	64,877.50	162,823.00	97,782.40	522,373.00	90,261.00	142,988.00	100,342.00	94,996.00	260,685.00
	2012 年	11,870,000.00	254,259.00	87,655.10	60,300.90	148,392.00	93,888.20	498,234.00	94,694.10	121,150.00	91,850.10	90,404.90	246,932.00
	2011 年	10,671,500.00	174,223.00	88,746.60	57,087.90	149,870.00	92,715.50	401,848.00	92,539.30	122,739.00	50,582.50	47,553.30	177,506.00
资产负债率 (%)	2013 年	66.9675	48.6502	7.6839	7.6937	23.6791	26.6071	66.2231	38.4473	17.0556	21.6081	20.6308	49.7327
	2012 年	65.7267	41.3404	8.0588	7.0718	19.4448	25.5743	66.9468	38.3093	5.0322	14.5591	24.9936	49.3594
	2011 年	64.7137	24.9298	10.8928	7.2138	23.3553	27.3255	61.2301	37.5081	10.1309	44.2387	44.8267	69.5153
主营业务收入 (万元)	2013 年	7,921,490.00	312,095.00	21,634.10	26,780.20	85,130.30	56,742.20	313,697.00	25,000.70	6,872.04	38,547.90	66,280.70	165,246.00
	2012 年	7,707,670.00	241,854.00	32,594.80	23,581.50	76,288.50	63,173.80	244,924.00	26,760.80	28,647.60	42,457.40	56,108.60	151,218.00
	2011 年	6,830,230.00	203,989.00	44,536.10	22,993.40	85,269.00	64,700.20	191,023.00	24,648.50	30,387.10	49,342.80	55,326.10	148,781.00
主营业务利润 (万元)	2013 年	431,178.00	10,193.30	757.98	5,397.79	8,714.72	8,060.36	12,746.50	-2,450.24	4,751.45	1,022.81	10,517.30	14,931.20
	2012 年	509,552.00	12,469.50	4,608.88	4,590.59	7,425.66	9,500.85	10,134.60	630.63	6,769.96	5,294.71	8,345.23	12,117.30
	2011 年	473,092.00	9,699.54	7,392.16	4,131.30	10,214.70	9,947.88	11,053.10	3,971.18	10,032.10	8,895.54	7,246.32	12,795.50
净利润 (万元)	2013 年	442,475.00	9,227.70	1,214.45	4,719.49	8,185.17	8,141.24	13,140.50	-2,739.40	4,354.78	1,012.72	9,129.60	15,596.30
	2012 年	445,954.00	9,480.00	4,511.52	3,936.85	7,864.80	8,737.47	10,340.10	650.45	6,872.04	4,498.87	7,425.11	12,382.10
	2011 年	449,335.00	8,248.48	7,229.95	3,792.04	9,510.07	9,593.43	10,245.50	3,917.82	8,760.52	7,839.09	6,246.24	12,259.30
每股收益 (元)	2013 年	0.19	0.39	0.08	0.54	0.46	0.26	0.79	-0.19	0.27	0.05	0.65	0.39
	2012 年	0.21	0.44	0.30	0.45	0.45	0.28	0.62	0.04	0.43	0.26	0.93	0.47
	2011 年	0.26	0.80	0.50	0.46	1.13	0.72	0.80	0.51	0.71	0.52	0.91	0.53
净资产收益率 (%)	2013 年	7.65	4.22	1.51	7.88	6.60	11.34	7.45	-5.29	3.71	1.29	12.17	11.92
	2012 年	8.92	4.95	5.60	7.03	6.60	12.50	6.29	1.12	5.99	5.73	11.40	9.90
	2011 年	11.31	6.14	9.14	7.16	8.33	14.24	6.58	6.77	7.94	27.79	23.73	22.66

名称	年度\单位	瓦轴 B	杭汽轮 B	南风股份	机器人	盛运股份	金通灵	龙源技术	锐奇股份	南方泵业	燃控科技	瑞凌股份	华中数控
总资产 (万元)	2013 年	371,780.00	764,565.00	118,921.00	242,091.00	446,318.00	160,726.00	296,657.00	114,845.00	177,199.00	203,674.00	165,777.00	130,067.00
	2012 年	361,836.00	744,772.00	108,838.00	193,391.00	315,977.00	134,479.00	251,055.00	111,690.00	148,017.00	168,158.00	157,859.00	115,623.00
	2011 年	353,380.00	689,258.00	108,822.00	161,867.00	207,355.00	133,511.00	215,820.00	111,374.00	127,268.00	156,517.00	159,609.00	119,523.00
资产负债率 (%)	2013 年	59.52	39.6831	24.6462	31.3483	56.472	49.7843	31.1499	13.5141	25.022	23.7198	12.9873	30.9785
	2012 年	58.1044	41.8844	21.9391	25.6828	64.5608	40.2227	25.1577	15.0181	21.8312	17.1407	11.5231	24.6649
	2011 年	57.8425	45.4039	23.8476	24.1808	51.7718	35.9687	22.8213	13.8079	20.2641	13.1654	16.3532	21.9947
主营业务收入 (万元)	2013 年	307,978.00	506,464.00	40,747.40	131,908.00	115,304.00	70,366.70	138,048.00	60,042.60	134,451.00	57,063.90	68,611.90	49,994.20
	2012 年	309,256.00	457,538.00	34,731.70	104,442.00	84,874.20	60,593.50	123,671.00	53,808.20	104,877.00	40,510.90	75,863.20	42,439.70
	2011 年	324,603.00	454,782.00	44,865.60	78,356.00	65,880.10	73,700.10	88,398.60	56,492.70	86,502.50	27,045.00	75,951.50	42,522.90
主营业务利润 (万元)	2013 年	-529.09	85,474.70	5,088.44	25,741.00	17,503.80	-642.66	21,879.50	4,700.12	17,949.60	4,951.17	10,781.00	-4,738.06
	2012 年	1,578.11	100,419.00	4,683.19	14,818.30	7,232.46	-2,353.44	23,803.20	5,635.12	14,646.80	7,364.83	9,194.12	-4,661.62
	2011 年	4,308.73	88,392.50	9,611.79	12,544.90	6,243.84	6,849.06	19,534.30	7,957.14	12,424.50	7,570.66	12,953.80	2,029.17
净利润 (万元)	2013 年	202.18	73,482.40	4,571.42	25,507.30	18,522.60	327.56	19,241.60	6,282.19	16,210.00	4,445.51	9,048.35	1,583.68
	2012 年	4,227.85	86,136.00	3,969.22	21,330.70	8,696.50	-1,742.49	21,384.90	5,621.28	12,294.80	6,967.92	8,150.87	1,471.99
	2011 年	6,052.63	77,417.30	8,127.06	16,769.20	7,126.98	6,116.31	19,534.30	7,425.07	10,096.00	6,957.24	11,402.40	2,869.02
每股收益 (元)	2013 年	0.01	0.87	0.25	0.84	0.65	0.01	0.67	0.39	1.10	0.19	0.42	0.09
	2012 年	0.11	0.97	0.22	0.70	0.33	-0.08	0.74	0.35	0.84	0.29	0.37	0.09
	2011 年	0.15	1.02	0.43	0.54	0.28	0.29	1.10	0.49	0.68	0.64	0.50	0.27
净资产收益率 (%)	2013 年	0.13	15.44	5.31	15.47	9.49	0.32	9.49	5.97	12.54	3.25	6.55	1.18
	2012 年	2.79	18.98	4.81	14.91	8.55	-2.16	11.39	5.60	10.93	5.00	6.04	1.12
	2011 年	4.06	19.32	9.90	13.45	7.67	7.22	10.48	7.73	9.86	5.12	8.53	3.05

名称	年度\单位	通裕重工	佳士科技	开山股份	新莱应材	隆华节能	兴源过滤	南通锻压	全柴动力	青海华鼎	湘电股份	华光股份	洪城股份
总资产 (万元)	2013 年	678,748.00	213,057.00	386,893.00	89,863.10	205,337.00	71,972.60	73,757.90	252,108.00	225,627.00	1,569,210.00	463,258.00	201,445.00
	2012 年	318,231.00	208,938.00	338,242.00	79,375.60	120,439.00	72,348.10	73,977.30	242,873.00	205,936.00	1,367,530.00	456,248.00	99,287.10
	2011 年	326,767.00	208,751.00	332,405.00	82,250.00	102,255.00	69,163.90	81,888.90	225,754.00	205,317.00	1,358,100.00	493,914.00	96,182.10
资产负债率(%)	2013 年	44.9169	10.2936	16.5461	27.9686	30.2773	24.1624	15.1444	55.4315	64.503	85.6165	68.9164	42.7928
	2012 年	41.6562	10.9082	10.7042	18.7467	22.9727	26.6749	14.8508	54.1956	61.5943	83.9832	67.6318	50.5677
	2011 年	38.8684	9.8691	13.7457	20.9725	14.7986	27.9172	25.0494	50.952	59.0485	81.99	70.5978	45.2263
主营业务收入 (万元)	2013 年	165,210.00	58,469.70	194,923.00	44,259.70	72,910.40	32,208.60	30,407.30	318,737.00	109,508.00	662,646.00	332,499.00	244,758.00
	2012 年	138,650.00	59,968.60	161,709.00	32,271.10	41,294.30	29,413.60	36,537.40	271,206.00	114,004.00	542,450.00	338,122.00	16,002.10
	2011 年	123,596.00	59,411.00	198,252.00	31,484.40	44,352.30	31,240.20	41,946.10	249,349.00	115,753.00	624,751.00	367,525.00	24,047.00
主营业务利润 (万元)	2013 年	2,664.22	7,617.36	44,086.50	1,224.72	12,452.20	2,200.19	-621.36	2,282.24	-8,212.20	463.42	11,320.20	41,459.00
	2012 年	10,090.30	9,950.28	36,738.20	1,565.87	6,787.21	3,406.95	2,051.03	349.91	-8,832.08	-25,737.20	7,070.46	-3,696.19
	2011 年	15,470.50	11,798.00	36,485.00	5,073.67	8,353.17	4,575.93	5,201.02	985.59	-1,840.14	12,012.30	12,869.80	477.82
净利润 (万元)	2013 年	6,138.01	6,788.06	35,649.70	1,187.01	11,363.90	2,160.14	168.37	3,514.99	948.5	5,491.48	10,817.20	40,272.40
	2012 年	13,679.20	8,172.46	30,157.80	1,497.33	5,715.45	3,866.07	2,783.49	1,944.76	-5,126.39	-22,001.90	9,912.71	-3,464.30
	2011 年	18,485.00	10,893.40	31,011.20	5,173.48	7,900.22	4,633.67	5,262.24	2,346.15	1,260.90	14,160.60	15,647.00	793.57
每股收益 (元)	2013 年	0.07	0.31	0.82	0.13	0.67	0.19	0.01	0.12	0.06	0.08	0.30	0.66
	2012 年	0.15	0.37	1.03	0.15	0.35	0.43	-0.22	0.07	-0.20	-0.34	0.32	-0.25
	2011 年	0.55	0.52	2.47	0.92	1.22	1.02	-0.55	0.09	0.06	0.23	0.53	0.06
净资产收益率 (%)	2013 年	1.69	3.65	10.96	2.02	7.96	3.96	0.27	3.25	2.06	2.28	5.78	34.95
	2012 年	3.77	4.41	9.88	2.33	6.16	7.29	4.42	1.81	-6.62	-10.09	6.45	-7.08
	2011 年	5.29	5.79	10.33	8.17	9.07	9.29	8.57	2.51	1.93	5.99	11.09	1.51

名称	年度\单位	龙溪股份	海立股份	中航重机	昆明机床	上海机电	上柴股份	东方电气	广日股份	晋亿实业	杭齿前进	江南嘉捷	华锐风电
总资产 (万元)	2013 年	280,295.00	812,549.00	1,212,860.00	279,327.00	2,712,050.00	547,231.00	7,783,670.00	547,754.00	439,385.00	376,256.00	248,581.00	2,401,950.00
	2012 年	216,733.00	753,099.00	1,076,040.00	254,875.00	2,574,370.00	496,572.00	7,832,710.00	406,220.00	415,109.00	326,738.00	229,149.00	2,867,650.00
	2011 年	184,596.00	711,640.00	965,038.00	255,866.00	1,791,040.00	401,086.00	8,244,270.00	357,507.00	388,784.00	362,269.00	129,687.00	3,478,530.00
资产负债率 (%)	2013 年	31.6971	62.2699	64.7847	50.8492	70.2555	39.3054	76.1123	43.802	43.3898	50.8684	43.2417	62.0653
	2012 年	37.5048	59.2813	61.8256	46.4997	72.3023	35.8321	78.8738	45.9819	54.2321	43.8678	41.3002	57.0575
	2011 年	36.2401	65.3695	60.0714	43.0685	56.3044	45.1831	82.2825	105.6381	50.8017	48.4205	54.7845	60.1514
主营业务收入 (万元)	2013 年	70,510.60	662,162.00	638,586.00	106,284.00	1,990,710.00	298,086.00	4,239,080.00	407,948.00	273,272.00	184,988.00	242,300.00	366,187.00
	2012 年	72,641.20	677,297.00	537,202.00	108,631.00	1,774,330.00	302,996.00	3,807,920.00	465,912.00	259,634.00	168,074.00	199,214.00	401,815.00
	2011 年	84,095.10	817,777.00	548,536.00	180,486.00	1,450,240.00	463,496.00	4,291,660.00	618,101.00	270,344.00	237,152.00	166,753.00	1,043,550.00
主营业务利润 (万元)	2013 年	1,908.96	12,699.90	15,771.10	-3,007.85	172,653.00	20,141.80	277,693.00	62,365.10	9,595.05	-316.22	22,511.10	-274,801.00
	2012 年	6,875.36	22,199.20	35,202.10	-10,936.40	149,954.00	18,057.60	248,222.00	18,620.50	-3,288.74	3,544.32	18,096.80	-76,100.50
	2011 年	11,794.70	28,530.30	16,903.10	6,561.94	127,868.00	22,186.90	335,634.00	-69,848.90	8,976.34	16,334.00	15,961.50	52,921.60
净利润 (万元)	2013 年	4,295.58	14,133.20	13,783.40	932.53	183,701.00	20,155.50	239,940.00	87,710.40	8,972.95	2,378.35	18,752.20	-344,621.00
	2012 年	9,178.07	20,752.80	24,524.10	-8,229.61	131,482.00	19,863.90	225,372.00	45,668.50	-1,171.52	6,059.14	15,352.20	-58,267.10
	2011 年	11,112.20	24,511.80	14,030.50	5,221.56	117,830.00	20,194.90	311,822.00	-68,921.40	7,001.16	16,347.60	13,664.70	77,572.10
每股收益 (元)	2013 年	0.14	0.16	0.20	0.01	0.92	0.24	1.17	1.10	0.11	0.06	0.44	-0.86
	2012 年	0.32	0.23	0.27	-0.16	0.69	0.24	1.09	0.56	-0.02	0.17	0.66	-0.14
	2011 年	0.37	0.29	0.19	0.10	0.70	0.43	1.53	-0.90	0.09	0.37	0.78	0.39
净资产收益率 (%)	2013 年	2.73	4.39	4.57	0.56	16.40	6.20	13.28	28.84	3.7	1.39	13.17	-37.82
	2012 年	7.52	6.25	6.64	-5.55	13.78	6.42	13.98	20.56	-0.70	4.01	11.05	-4.73
	2011 年	9.51	9.75	4.88	3.89	11.99	9.51	22.14	-27.7237	4.05	8.92	23.47	5.6

（五）行业管理方式

1. 行业主管部门

重型机械行业目前主要受以下部门的监管：

（1）国家发改委

国家发改委附注规划重型机械行业中的重大建设项目和生产力布局，制定行业规划，审批、核准、审核重大建设项目。

（2）国家工信部

工信部承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（3）国家环保部

国家环保部对外保留国家核安全局牌子，对生产核设备的企业进行监督管理和颁发制造许可证。

（4）国家质量监督检验检疫总局

国家质量监督检验检疫总局对特种设备生产企业生产相关的产品进行监督管理。

（5）中国通用机械工业协会

中国通用机械工业协会是以泵、风机、压缩机、阀门、气体分离及液化设备、真空获得及应用设备、过滤及分离机械、减变速机、干燥设备等通用机械行业和相关配套行业的生产企业为主，以及有关科研设计院所、工程和贸易公司、资产运营管理公司、社会团体和大专院校等自愿参加组成的大型工业行业组织，依法并按自愿、平等、互利原则组成的跨地区、跨部门的行业社会团体。承担的主要职能包括为政府制定行业改革方案、发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等重大决策提供预案和建议；协助行政主管部门制定修订行业各类标准，组织推进标准的贯彻实施；对行业信息进行统计及分析等。

2. 产业政策

（1）2006年2月13日，国务院发布的《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》中，提到“尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品”共16项，均与机械制造行业密切相关。

（2）2007年10月26日，国家发改委发布了“发改装备[2007]2528号”《关于加快大型石化装备自主化实施方案》。方案阐述了加快推进大型石化装备自主化的重要意义，明

确了大型石化装备自主化的目标和重点任务，并提出了加快推进大型石化装备自主化的相应措施。大型石化装备涉及通用设备各个子行业。

(3) 2008 年 1 月 17 日，国家发改委发布的《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》，制定了研制大容量高水头水电机组、大型宽带薄板及宽厚钢板生产关键设备等 8 项重大技术装备和节能、环保、资源、石化 4 项重大产业技术的发展目标。

(4) 2009 年 5 月 12 日，国务院办公厅公布《装备制造业调整和振兴规划》，提出：提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在 70% 左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场；全面提高重大装备技术水平，满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要；通过加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级。确立了十大重点工程、九大产业重点项目、提升四大配套产品制造水平的规划，调整税收优惠政策，鼓励重大技术装备自主化。机械制造行业涉及的产品在规划中有多处提及。

(5) 2009 年 12 月 25 日，工信部、科学技术部、财政部、国务院国资委印发《重大技术装备自主创新指导目录》的通知，提出“范列入本《目录》的产品，可优先列入政府有关科技及产品开发计划，优先给予产业化融资支出，享受国家关于鼓励使用首套政策；产品开发成功后，经认定为国家自主创新产品的，优先纳入《政府采购自主创新产品目录》，享受政府采购政策支持。”

(6) 2011 年 6 月 23 日，发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局共同发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》

(7) 2012 年 5 月 7 日，工业和信息化部发布《高端装备制造业“十二五”发展规划》。规划提出，到 2015 年我国高端装备制造业销售收入超过 6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到 15%，工业增加值率达到 28%，国际市场份额大幅增加。规划强调要重点开发石油石化智能成套设备。

国家除了在以上所述的产业政策中加以支持，亦依据这些产业政策制定了相应的税收优惠政策，以降低重型机械企业的经营成本，促进企业更快更好的发展。

3. 主要的税收优惠政策

(1) 2006 年 9 月 8 日，财政部、国税总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2006]88 号）。

(2) 2007 年 1 月 14 日，财政部、国家发改委、海关总署、国税总局颁布《财政部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局关于落实国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》（财关税[2007]11 号）。

(3) 2008 年 12 月 20 日，国税总局颁《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116 号）。

(4) 2011 年 7 月 27 日，财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

二、可查询行业资料的网站

(一) 行业信息网站

中国工程机械工业协会	http://www.cncma.org/
中国通用机械网	http://www.cgmia.org.cn/
中国产业洞察网	http://www.5lreport.com/
中国机械制造网	http://www.zgjxzzw.com/
中国机械制造工艺协会网	http://www.cammt.org.cn/
中国机械设备网	http://www.machine.com.cn/

(二) 行业政策、法规

中国证券监督管理委员会	http://www.csrc.org.cn
中国注册会计师视野法规库	http://www.law.esnai.com
中国法律法规资讯网	http://www.chinalaw114.com
中国税务网	http://www.taxw.y365.com
浙江国税网	http://www.etax.gov.cn
浙江财税信息网	http://www.zjtax.net.cn

(三) 行业上市公司

股票代码	全称	公司网站
0 0 0 4 0 4	华意压缩机股份有限公司	http://www.hyccjz.com/
0 0 0 4 1 0	沈阳机床股份有限公司	http://www.smtcl.com/
0 0 0 5 3 0	大连冷冻机股份有限公司	http://www.dalengchina.com/
0 0 0 5 7 0	常柴股份有限公司	http://www.changchai.com.cn
0 0 0 5 9 5	西北轴承股份有限公司	http://www.nxz.com.cn/
0 0 0 6 1 7	中国石油集团济柴动力总厂	http://www.jichai.com

0 0 0 6 7 8	襄阳汽车轴承股份有限公司	http://www.zxy.com.cn/
0 0 0 7 5 7	四川浩物机电股份有限公司	http://hwgf757.com/
0 0 0 7 7 7	中核苏阀科技实业股份有限公司	http://www.chinasufa.com/
0 0 0 8 1 1	烟台冰轮集团有限公司	http://www.yantaimoon.com/
0 0 0 8 1 6	江苏江淮动力股份有限公司	http://www.jd.dongyin.com/
0 0 0 8 3 7	陕西秦川机械发展股份有限公司	http://www.qcde.cn/
0 0 0 8 6 2	宁夏银星能源股份有限公司	http://www.nxyxny.com.cn/
0 0 0 8 8 0	潍柴重机股份有限公司	http://www.weichaihm.com/
0 0 0 9 0 3	昆明云内动力股份有限公司	http://www.yunneidongli.com/
0 0 0 9 0 8	湖南天一科技股份有限公司	http://www.hntane.com
0 0 2 0 0 9	天奇自动化工程股份有限公司	http://www.chinaconveyor.com/
0 0 2 0 1 1	浙江盾安人工环境股份有限公司	http://www.dunan.net/
0 0 2 0 4 6	洛阳轴研科技股份有限公司	http://www.zys.com.cn/
0 0 2 0 5 0	浙江三花股份有限公司	http://www.zjshc.com/
0 0 2 1 2 2	浙江天马轴承股份有限公司	http://www.tmb.net.cn/
0 0 2 1 3 1	利欧集团股份有限公司	http://www.leogroup.cn
0 0 2 1 4 7	马鞍山方圆回转支承股份有限公司	http://www.masfy.com/
0 0 2 1 5 2	广州广电运通金融电子股份有限公司	http://www.grgbanking.com/
0 0 2 1 5 8	上海汉钟精机股份有限公司	http://www.hanbell.com.cn/
0 0 2 1 6 4	宁波东力传动设备股份有限公司	http://donlycomcn.7190.cc/
0 0 2 1 9 7	深圳市证通电子股份有限公司	http://www.szzt.com.cn/
0 0 2 2 0 2	新疆金风科技股份有限公司	http://www.goldwind.cn/index.do
0 0 2 2 4 8	威海华东数控有限公司	http://www.huadongcnc.com/
0 0 2 2 5 5	苏州海陆重工股份有限公司	http://www.hailu-boiler.cn/indexa.asp
0 0 2 2 6 6	浙江富春江水电设备股份有限公司	http://www.zhefu.cn/
0 0 2 2 7 0	山东法因数控机械股份有限公司	http://www.fincm.com/
0 0 2 2 7 2	四川川润股份有限公司	http://www.chuanrun.com/
0 0 2 2 8 2	石家庄博深工具集团有限公司	http://www.bosuntools.com/theme/zch/
0 0 2 3 4 7	安徽泰尔重工股份有限公司	http://www.taiergroup.com/

0 0 2 3 6 6	四川丹甫制冷压缩机股份有限公司	http://www.scdanfu.cn/main.asp
0 0 2 3 6 7	康力电梯股份有限公司	http://www.canny-elevator.com/
0 0 2 4 1 8	浙江康盛股份有限公司	http://www.kasun.cn/
0 0 2 4 3 8	江苏神通阀门股份有限公司	http://www.stfm.cn/
0 0 2 4 6 8	浙江艾迪西流体控制股份有限公司	http://www.idcgroup.com.cn/cn/index.aspx
0 0 2 4 7 2	浙江双环传动机械股份有限公司	http://www.gearsnet.com/main.asp
0 0 2 4 8 0	成都市新筑路桥机械股份有限公司	http://www.xinzhu.com/
0 0 2 4 8 3	江苏润邦重工股份有限公司	http://www.jiangsurhi.com/
0 0 2 5 2 0	浙江日发精密机械股份有限公司	http://www.rifapm.com/
0 0 2 5 2 3	株洲天桥起重机股份有限公司	http://www.tqcc.cn/
0 0 2 5 2 9	福建海源自动化机械股份有限公司	http://www.haiyuan-group.com/
0 0 2 5 3 0	江苏丰东热技术股份有限公司	http://www.fengdong.com/
0 0 2 5 3 2	新界泵业集团股份有限公司	http://www.shimge.com/
0 0 2 5 3 4	杭州锅炉集团股份有限公司	http://www.chinaboilers.com/
0 0 2 5 3 7	青岛海立美达股份有限公司	http://www.chinaboilers.com/
0 0 2 5 5 2	宝鼎重工股份有限公司	http://www.bd-zg.com/
0 0 2 5 5 3	江苏南方轴承股份有限公司	http://www.nf-bearings.com/
0 0 2 5 5 9	江苏亚威机床股份有限公司	http://www.yawei.cc
0 0 2 5 9 8	山东省章丘鼓风机股份有限公司	http://www.blower.cn
0 0 2 6 3 0	华西能源工业股份有限公司	http://www.cwpc.com.cn:88/
0 0 2 6 3 3	申科滑动轴承股份有限公司	http://www.shenke.com/
0 0 2 6 3 9	福建雪人股份有限公司	http://www.snowkey.com/Index.html
0 0 2 6 8 5	无锡华东重型机械股份有限公司	http://www.hdhm.com/
0 0 2 6 8 6	浙江亿利达风机有限公司	http://www.yilida.com/
0 0 2 6 8 9	沈阳博林特电梯股份有限公司	http://www.bltelevator.com.cn/
2 0 0 7 0 6	瓦房店轴承股份有限公司	http://www.zwa.cc/
2 0 0 7 7 1	杭州汽轮机股份有限公司	http://www.htc.cn
3 0 0 0 0 4	南方风机股份有限公司	http://www.ntfan.com
3 0 0 0 2 4	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	http://www.siasun.com

3 0 0 0 9 0	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	http://www.300090.com.cn
30 0 0 9 1	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司	http://www.jtlfans.com
3 0 0 1 0 5	烟台龙源电力技术股份有限公司	http://www.lypower.com/
3 0 0 1 2 6	上海锐奇工具股份有限公司	http://www.kenpowertools.com
3 0 0 1 4 5	南方泵业股份有限公司	http://www.nanfang-pump.com
3 0 0 1 5 2	徐州燃控科技股份有限公司	http://www.xcc.com.cn
3 0 0 1 5 4	深圳市瑞凌实业股份有限公司	http://www.riland.com.cn
3 0 0 1 6 1	武汉华中数控股份有限公司	http://www.huazhongcnc.com
3 0 0 1 8 5	通裕重工股份有限公司	http://www.tongyuheavy.com
3 0 0 1 9 3	深圳市佳士科技股份有限公司	http://www.jasic.com.cn
3 0 0 2 5 7	浙江开山压缩机股份有限公司	http://www.kaishancomp.com.cn
3 0 0 2 6 0	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	http://www.kinglai.com.cn
3 0 0 2 6 3	洛阳隆华传热节能股份有限公司	http://www.longhuachuanre.com
3 0 0 2 6 6	杭州兴源过滤科技股份有限公司	http://www.xingyuan.com
3 0 0 2 8 0	南通锻压设备股份有限公司	http://www.ntdy.com.cn
6 0 0 2 1 8	安徽全柴动力股份有限公司	http://www.quanchai.com.cn
6 0 0 2 4 3	青海华鼎实业股份有限公司	http://www.qhhdscy.com
6 0 0 4 1 6	湘潭电机股份有限公司	http://www.xemc.com.cn
6 0 0 4 7 5	无锡华光锅炉股份有限公司	http://www.wxboiler.com
6 0 0 5 6 6	湖北洪城通用机械股份有限公司	http://www.hbhc.com.cn
6 0 0 5 9 2	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	http://www.ls.com.cn
6 0 0 6 1 9	上海海立（集团）股份有限公司	http://www.highly.cc
6 0 0 7 6 5	中航重机股份有限公司	http://www.avichm.com
6 0 0 8 0 6	沈机集团昆明机床股份有限公司	http://www.kmtcl.com.cn
6 0 0 8 3 5	上海机电股份有限公司	http://www.chinasec.cn
6 0 0 8 4 1	上海柴油机股份有限公司	http://www.sdec.com.cn
6 0 0 8 7 5	东方电气股份有限公司	http://www.dec-ltd.cn
6 0 0 8 9 4	广州广日股份有限公司	http://www.guangrigf.com/index.aspx
6 0 1 0 0 2	晋亿实业股份有限公司	http://www.gem-year.com

6 0 1 1 7 7	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	http://www.chinaadvance.com
6 0 1 3 1 3	江南嘉捷电梯股份有限公司	http://www.sjec.com.cn
6 0 1 5 5 8	华锐风电科技（集团）股份有限公司	http://www.sinovel.com
6 0 1 7 2 7	上海电气集团股份有限公司	http://www.shanghai-electric.com

第二篇 相关法规、政策

一、行业管理方面的法规及主要内容

影响行业发展的产业政策

序号	法律法规名称	生效（或颁布时间）	文号
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》	2006 年 3 月 16 日	全国人大
2	《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》	2006 年 2 月 13 日	国发[2006]8 号
3	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》	2005 年 12 月 9 日	国发[2005]44 号
4	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》	2007 年 1 月 23 日	发改委[2007]年第 6 号
5	《锅炉制造许可证条件》	1995 年 9 月 20 日	劳安锅局字[1995]52 号
6	《特种设备安全监察条例》	2003 年 6 月 1 日	国务院令第 373 号
7	《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2010 年版)》	2010 年 4 月 16 日	国家发展改革委 2010 年第 6 号
8	《中华人民共和国环境保护法》	1989 年 12 月 26 日	国家主席令第 22 号
9	《中华人民共和国节约能源法》	2008 年 4 月 1 日	国家主席令第 77 号
10	《能源发展“十一五”规划》	2007 年 4 月	发改能源 [2007]1653 号
11	《印发节能减排综合性工作方案的通知》	2007 年 6 月 3 日	国发[2007]15 号
12	《“十一五”十大重点节能工程实施意见》	2006 年 7 月 25 日	发改环资 [2006]1457 号
13	《节能中长期专项规划》	2004 年 11 月 25 日	发改环资 [2004]2505 号
14	《钢铁产业发展政策》	2005 年 7 月 8 日	发展改革委令第 35 号
15	《水泥工业发展专项规划》	2006 年 10 月 17 日	发改工业 [2006]2222 号
16	《钢铁企业烧结余热发电技术推广实施方案》	2009 年 12 月 29 日	工信部节[2009]719 号
17	《钢铁企业和焦化企业干熄焦技术推广实施方案》	2010 年 1 月 20 日	工信部节 [2010] 24 号
18	《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》	2010 年 4 月 2 日	国办发[2010]25 号
19	《中央企业节能减排监督管理暂行办法》	2010 年 3 月 26 日	国资委令第 23 号

序号	法律法规名称	生效（或颁布时间）	文号
20	《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》	2010 年 6 月 4 日	国办发〔2010〕34 号
21	《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010 年 10 月 10 日	国发〔2010〕32 号
22	《关于钢铁工业节能减排的指导意见》	2010 年 5 月 7 日	工信部节〔2010〕176 号
23	《中国资源综合利用技术政策大纲》	2010 年 7 月 1 日	发改委公告 2010 年第 14 号
24	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目标》	2013 年 2 月	发改委公告 2013 年第 16 号
25	《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》	2013 年 2 月	发改委公告 2013 年第 21 号
26	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	2012 年 7 月	发改委公告 2012 年第 28 号
27	《国务院关于促进企业技术改造的指导意见》	2012 年 9 月 1 日	国发〔2012〕44 号
28	《高端装备制造业“十二五”发展规划》	2012 年 5 月	工信部发布
29	《工业转型升级规划（2011-2015 年）》	2011 年 12 月	发改委公告 2011 年第 47 号
30	《“十二五”节能减排综合性工作方案》	2011 年 8 月	发改委公告 2011 年第 26 号
31	《当年优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》	2011 年 6 月	国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合发布

二、税收法规、政策

（一）关税

发文标题	发文文号	发文部门	发文时间	实施时间
关于调整重大技术装备进口税收政策的通知	财关税〔2014〕2 号	财政部 工业和信息化部 国家发展和改革委员会 国家能源局 国家税务总局 海关总署	2014-2-18	2014-3-1
关于科技重大专项进口税收政策的通知	财关税〔2010〕28 号	财政部 国家发展和改革委员会 国家税务总局 海关总署 科学技术部	2010-7-24	2010-7-15
关于调整大型环保及资源综合利用设备等重大技术装备进口税收政策的通知	财关税〔2010〕50 号	财政部 工业和信息化部 国家税务总局 海关总署	2010-9-30	2010-9-30

（二）增值税

发文标题	发文文号	发文部门	发文时间	实施时间
关于农用挖掘机养鸡设备系列养猪设备系列产品增值税适用税率问题的公告	国家税务总局公告 2014 年第 12 号	国家税务总局	2014-2-27	2014-4-1

(三) 所得税

发文标题	发文文号	发文部门	发文时间	实施时间
关于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的通知	财税字[1999]290 号	财政部、国税总局	1999-12-8	1999-7-1
关于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》的通知	国税发[2000]13 号	国税总局	2000-1-17	1999-7-1
关于调整部分行业广告费用所得税税前扣除标准的通知	国税发[2001]89 号	国税总局	2001-8-5	2001-1-1
关于印发《企业技术开发费税前扣除管理办法》的通知	国税发[1999]49 号	国税总局	1999-3-25	1999-1-1

第三篇 行业内部控制的特点

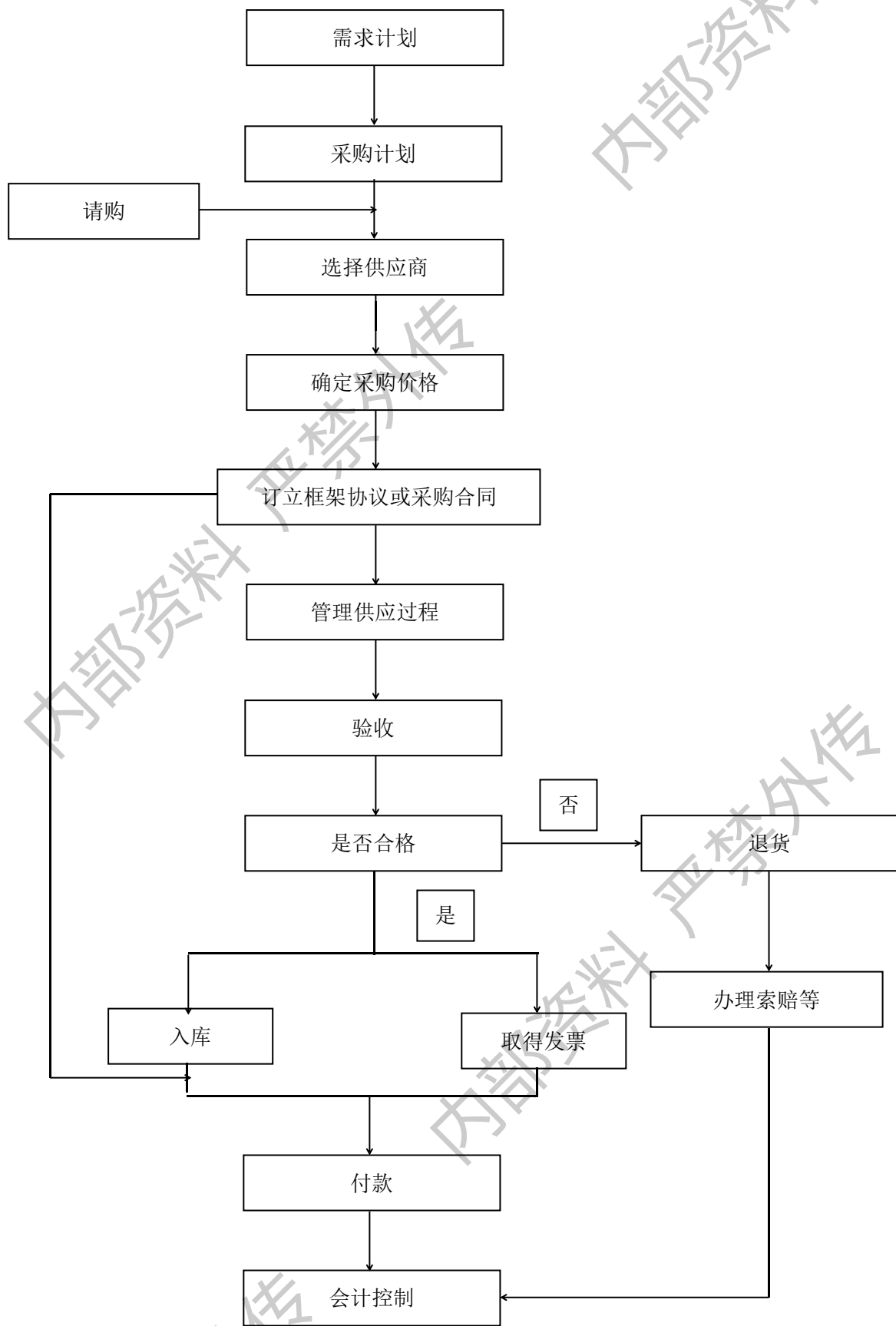
一、内部控制体系特点概述

与其他行业相比，机械制造业的内部控制建设水平参差不齐，但基本上都有一套具有各公司特色的内部控制制度体系。其中国有大中型企业的内部控制制度相对较为完善，但实际执行水平有赖于公司管理层的风险控制能力和重视程度；民营企业的内部控制体系相对具有较强的可操作性，同时公司管理层一般较为重视实际执行的效果，故其控制能力相对较强，但整体内部控制制度可能会偏向管理层较为重视的某些方面，而忽视了另外一些方面，从而造成一定的内部控制缺陷；其他小型机械制造业，其内部控制制度的建设较为薄弱，更多的依赖公司管理人员的重视程度和管理水平。总之机械制造业的内部控制体系建设尚处于逐步完善的过程，随着《企业内控控制基本规范》的大力推广应用，将全面提升行业的管理水平和风险防范能力。

二、企业采购和付款循环管理控制

（一）采购业务总体控制业务流程图

生产车间向采购部门提出物料需求计划、采购部门根据各部门提交的需求计划安排采购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、退货、付款、会计控制，流程图如下：



（二）关键控制点

1. 有关职责分工的政策和程序

（1）制造业公司一般与采购与付款业务相关的部门有采购部门、仓储部门、综合管理部门、财务部门。不同部门对采购业务的不同程序进行分工控制管理：

- 1) 采购部门负责采购业务的策划和执行，对供应商进行管理和参与评价；
- 2) 仓储部门负责将验收合格的原材料办理入库手续；
- 3) 综合管理部门负责采购合同监督和备案，采购价格审核和监督；
- 4) 财务部门负责审核相关财务单据凭证，以及应付账款的支付和相关账务的记录。

（2）采购交易的请购与审批；询价与确定供应商；采购合同的订立与审批；采购与验收，付款申请与审批，款项的记录、审批与支付等职务相分离。

（3）各相关部门之间相互牵制并在其授权范围内履行职责，同一部门或个人不得处理采购与付款业务的全过程。

2. 主要业务活动及关键控制点

（1）各生产车间根据生产计划提出相应的采购申请，申请需经具有审批权限的人员进行审批，不得越权审批。具有审批权限的人应当审核请购单的内容，是否符合生产经营需要，对不符合规定的采购申请，应要求请购部门调整请购内容或拒绝审批。

（2）采购部门根据各请购部门汇总上来的请购单，制定相应的采购计划，选择供应商，建立科学的供应商评估和准入制度，对达不到质量要求的供应商实行淘汰制度。

（3）对供应商进行询价，采购人员应在合格供应商名录中选择多家进行询价，从中选择价格和质量较优的单位，若要向合格供应商名录外的单位采购，需向相关授权部门或人员提出申请，填写例外采购申请书，并将该供应商纳入供应商档案进行管理。机械制造业企业采购大宗型物资较多，一般应当采用招标方式，合理确定招投标的范围、标准、实施程序和评标规则。

（4）根据确定的供应商、采购价格等情况，拟定采购合同，对长期合作的供应商，可以签订框架协议。选择供应商、询价的人员需与签订合同或协议的人员职责分离。

（5）验收

1) 采购人员必须根据采购合同或采购清单，向仓管人员办理物资入库，验收人员对照采购人员提交的货物、合同等单据，检验货物的数量、规格、材料成分是否与到货情况相符，检查材料的外观是否破损、受潮。

2) 验收人员对到货货物,应在当场验收,经验收发现有短缺、破损等问题,暂不办理入库手续,并及时通知采购经办人,问题处理前应妥善保管;对于不合格物资,采购部门依据检验结果办理退货、索赔等事宜。

3) 货物验收合格后,仓管人员应及时登记入库,并流转发票、验收单、入库单等单据。

(6) 物资入库后,采购人员将采购合同和经过适当审批签字的审批单及采购发票递交至财务部门。应付账款记账员根据经审批的发票及合同,并核对发票及合同内容、金额无误后进行财务入账处理。如果物资已到,发票未到,则仓库办理入库后,财务根据合同与入库单暂估入账,待发票到时冲销已暂估金额,并按发票金额重新入账。

(7) 付款

1) 付款申请及审批:机械制造业企业采购付款一般会有一个信用周期,采购部门根据采购合同相关条款规定,根据信用周期、生产缓急、采购难易等综合因素上报当月付款计划,列明支付方式(现金、承兑、信用证等)。支款单及相关凭证及时报请具有相应权限的人员进行审批。

2) 办理付款:需要实际付款时,采购员编制用款申请单,经具有相应权限的人员(如采购经理、总经理等)审核签字后交由财务经理审批,出纳审核相关单据无误后予以支付。

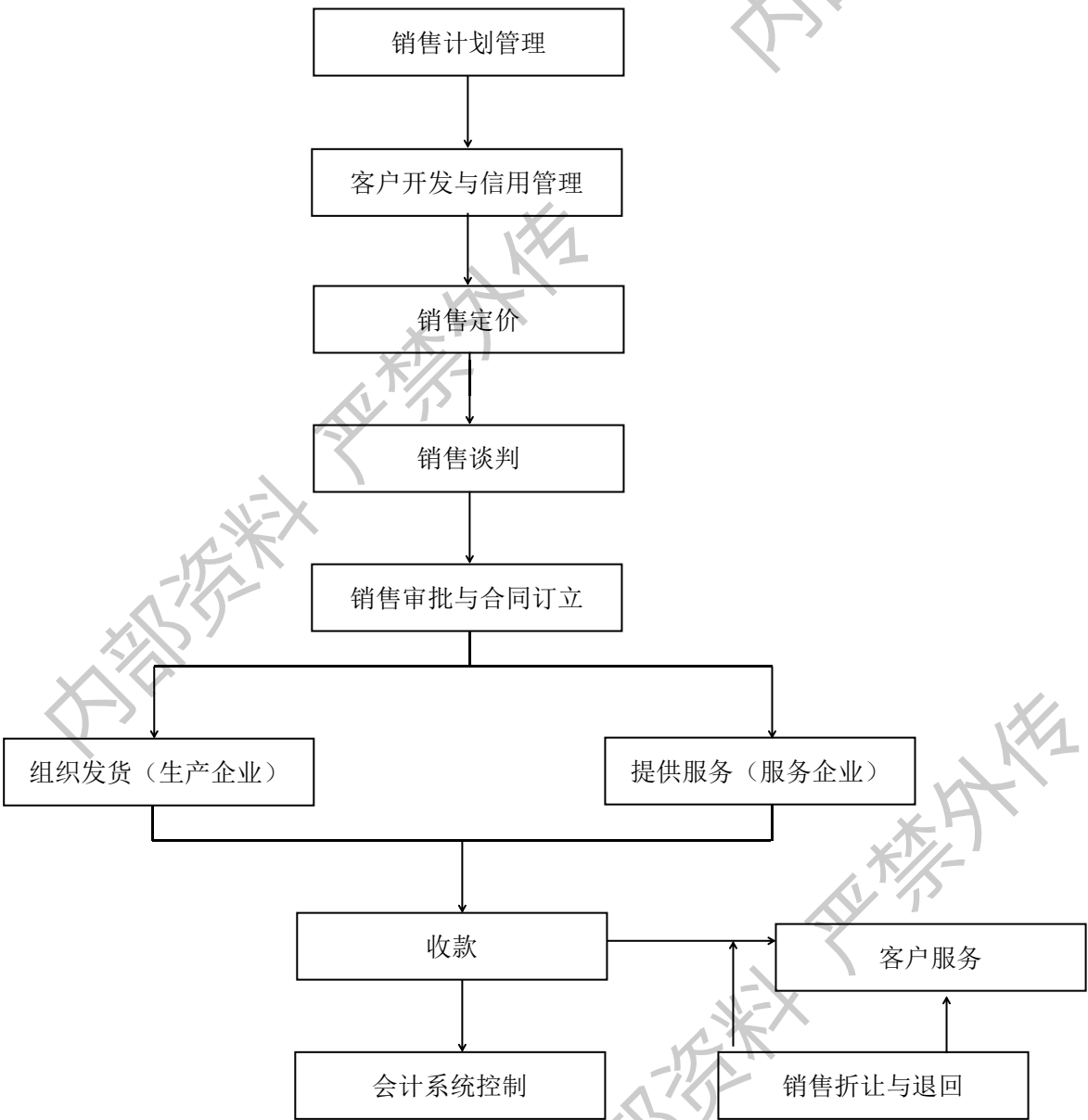
3) 预付款:对于需要支付预付款的合同,须由采购人员填写用款申请单经主管经理签字审批后将合同及申请单递交给财务部门申请付款,财务经理根据合同条款审核无误后交由出纳予以支付。

(8) 对账与调节:每季度财务部门应对往来款进行分析,并与采购人员进行沟通了解,对付款进度进行了解,使资金安排更为合理;对大额应付款与供应商进行对账,对有差异的单位进一步核实,查明原因并进行调节。

(9) 维护供应商档案:由质管部负责管理,当签订销售合同要确定供货方时,除客户直接指定供货商的情况外一般要在合同管理部门的合格供方名单中选择供应商。采购部采购,如对方单位不在合格供方名录中,则需填写合格供方审批表,向供货商收集相关资质证明,指派专门熟悉的人员进行现场评定,评定合格的,将该企业加入合格供方名单中,并将供应商相关档案进行保管。当供应商资料发生变化时,供应商提供更名通知书(有变更前和变更后的红章),根据更名通知书质管部及财务部门进行相关资料的更新。

三、企业销售和收款循环管理控制

(一) 销售业务总体控制业务流程图



(二) 关键控制点

1. 有关职责分工的政策和程序

(1) 销售与付款循环主要涉及销售部门、合同管理部门、仓储部门、发运部门、财务部门等。主要不相容职务包括：订单的接受与赊销的批准、销售合同的订立与审批、销售与运货、实物资产保管与会计记录、收款审批与执行等职务相分离。各相关部门之间相互控制并在其授权范围内履行职责，同一部门或个人不得处理销售与收款业务的全过程。

具体分工如下：

1) 合同由合同管理部门评审，销售人员具体负责与客户签订合同，销售合同分为技术合同和商务合同，先要签订技术合同才能签订商务合同。

2) 合同管理部门计划员根据合同通知生产部门安排生产，发货后将开票通知单交给财务开具销售发票。

3) 仓库保管员负责出入库货物的管理，储运员负责填制货运单，交运输部门发货。

4) 财务人员收到合同管理处开具的发票联系单后，记录应收账款、营业收入。

5) 出纳负责将收到的支票或汇票等缴存银行。

2. 主要业务活动及关键控制点

(1) 客户开发与信用管理：机械制造业企业规模大小差异较大，不同企业对销售的产品及销售的管理模式有所区别。

大中型企业会对客户进行区别对待，对于新顾客，一般业务员进行调查和评审，销售经理在招投标过程中及谈判过程中会对企业进行了解，并简单制作一个客户情况表。销售的结算方式一般预收比例较高以减少客户的信用风险。合同或订单需要经过生产、质检、技术、财务等部门评审，填写《合同评审表》，并经具有审批权限的人员审核批准方能生效；对于现有顾客，无需再进行客户调查，但仍需各方评审，并经授权人员审批。

而对于小型企业不存在对新老顾客的区别审批，寻找客户主要依据客户有无需求，其需求企业能否满足，能达到要求就建立合作关系。公司授权特定人员对合同进行评审，并对客户的信用额度进行审批。

(2) 销售定价：商品销售价格需经适当审批，销售人员向客户报价应根据企业确定的产品基准价格为基础，对于调价或新产品定价需经具有相应权限人员的审核批准。企业可以授予销售部门一定限度的价格浮动权，价格浮动权实行逐级递减分配，同时明确权限执行人。销售人员需严格遵守规定的价格浮动范围，不得越权报价。

(3) 订立销售合同

销售人员在授权范围内可与顾客签订合同；对特殊要求（如价格权力超出授权范围或技术要求、交货期特殊等），则由销售经理决策或会议决策，审批后再授权业务员与顾客签订合同。

签订合同后，合同管理部将销售合同信息（客户信息、合同内容、合同总价、付款方式、签约人员姓名等）统一输入表格中，形成连续编号的合同号。输入后须经其他人员核查合同信息录入的正确、完整性。销售合同签订后由合同文本管理人负责统一保管，装订

成册，合同的接收、发放都由专人负责。

(4) 发货

产品符合发货条件、发货款到位、合同执行条款到期后，销售部门将填写发货通知单，通知仓储部门、发运部门和财务部门。仓储部门应当严格核实发货通知单上的内容、发货时间、地点、运输方式等，核对无误后开具出库单，并通知发运部门发货。

发运部门根据发货通知单、出库单装运货物，开具发运单，并至门卫处开具出门单，发运单应一式多联，其中一联须运抵客户现场后由客户验收签字确认，然后传递回财务部门。

机械制造业企业单独提供劳务收入较少，所提供的劳务一般与所生产的产品相关，比如为某机器设备提供安装服务，对于需要安装的产品同时需要获取客户确认的安装单。

(5) 开票

货物出厂后，销售部门填制发票联系单，然后送至财务处开具销售发票。财务处收到后核对合同与发票联系单的信息，核对无误后编制收入凭证并记录应收账款卡片账，交由财务经理复核，复核无误后由专人开具发票。

机械制造业企业的产品生产周期不一，对于中小型产品，生产周期较短，一般是发货并开具全额发票，以货物运抵客户现场，并经客户验收签字确认后的发货单作为企业财务确认销售收入的入账依据；对于大型产品，生产周期较长，一般根据发货情况分批分次开具发票，将合同总价分解至各主要部件，在实际发货前，公司取得的货款作为预收货款。部件分批发货交付客户后，经客户检验合格，且没有证据表明客户存在违背付款承诺的情形下，分批分次确认收入。对于外销的产品，还需将报关后的报关单流转至财务部门。

(6) 收款

对于现销客户，一般是收到全额款项后才开具发票并发货，财务部门需要核对合同、收款等信息，确认款项已全额收到后方可在发货通知单上签字通知仓库发货，这种销售模式一般适用于小型的制造业；对于大中型制造业，一般会对客户进行赊销管理，根据合同约定方式，大体可以分为预收款-进度款-发货款-质保金的收款方式。财务部门在收到款项后应核对合同等信息，经财务经理确认无误后交由财务人员登记入账。只有在收到发货款后才能发货，对于特殊情况需要提前发货，需要相应授权人员审批。

财务部门需要建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度，并及时与客户进行对账，如有差异，应收账款台账管理员将立即进行调查。对于超过赊销信用期限的客户，

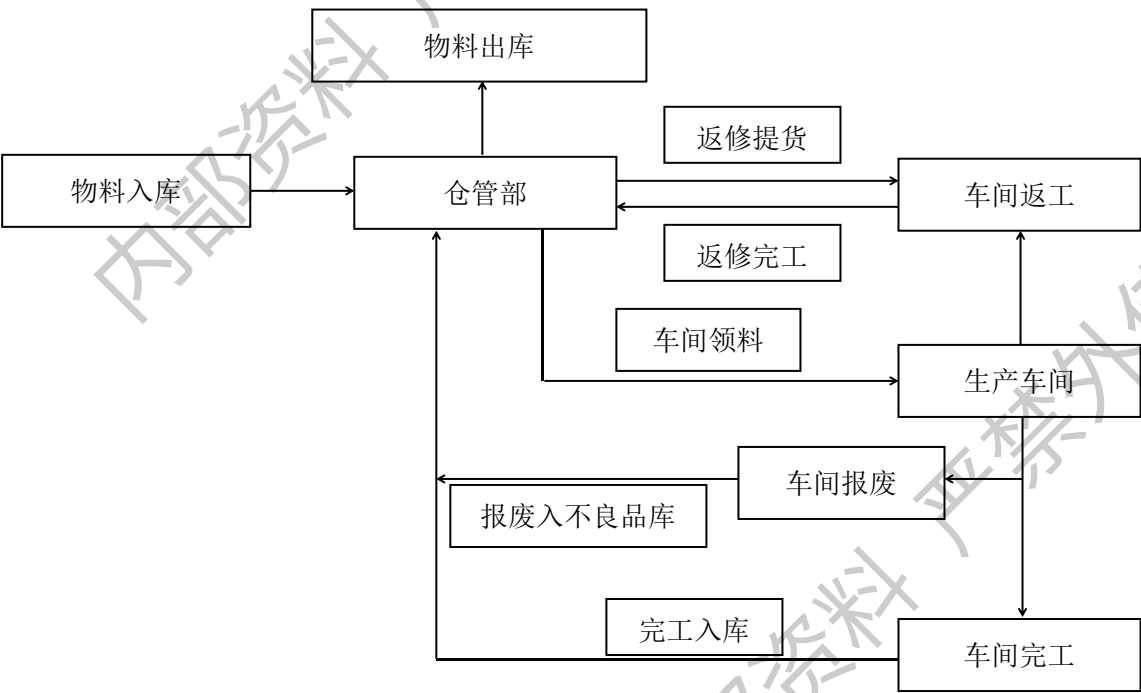
财务部门应通知销售部门及时催款，仍无法收回的，可通过法律途径予以解决。同时明确责任人员，纳入考核体系，并对这些客户降低信用级别，加强赊销审批。

(7) 销售退回

销售退回应由独立于销售部的部门根据公司制定的退回政策接受和处理退回申请。发生销售退回时，销售部门应填制销售退货申请单，经质量检验部门检验并经适当授权的部门人员审批后，才能交由仓库接受和处理货物退回。仓库办理退库时，应进行数量的清点，并与申请退库数量相核对。

四、企业生产与仓储循环管理控制

(一) 生产与仓储总体控制业务流程图



(二) 关键控制点

1. 有关职责分工的政策和程序

(1) 材料的验收与入库保管，材料领用与出库，完工产品入库与检验，发货与运输职责分离。

(2) 各相关部门之间相互牵制并在其授权范围内履行职责，同一部门或个人不得处理生产、仓储、发运业务的全过程。

2. 主要业务活动及关键控制点

(1) 材料验收和仓储

材料在采购入库前应当先由采购员核对采购合同、采购清单、发票并填写报检单，报检单需列示物号、名称、规格、数量等信息。

采购员将报检单递交给质检部门，检验人员对采购的品种、规格、数量、质量等内容进行检验，出具验收证明，验收合格后加盖检验章，质检员签字后入库，由仓库保管人员进行实物核对，报检单留质检部存档。对不符合项按照相关规定做出妥善的处置，由质保处填写不合格品处置单（检验报告），质检人员签字确认。由采购部门及时办理回用、退货、索赔等手续，由采购人员填写出门单，采购经理签字确认。

入库时进行检验，办理验收入库手续。检验时会进行称重，核对具体品种规格、型号、数量是否与订单及发票一致，发票需经采购部审核是否与采购合同内容一致后签名，核对相符后入库，仓管人员需按实际数量入库填写实物账卡，输入入库单，登记仓库账。相关入库单据、采购合同及采购发票核符后交给财务相关应付账款记账员进行入账。

经办采购员在系统中录入入库单，应收数由采购人员录入，仓管人员按实际数量入库填写实物账卡，输入入库单，登记仓库账。入库单一般三联，一联仓库留存，两联都交至财务处，一联随着发票，一联用于财务成本核算。入库单需经过质检员、采购人员、仓库保管人员签字。

(2) 计划和安排生产

生产计划部门根据销售合同（订单）或者对销售预测和产品需求的分析来决定生产授权，签发预先顺序编号的生产通知单。同时，还需编制一份材料需求报告，列示所需要的材料和零件及库存，并经相关授权人员审批。

销售部门根据合同变更、市场的变化、客户需求填写纸质联系单，由销售经理审批签字后交给生产计划部门，重新编写，形成动态的生产计划。对于大型、复杂的产品，一般从接到销售订单到生产完毕发运所需时间跨度较长，生产计划部门需要编制产品部套分工计划，确定各生产车间（部门）产品生产分工，编制产品零部件制造计划，并经相关人员授权。生产计划下达车间后，由车间主任等授权人员将计划分解至各生产小组。

(3) 材料领用出库

计划下达后，各生产车间应填制领料单，经授权人员审批后向仓库领料，领料单上需注明生产指令、产品代号、内容、数量等信息，便于料费归集到产品成本中去，以确保产品成本的正确性。属于计划外的填写“增补物资发料申请表”经生产部长批准。领料单通

常一式三联，一联连同材料交给领料部门，一联留在仓库登记材料明细账，一联交财务部门进行材料收发核算和成本核算。料单内容不全的，仓库保管员有权拒绝发料。领料后由仓库保管员登记物资领用和发生的数量、金额账并结出余额；仓库明细金额由会计人员控制，每月末会计人员同仓库保管员核对物资台账余额数。

(4) 生产与发运

1) 产品完工入库：当产品完工后需经质保处进行检验，检验合格后须填写商品完工缴库单办理入库手续，各单位完工产品必须严格按生产指令、产品代号、名称、数量及配套关系等规定格式编制。由质量检验员、交库人、仓库管理人员签名后才能生效。填制好的完工单按要求分别交各单位、财务部、成品库各一份，作为核算的原始依据。仓库保管员按缴库单的产品代号、图号、数量进行验收，如完工产品有质量问题或发现缺件、少箱，仓库人员均不得签收。生产成本记账员根据商品完工缴库单结转完工产品对应的指令成本，每个指令完工时，必须按计划成本检查核对该批产品成本是否按批量台份发生齐全，未结、漏结的应补结预提。

2) 产品发运：发运专职人员根据发运指令及时核准实物，核准商务合同中收货单位、收货人、收货地址和联系电话等信息，并把货运信息通知给承运人，以便其安排合适的运输车辆。发运专职人员根据核准后的装车清单，负责在发运数据库中登记货运信息和车辆信息等，打印发货清单，发货清单一式三份，一份由承运人签字后交由发运负责人留存，一份由承运人随车交收件人（用户）留存；一份在承运人向收件人完成箱件移交后，由收件人签字，并由承运人带回交发运负责人，作为收件人的签收回执（签收单），也作为承运人结算运费的依据。

(5) 成本分配归集

1) 材料：在生产计划部的指令下达后，由采购部门购买原材料，财务部门根据采购发票上的不含税金额结算，生产车间在领到原材料后根据领料单上的指令，金额计入在制品台账上的原料及主要材料成本项目的发生数。如该在制品需要外协，经办人员根据加工合同委托公司财务付款，根据生产指令计入在制品台账中外协件发生数。

2) 人工成本和制造费用：人工成本和制造费用由应付职工薪酬记账员根据各生产专业车间的统计报上来的统计工时进行相关的计提与分配。

3) 产成品成本的结转：每月末，生产成本记账员根据成品入库后上报的完工成本缴库单编制库存商品结转凭证。根据当月销售项目，结转相应的库存商品至主营业务成本，

经财务经理审核后账务处理。

4) 成本分析：生产成本记账员会对每一指令的结转会比较收入与成本之间的配比关系，对发票未到未暂估的部件成本根据相关的参考采购合同进行暂估成本的转出。

(6) 存货管理

1) 存货的存放及保管：不同物号或型号需分类存放，代管及暂存的存货需要单独存放和记录，仓库管理员需定期检查仓库情况。入库储存的商品、材料物资，按指定的仓位（地点）分类按不同类型及明细品种进行存放，均贴有标签或标记，标明品名、规格、型号、数量，指定专人保管，按品种登记明细卡，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，做到卡实相符。

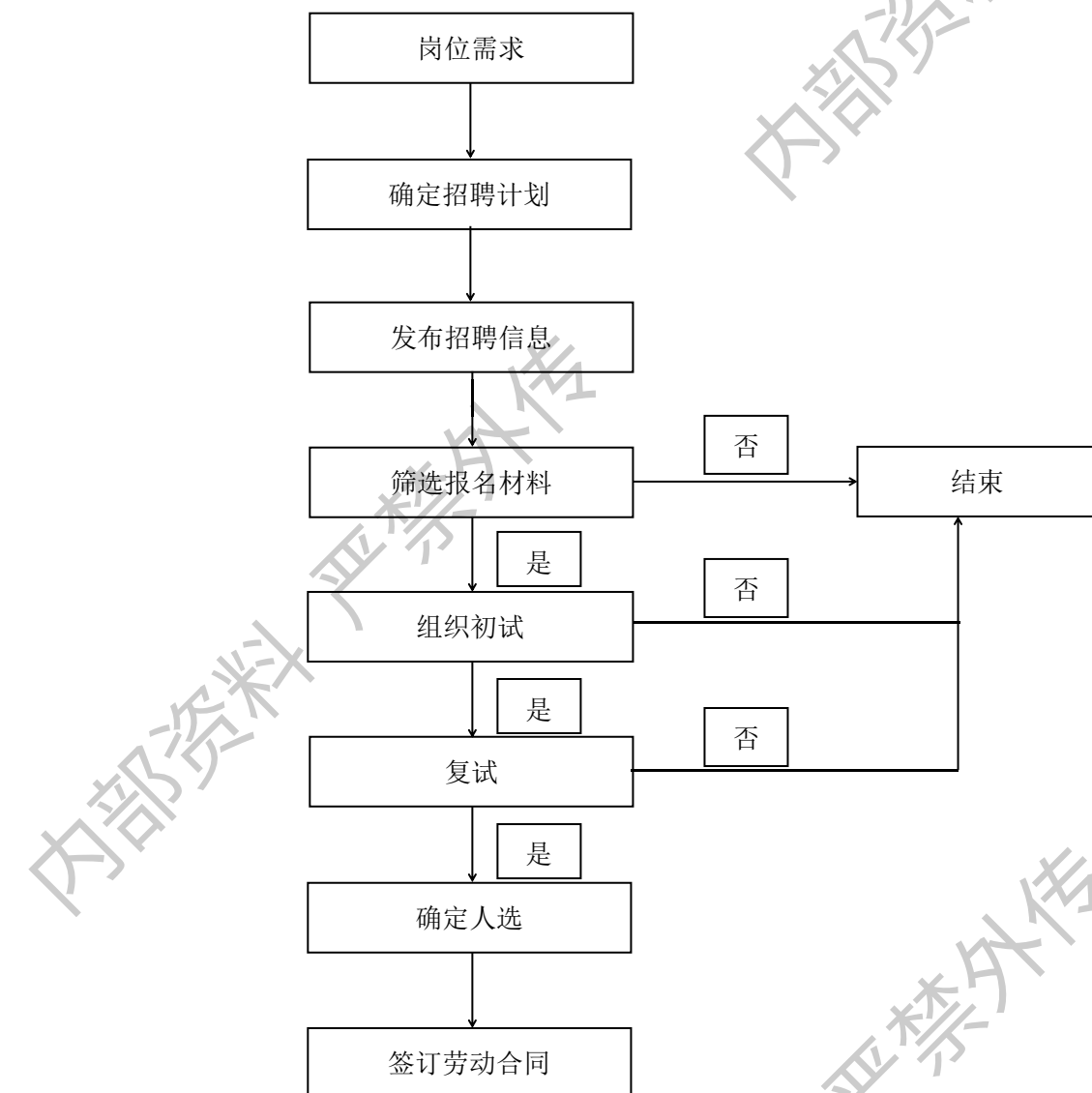
2) 存货盘点：各仓库保管员会采取定期、不定期方式对自己所负责的存货进行盘点，不定期盘点由仓管人员自行盘点，随时检查存储的存货有无发生过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损。若出现不符情况、异常情况向领导汇报。定期盘点一般为全面盘点，全面盘点一年一次，一般安排在年底盘点。仓库保管员根据仓库台账进行盘点，手工台账和电子系统账每月需进行核对（由财务负责），综合计划管理部人员、仓库保管员、财务人员一同盘点，仓库保管员盘点后需写盘点小结形成盘点报告。

3) 存货跌价准备的计提：对于过期变质、残损、超储积压等物资需要计提存货跌价准备，库存商品的跌价准备由董事会进行审批，财务处根据审批的清单进行账务处理。

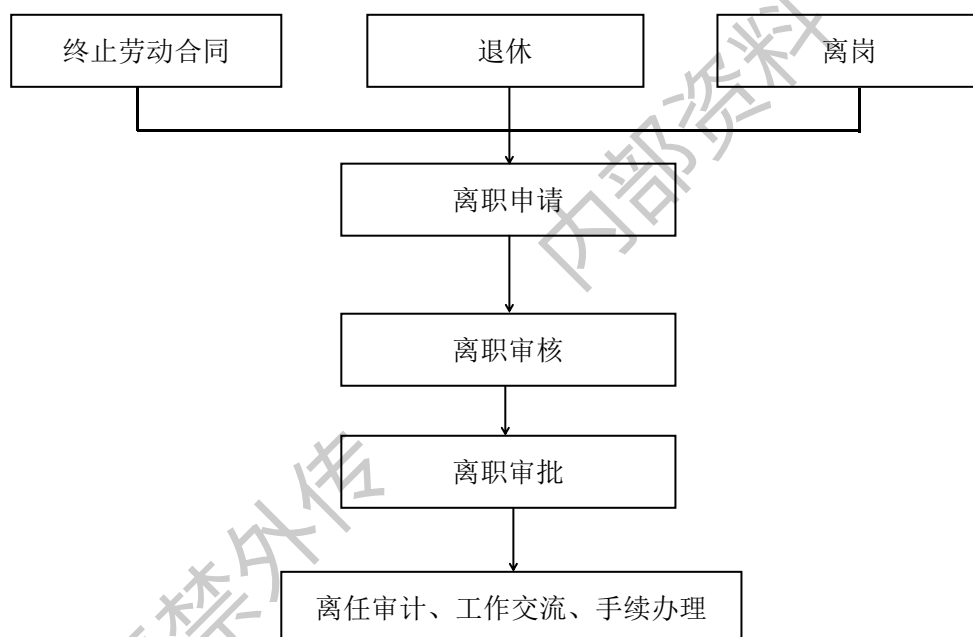
五、企业工薪与人事循环管理控制

(一) 工薪与人事总体控制业务流程图

招聘：



离职：



（二）关键控制点

1. 有关职责分工的政策和程序

公司考勤统计、考勤复核、考勤汇总、薪酬计算、薪酬支付、薪酬核算等不相容岗位都由不同的员工来完成，以使不相容岗位相互分离、制约和监督。

2. 主要业务活动及关键控制点

主要职责分为人力资源配置、劳动管理、薪酬管理、社会统筹等工作，各部门有专门考勤人员登记各岗位人员考勤记录，每月上交人力资源处汇总。员工发放的工资，管理人员根据该考勤表记录的工作天数计算，生产人员根据定额工时进行计算，每月由部门劳资员负责编制部门员工工资表，由部门经理审核后再交由人力资源处审核并汇总，人力资源部门经理签字确认后，由财务部门办理工资发放。

（1）员工聘用与离职

聘用：每年年底各部门根据部门需求编制人员需求表，汇总交至人力资源处，编制全年人员需求计划。经由人力资源部门主管审核批准后，交由总经理等高级主管人员审核，召开总经理办公会议，讨论批准，由人力资源处展开招聘工作。对决定录用的人员须填写拟录用人员清单，由人力资源处主管审批，对特殊人才在薪酬等方面需要例外对待的，需单独说明情况，由总经理审核签字。与经审批的拟录用的人员签订合同后，签发上岗调令，分配工作，在员工信息系统中登记相关信息。

离职：员工离职时，填写解除、终止劳动合同审批表，部门主管、人事经理直接在审批表上填写审批意见并签字，总经理签发解除劳动合同的文件，再由内网正式发文，文件发放至社保、工会等。离职员工根据公司离职手续单索引逐条办理相关手续，由对口部门负责人签字。人事信息管理员根据经适当审批的解除、终止劳动合同审批表，将离职员工的信息输入系统员工档案，并生成连续编号的离职人员通知单，由用人部门复核后交财务部，作为停止发放工资的依据。对于国有企业高级管理人员提出的辞职申请，企业董事会组织离任审计小组对其进行离任审计并公告。

（2）工作时间记录

各部门指定人员根据实际情况编制劳动出勤完成情况月报表，由各部门负责人签字交由人力资源处汇总，由专门负责考勤的人员核对。

（3）工资计算和记录

人事部根据已核对无误的工时和出勤记录，计算所有员工的当月工资金额（包括工资、

加班费、奖金、各项补贴、社会保险费扣除金额、个人所得税扣除金额等），并汇总各部门员工的各项工资费用总额，自动生成“员工工资明细表”和“员工工资汇总表”。薪资主管填写“工资支付申请表”，交至财务部。同时计算当月应缴纳的各项社会保险费（包括个人缴纳部分和企业缴纳部分），薪酬主管审核签字后交财务经理，安排办理缴纳。

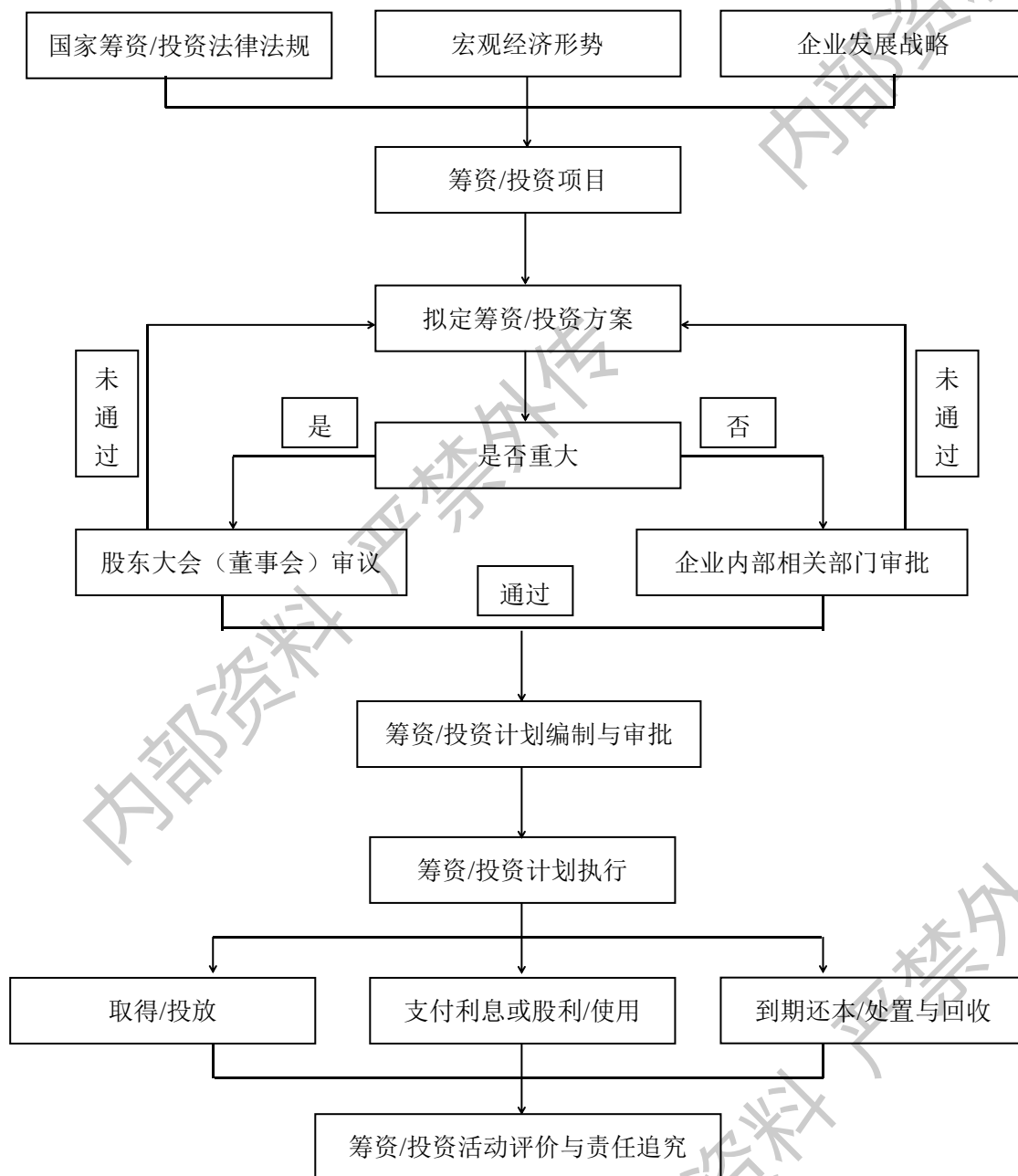
（4）工资支付

一般企业都有工资、津贴等专项管理制度，以文件形式制定。由各部门经审核的员工工资明细表，交由人力资源部门汇总编制员工工资汇总表，由人力资源经理审核批准，填制工资支付申请表，交至财务部。工资发放由出纳办理，付款方式主要是银行转账支付，划入员工工资卡中。

应付职工薪酬记账员根据“员工工资汇总表”编制工资费用分录，经财务经理复核后，将工资费用分别记入生产成本、制造费用、管理费用和销售费用等科目。

六、企业筹资与投资循环管理控制

（一）筹资与投资总体控制业务流程图



（二）关键控制点

1. 有关职责分工的政策和程序

对外投资项目的可行性研究与评估、对外投资的决策与执行、对外投资处置的审批与执行、对外投资绩效评估与执行；筹资方案的拟订与决策、筹资合同或协议的审批与订立、与筹资有关的各种款项偿付的审批与执行、筹资业务的执行与相关会计记录等职务相分离。

2. 主要业务活动及关键控制点

（1）筹资

筹资方案一般由财务部门根据企业经营战略、预算情况、资金现状等因素提出，方案应包括筹资额度、筹资形式、利率、筹资期限、资金用途等内容。筹资方案需要与企业实际生产经营相协调，避免过度筹资导致的资金闲置及筹资费用的增加或者筹资不足导致资金链紧张。方案需要经过相应授权部门的可行性论证及审批方可进入执行阶段。

筹资执行一般由财务部门进行，财务经理筹资计划，编制借款申请单，填明单位名称、注册地址、营业执照号、申请借款金额、还款日期、借款用途、还款来源后上交总经理审批。对于需要用担保方式进行借款的，还需在借款申请单上注明具体采用何种方式，是保证、抵押、质押或是其他方式，采用担保方式的借款需另与银行签订保证合同或抵押合同等。拿到签字后的借款申请单后，由财务人员与银行办理相关手续，由银行和公司董事长即法定代表人双方在借款合同上签字盖公章。公司取得借款合同和借据，银行发放贷款，借款合同由专人保管。会计人员根据银行借据及银行借款凭证回单，核对合同信息后登记财务账。对于发行债券、股票等筹资方式进行筹资的，还需依照公司法、证券法等相关法律法规的规定进行筹资。

会计根据借款合同按月预提、按季支付借款利息。支付利息前，财务经理进行利息复核，以确保利息支付的正确。

借款到期或提前归还贷款，由财务经理批准填写归还借款的划款单，注明银行名称、银行账号、摘要、金额等，由专人去银行办理偿还借款，会计根据银行回单登记借款的财务账。

(2) 投资

企业的战略发展部门根据战略发展和业务规划，组织编制年度对外投资活动资金预算。年度对外投资项目应由董事会或类似权力机构进行审批。严格按照经审批的年度预算方案实施，建立相关的档案和台账，避免过度投资导致的企业资产流动性不足，进而影响正常的生产经营活动。

根据拟定的投资方案进行可行性研究，编写投资计划书并草拟投资合同。经审批做出投资决定后再与被投资方或合作方签订合同或协议，公司还聘请常年律师对投资合同内容进行法律审查，对其中重要条款需经财务经理和总经理审核，由董事会授权总经理签署。

实际执行投资计划需要制定专门机构或人员对投资项目进行跟踪管理和有效管控。依据投资合同、投资计划书或股权转让协议及对方单位股东会决议、董事会决议，战略发展部门填写长期投资付款申请单（支款申请单），注明收款单位、开支项目、开支内容及申

请金额，交总经理审批。投资记账员根据经批准的长期投资付款申请单，核对相关内容编制付款凭证，并附相关单证，提交财务经理审批。在完成对付款凭证及相关单证的复核后，财务经理在付款凭证上签字，作为复核证据，签发支票付款。

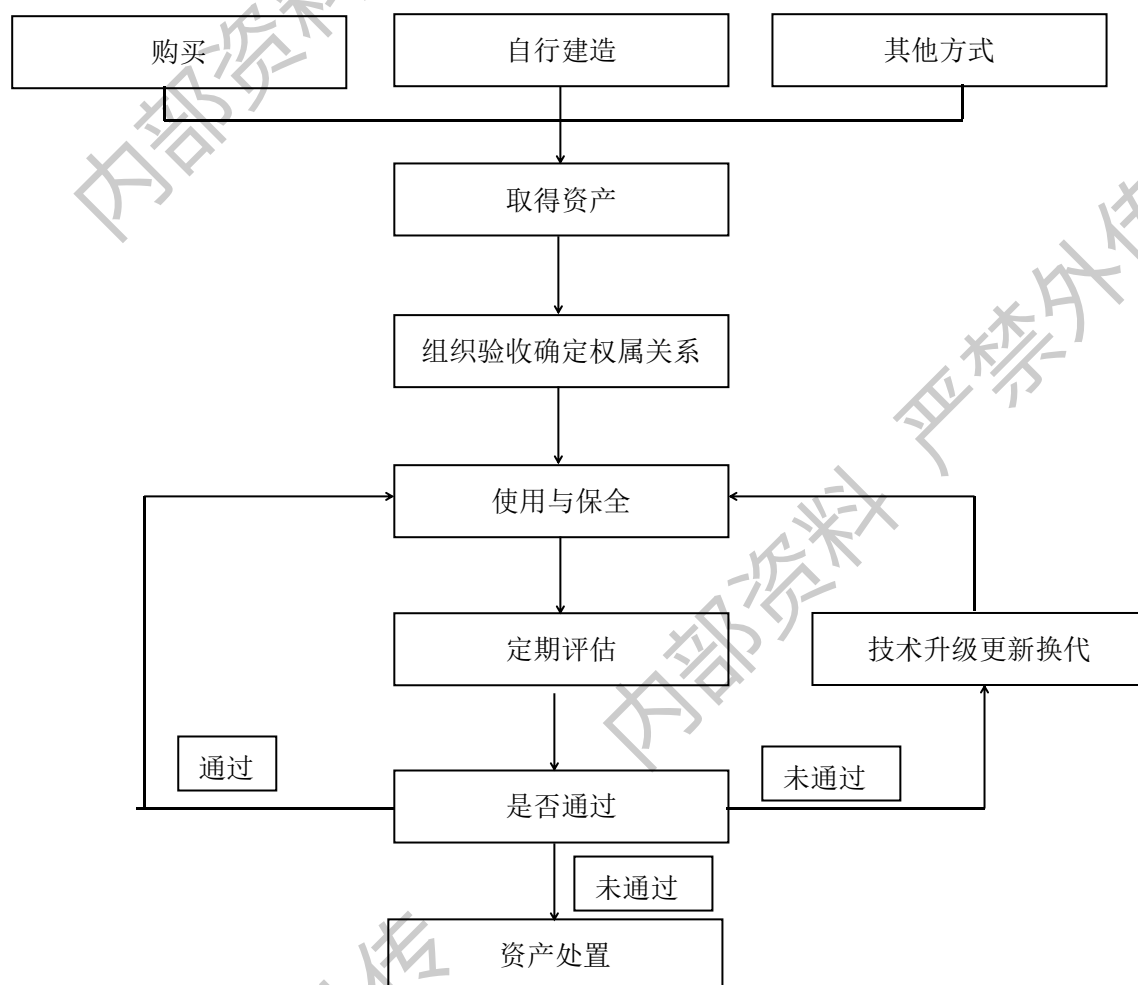
出纳员根据经复核无误的付款凭证办理付款，并及时登记银行存款日记账。

投资完成后，投资管理人员应将整套投资文件，包括可行性研究报告、投资批准文件、被投资公司工商登记资料、出资证明书、公司章程等复印备案，集中整理后将原件交予档案室保管。

年度终了后，需要了解各投资项目的情况，对投资价值进行评估，如果发生减值，应及时提取减值准备，经财务经理复核后进行账务处理。

七、企业固定资产循环管理控制

(一) 筹资与投资总体控制业务流程图



（二）关键控制点

1. 有关职责分工的政策和程序

机械制造业企业为使生产经营的持续发展，需要投入的固定资产较多，需要建立固定资产预算制度。根据企业的发展战略和投资计划，开展可行性研究，提出项目方案，报经相关部门批准后确定。与购建固定资产相关的预算、计划、采购、验收、付款等各环节的职务应相互分离。

2. 主要业务活动及关键控制点

（1）固定资产投资预算管理与审批

企业需要制定固定资产投资预算，一般由需求部门将需求报采购部门，采购部门连同技术部门等审批完成后报总经理审批，对于大型的固定资产投资，还需报董事会审批。

（2）购置

审批完成后由采购部门负责采购，采购的合同及付款等均需要经过审批程序。固定资产达到预定可使用状态后由管理部门填写拨交单至财务部门。固定资产的保管责任均由使用部门负责。

（3）处置

对于达到固定资产处置状态的固定资产处置前需经过董事会或总经理审批。固定资产记账员根据经审批的固定资产报废单入账。

（4）验收

对于外购固定资产的验收程序与采购存货基本一致，但通常在技术要求上更高，除需要核对合同内容、发货单上记载的产品、数量、规格等信息进行验收外，还需要派专门技术人员对设备是都能正常运行进行检验，并出具书面验收报告。对于自行建造的固定资产，应有建造部门、固定资产管理部门、使用部门联合验收，经检验合格的，填制固定资产移交使用单，移交使用部门投入使用，并作为财务部门入账的依据。

对于具有权属证明的固定资产，取得时必须有合法的权属证书。对于需要办理权属登记的固定资产，应及时办理权属关系的手续及相关证明材料。固定产权属证书或证明材料等需妥善保管，并设立登记簿记录备查。

（5）记录固定资产

应付账款记录员取得固定资产发票后，核对发票中的信息与验收单、采购订单、采购合同等，核对相符，登记入账，凭证应由财务经理复核签字，固定资产记账员根据凭证等

登记固定资产卡片账。

第四篇 会计核算的特点

一、业务核算流程及重点

(一) 采购与付款循环

这是企业生产经营的第一个环节。在这一过程，企业需要购买各种材料物资，以及购置生产设备、修建厂房和办公场所等固定资产。材料物资的供应过程的主要经济业务有：与材料供应单位及其他有关单位办理货款、运输装卸费、保险费和增值税等税费的结算；仓储保管部门办理材料的入库手续等。

材料物资的采购成本包括买价、运杂费、运输中的合理损耗、入库前的挑选整理费等。但不包括与采购相关的增值税支出。若材料采购过程中发生了共同性的采购费用，则需要几种材料物资之间按一定标准进行分配，再分别计入各自的采购成本。采购人员的差旅费、专设采购机构的经费和市内运杂费等一般不计入采购成本，而作为企业的管理费用处理。

1. 原材料核算

机械制造行业属于典型的离散制造业、劳动密集型行业，生产车间主要按工艺布局，并以多品种小批量生产为主。其原材料具有以下特点：1) 主要原材料价值较高，且材料品种巨多；2) 一般已经采用计算机系统进行辅助管理；3) 财务账面核算材料金额，并按大类进行划分，如钢材、机械备件、辅助材料等等；4) 仓库辅助核算系统核算原材料数量及金额。

基于上述特点，机械制造企业一般采用计划成本法核算原材料成本，原材料入库按计划成本入账，会计科目需设置“材料采购”、“材料成本差异”，以便核算实际成本和计划成本之间的差异，月末分配成本差异，将领用材料的计划成本调整为实际成本。材料成本差异的会计核算，主要分为材料成本差异的归集、分配和结转等环节。

(1) 材料成本差异归集的核算。材料成本差异归集的核算，是指材料验收入库时发生的实际成本与计划成本之间的成本差异，应在“材料成本差异”账户下，按照原材料、包装物、低值易耗品等分别进行明细核算。

(2) 材料成本差异分配与结转的核算。材料成本差异分配与结转的核算，是指在月末先计算出材料成本差异率(材料成本差异率=(期初材料成本差异+当月入库成本差异)/(期初原材料计划成本+当月入库材料计划成本)×100%)，然后，将发出领用材料按照

发出领用对象分别以计划成本乘以材料成本差异率，得出各对象应负担的材料成本差异，再经过结转将发出领用材料调整为实际成本。

此外，机械制造行业由于采购材料较多，往往存在已验收入库但发票尚未收到的购进商品，需要估价入账。材料估价核算方法一般按合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率等估价入账。上述材料估价核算中，其暂估价格的准确与否，会直接导致相应期间多计或者少计成本，使公司存在调节期间利润的空间。

2. 委托加工物资核算

机械制造行业由于工艺程序复杂，有部分特殊工艺需要委外处理，或者客户需求批量大时，也需要把部分订单委外加工以缓解压力。企业发生委外业务时，应将相应的原材料、半成品等转入“委托加工物资”科目核算，委托加工物资的实际成本主要包括：加工过程中实际消耗的材料、支付的加工费及往返的运杂费、保险费和应承担的税金。但在实务中，部分企业会存在将委外加工业务按采购、销售业务进行会计核算，或者也会存在将受托加工业务并入企业自有产品生产流程进行核算，导致成本核算不准确，报表科目列报错误。

3. 记录应（预）付账款

企业在采购材料时，一般要支付一定比例的预付款，在财务软件记账情况下，通常将预付款记录在应付往来明细的借方，在报表取数时自动重分类至预付账款列示；企业在记录材料购入的同时记录应付账款，应付账款分供应商进行辅助核算。需要注意的是，企业在记录材料暂估入账时，通常在应付账款下设“暂估”明细，再分供应商辅助核算。

（二）销售与收款循环

任何商品的价值都是通过交换来体现的，因而产品销售过程就是产品的价值实现过程。在这一过程中，企业一方面要按购买合同规定向购货单位发送商品，另一方面要按照销售价格向购货单位收取货款及相应的税款。这时，企业的资金就从成品资金形态转化为货币资金形态，完成了一次资金循环。这一过程的主要业务有：确认销售收入的实现；与购货单位办理结算，收回货款；计算并结转与产品销售相关的税金及附加；结转销售成本；计算并缴纳因销售商品所应缴纳的税金等。

1. 机械制造业的销售模式

就整个机械制造行业的销售而言，实际上包括两大类销售主体，也就是生产厂家和区域代理商。由于机械类产品，特别是加工、动力、测试设备类机器，结构及技术复杂程度

较高，其销售环境一般是面向订单生产（MT0），或者是按订单和预测的结合，以订单为主。销售方式通常是以集中订货、机械产品的营销公司代理、企业办事处销售等多种方式。

机械制造业的销售模式目前主要有三种，分别是：厂家直销、区域代理和信用销售。

（1）厂家直销，一般指厂家在各地设立分公司或者办事处，派驻自己的销售和服务人员，直接面对终端客户开展销售和服务工作。这种模式的优点是厂商合为一体，能够敏锐地调整出适合市场需求的产品和销售政策，特别是在市场化初级阶段针对高价值、高技术含量、市场需求较小的产品，以及新产品的推广销售上，有明显优势。但是单一直销模式最大的缺陷是，随着市场和生产规模的发展，只有依靠不断扩充销售队伍，甚至从其他部门抽调人员才可能满足市场需求的增长。由此，管理成本、管理难度乃至研发和生产力量的削弱都会影响企业的发展。

（2）区域代理，一般指厂家选定规模、实力较强的代理商，在一定区域内销售自己的产品，并为用户提供相应的服务。区域代理的优点是充分利用代理商的渠道优势和强大分销能力以及本地化身份，特别是对大批量生产、大规模销售的产品较厂家直销有明显的优势。但缺点也毋庸置疑，随着代理商的逐步集中整合到若干个大的代理商时，代理商对厂家的影响举足轻重，比如来自代理商信用风险和经营能力风险。规避风险的办法包括入股、专营、管控和考评等等。

（3）信用销售模式，目前主要有四种：银行按揭、融资租赁、分期付款和以租代售。

1）银行按揭，是指买受人以所购工程机械的所有权作为抵押，由银行先行支付购机款给供货商，以后买受人则按月向银行支付本息。通常银行会要求供货商同时就贷款本息提供保证担保。这种销售模式的优点是借助了银行系统较完备的信贷审查体系和资金实力，促使供货商的销量上升和风险下降；在买受人违约时，还可以借助银行的公信地位展开谈判或者诉讼。但劣势也很明显，首先是银行信贷审查较严格，并非所有买受人都能通过，导致对销量提升影响受限；其次，若买受人经营不善甚至破产，供货商不但毫无利润可言，还需承担向银行还本付息的保证责任。

2）融资租赁，是目前国内较新的信用销售方式。工程机械融资租赁信用销售方式的具体操作模式：工程机械用户与供货商进行工程机械设备买卖条件洽谈，融资租赁公司根据用户的买卖条件与供货商签订买卖合同，融资租赁公司与工程机械用户签订融资租赁合同。工程机械融资租赁的信用销售模式有供货商、融资租赁公司、用户三方组成，供货商与融资租赁公司形成战略合作关系，为工程机械用户提供融资和设备。

融资租赁的主要特征是：由于工程机械的所有权只是融资公司为了控制买受人偿还租金的风险而采取的一种形式所有权，在合同结束时最终有可能转移给买受人，因此该工程机械的购买与否由买受人选择，维修保养也由买受人负责，融资公司只提供金融服务。通常融资公司也会要求供货商同时就全部租金提供保证担保。这种销售模式的优劣与银行按揭模式相类似。

3) 分期付款，是在银行按揭未开展前，机械制造企业普遍采用的信用销售方式。工程机械分期付款具体操作模式：供货商与用户签订产品买卖分期付款合同，用户在一定期限内分期向供货商支付设备价款，在付清货款前，由供货商保留所售设备的所有权。分期付款的方式，实质上是附条件买卖，供货商保留所有权，其实是债权人为了实现保护自己债权而设定的一种担保。分期付款的销售模式在某种程度上解决了用户的资金问题，增加了供货商的销售收入，同时也增加了供货商的应收账款，导致供货商大量的呆坏账。分期付款方式是供货商基于用户的信用状况给用户提供商信用用的方式。

根据我国合同法规定，买受人逾期付款金额只有超过全部价款 $1/5$ 时，出卖人才可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。当逾期价款未达 $1/5$ 时，出卖人只能要求买受人支付逾期价款及违约金。而且解除合同时，出卖人可以要求支付标的物使用费。因此，在买受人逾期价款未达 $1/5$ 时又呈现经营严重恶化、无力挽回时，出卖人能否为了止损而要求解除合同，法律在此并未明确支持。另外，解除合同时的标的物使用费若参照租金标准认定，是否有损于供货商的预期利益，这些都是分期付款买卖中，供货商可能面临的风险或者劣势。

4) 以租代售，是承租人与供货商签订租赁合同，先从供货商处长期租赁设备使用，通常租赁期限为 2-3 年，租赁期限内设备所有权归供货商所有，租赁期结束后，承租人向供货商购买该设备获得设备的产权。这是不规范的买卖形式，租与售之间是不可替代的法律关系。这种模式的优点在于适应了供需双方的交易目的，降低了对需方的资金要求，促进了交易的达成。但劣势也非常明显，虽然尚未出现以租代售合同被法院确认为无效的案例，但买卖关系转化为租赁关系的条件设定以及租金价格是否按市场价格认定等难点和盲区如何解决，目前尚不明朗。总体来讲，以租代售模式属于行业不规范的过渡性模式。

2. 不同销售模式下的收入确认

商品销售收入的计量一般应按照从购货方已收货款金额或合同等确定的应收款金额计量。企业销售收入的确认，必须同时符合以下 5 个条件：企业已将商品所有权上的风

险和报酬转移给购买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠的计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

(1) 厂家直销模式

在该模式下，许多机械制造业的销售合同付款方式表述为：30%的货款作为合同订金，提货前再支付30%的货款，安装调试完毕后再支付30%货款，还有10%的货款作为质保金一年后付清。在实际工作中，有的企业在货款到账60%提货时就确认收入，有的企业在安装调试完毕时确认收入，有的企业在全部货款到账后确认收入，还有的企业不是按合同标的全部金额确认收入而是按到账的部分进行确认。

某些情况下，转移商品所有权凭证或交付实物后，商品所有权上的主要风险和报酬并未随之转移。机械设备的安装调试工作通常是销售合同的重要组成部分，在安装调试过程中可能会发生一些不确定因素，影响机械设备销售收入的实现。因此，机械设备实物的交付并不表明商品所有权上的主要风险和报酬随之转移，不能确认收入，只有在安装调试完成并验收合格，表明与机械设备有关的风险和报酬已经转移给购货方，同时满足收入确认的其他条件时，才能确认收入。

(2) 代理销售模式

代销机械产品分别以下情况处理：

视同买断方式。视同买断方式代销商品，是指委托方和受托方签订合同或协议，委托方按合同或协议收取代销的货款，实际售价由受托方自定，实际售价与合同或协议价之间的差额归受托方所有。如果委托方和受托方之间的协议明确标明，受托方在取得代销商品后，无论是否能够卖出、是否获利，均与委托方无关，那么，委托方和受托方之间的代销商品交易，与委托方直接销售商品给受托方没有实质区别，在符合销售商品收入确认条件时，委托方应确认相关销售商品收入。如果委托方和受托方之间的协议明确标明，将来受托方没有将商品售出时可以将商品退回给委托方，或受托方因代销商品出现亏损时可以要求委托方补偿，那么，委托方在交付商品时通常不确认收入，受托方也不作购进商品处理，受托方将商品销售后，按实际售价确认销售收入，并向委托方开具代销清单，委托方收到代销清单时，再确认本企业的销售收入。

收取手续费方式。在这种方式下，委托方在发出商品时通常不应确认销售商品收入，而应在收到受托方开出的代销清单时确认销售商品收入；受托方应在商品销售后，按合同

或协议约定的方法计算确定的手续费确认收入。

(3) 分期付款销售模式

企业销售商品，有时会采取分期收款的方式，如分期收款发出商品，即商品已经交付，货款分期收回。如果延期收取的货款具有融资性质，其实质是企业向购货方提供免息的信贷，在符合收入确认条件时，企业应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款的公允价值，通常应当按照其未来现金流量现值或商品现销价格计算确定。

应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，应当在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，作为财务费用的抵减处理。其中，实际利率是指具有类似信用等级企业发行类似工具的现时利率，或者将应收的合同或协议价款折现为商品现销价格时的折现率等。在实务中，基于重要性要求，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，按照应收款项的摊余成本和实际利率进行摊销与采用直线法进行摊销结果相差不大的，也可以采用直线法进行摊销。

(4) 融资租赁销售模式

收入确认方法同直销模式。

(5) 销售商品涉及现金折扣、商业折扣、销售折让的处理

企业销售商品有时也会遇到现金折扣、商业折扣、销售折让等问题，应当分别不同情况进行处理：

1) 现金折扣，是指债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除。企业销售商品涉及现金折扣的，应当按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。现金折扣在实际发生时计入财务费用。

2) 商业折扣，是指企业为促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除。企业销售商品涉及商业折扣的，应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。

3) 销售折让，是指企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。对于销售折让，企业应分别不同情况进行处理：①已确认收入的售出商品发生销售折让的，通常应当在发生时冲减当期销售商品收入；②已确认收入的销售折让属于资产负债表日后事项的，应当按照有关资产负债表日后事项的相关规定进行处理。

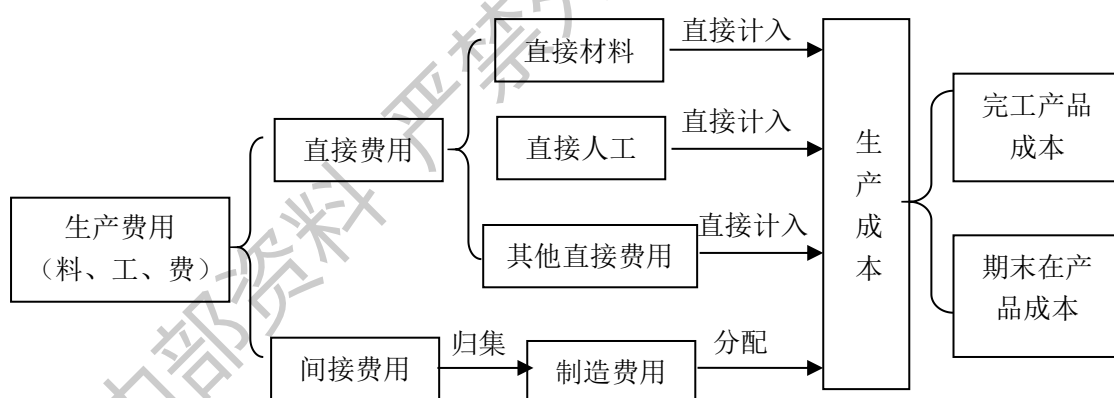
3. 其他业务收入

其他业务收入包括销售材料、转让无形资产、出租包装物和出租固定资产等实现的收

入。机械制造企业在生产过程中常会出现一些废钢、烂铁、钢管等边角料、料头等，上述废料的销售，也计入“其他业务收入”核算。

（三）生产与仓储循环

生产过程是机械制造企业生产经营活动的中心环节。企业正是通过生产，将劳动力、劳动对象和劳动资料凝聚到产品中，最终经销售而获得增值。企业为生产产品所发生的直接工资、直接材料、其他直接支出，直接计入生产成本；为生产产品所发生的各项间接费用，按照一定标准分配计入生产成本。在产品生产过程中，费用的发生、归集和分配，以及产品成本的形成，构成了生产业务核算的主要内容。核算的一般程序如下图所示：



1. 机械制造业的生产特点

机械制造业生产的主要特点是：离散为主、流程为辅、装配为重点。生产特点基本上分为两大方式：离散型与流程型。离散型是指以一个个单独的零部件组成最终产成品的方式。因为其产成品的最终形成是以零部件的拼装为主要工序，所以装配自然就成了重点。而流程型是指最终产成品的形成并不同于离散型一样把不同零部件装配起来，而是通过对于一些原材料的加工，使其的形状或化学属性发生变化，最终形成新形状或新材料的生产方式。我们所熟悉的机械设备的制造就是典型的离散型工业，而诸如冶炼就是典型的流程型工业。汽车制造业传统上也认为是属于离散型工业，虽然其中诸如压铸、表面处理等是属于流程型的范畴，不过绝大部分的工序还是以离散为特点的。所以，机械制造业并不是绝对的离散型工业，其中还是有部分流程型的特点。具体的特点有以下几个：

（1）产品结构清晰明确

机械制造企业的产品结构可以用树的概念进行描述，最终产品一定是由固定个数的零件或部件组成，这些关系非常明确和固定。

(2) 工艺流程简单明了，工艺路线灵活，制造资源协调困难

面向订单的机械制造业的特点是品种多和小批量，因此，机械制造业生产设备的布置一般不是按产品而是按照工艺进行布置的，例如，按车、磨、刨、铣来安排机床的位置。每个产品的工艺过程都可能不一样，而且，可以进行同一种加工工艺的机床有多台。因此，需要对所加工的物料进行调度，并且中间品需要进行搬运。面向库存的大批量生产的离散制造业，例如像汽车工业等，按工艺过程布置生产设备。

(3) 物料存储简易方便

机械制造业企业的原材料主要是固体，产品也为固体形状。因此，存储多为室内仓库或室外露天仓库。

(4) 自动化水平相对较低

机械制造业企业由于主要是离散加工，产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平，自动化主要在单元级，例如数控机床、柔性制造系统等，因此，机械制造业也是一个人员密集型行业，自动化水平相对较低。

(5) 生产计划的制订与生产任务的管理任务繁重

典型的离散型机械制造业企业由于主要从事单件、小批量生产，产品的工艺过程经常变更，因此，需要进行良好的计划。由于主要是按订单组织生产，很难预测订单在什么时候到来，因此，对采购和生产车间的计划就需要很好的生产计划系统，特别需要计算机来参与计划系统的工作。只要计划得当，计划的效益在离散制造业相当高。

总体来说，机械制造行业存货内容复杂、占用资金多，产品制造工艺复杂，生产周期较长；在生产过程中经常有边角料产生，部分边角料还可回收利用，边角料管理复杂；产品零部件一般采用自制与委外加工相结合的方式，一般电镀、喷漆等特殊工艺会委托外协厂商加工。

2. 产品成本计算的原则

机械制造业企业生产过程会计核算的核心是生产成本的计算。成本核算应遵循以下原则：

(1) 合法性原则。指计入成本的费用都必须符合法律、法令、制度等的规定。不合规定的费用不能计入成本。

(2) 可靠性原则。包括真实性和可核实性。真实性就是所提供的成本信息与客观的经济事项相一致，不应掺假，或人为地提高、降低成本。可核实性指成本核算资料按一定的

原则由不同的会计人员加以核算，都能得到相同的结果。真实性和可核实性是为了保证成本核算信息的正确可靠。

(3) 相关性原则。包括成本信息的有用性和及时性。有用性是指成本核算要为管理当局提供有用的信息，为成本管理、预测、决策服务；及时性是强调信息取得的时间性，及时的信息反馈，可及时地采取措施，改进工作。

(4) 分期核算原则。企业为了取得一定期间所生产产品的成本，必须将川流不息的生产活动按一定阶段（如月、季、年）划分为各个时期，分别计算各期产品的成本。成本核算的分期，必须与会计年度的分月、分季、分年相一致，这样可以便于利润的计算。目前，机械制造企业产成品和在产品的成本核算，除季节性生产企业等以外，应当以月为成本计算期。

(5) 权责发生制原则。应由本期成本负担的费用，不论是否已经支付，都要计入本期成本；不应由本期成本负担的费用（即已计入以前各期的成本，或应由以后各期成本负担的费用），虽然在本期支付，也不应作为本期成本，以便准确提供各项成本信息。

(6) 实际成本计价原则。生产所耗用的原材料、燃料、动力要按实际耗用数量的实际单位成本计算、完工产品成本的计算要按实际发生的成本计算。虽然原材料、燃料、产成品的账户可按计划成本（或定额成本、标准成本）加、减成本差异，以调整到实际成本。

(7) 一致性原则。成本核算所采用的方法，前后各期必须一致，以使各期的成本资料有统一的口径，前后连贯，互相可比。

(8) 重要性原则。对于成本有重大影响的项目应作为重点，力求精确。而对于那些不太重要的琐碎项目，则可以从简处理。

3. 机械制造业成本项目

企业应当根据生产经营特点和管理要求，按照成本的经济用途和生产要素内容相结合的原则或者成本性态等设置成本项目。机械制造企业一般应设置直接材料、燃料和动力、直接人工和制造费用等成本项目。

直接材料，是指企业在生产产品和提供劳务过程中所消耗的直接用于产品生产并构成产品实体的原料、主要材料、外购半成品以及有助于产品形成的辅助材料等。

燃料和动力，是指直接用于产品生产的燃料和动力。

直接人工，是指直接参加产品生产的工人工资以及其他各种形式的职工薪酬。

制造费用，是指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，包括企业生产部

门（如生产车间）发生的水电费、机物料消耗、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员的职工薪酬（仅指生产车间管理人员，如车间主任、统计员等）、劳动保护费、国家规定的有关环保费用、季节性和修理期间的停工损失等。其中季节性和修理期间的停工损失，属于制造费用；其他的停工损失，均不应计入产品成本，如因市场因素导致的停产。

此外，机械制造行业生产的大型机械设备通常需要经过一年以上（含一年）的必要建造或生产过程，才能达到预定可销售状态，存货的成本应当包括《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定予以资本化的利息等借款费用。

4. 产品成本计算的方法

制造企业一般按照产品品种、批次订单或生产步骤等确定产品成本核算对象。即核算产品成本的方法一般为产品法、批次法及生产步骤法。这三种方法比较经典，在实务中，机械制造企业主要采用批次法计算生产成本或者组合使用。这三种方法的主要区别在于产品成本的核算对象不同。

	成本计算对象	计算方法及核算要点	适用范围
品种法	产品品种。实际工作中，可以将“品种法”之下的成本对象变通应用为：产品类别、产品品种、产品规格	以“品种”为对象开设生产成本明细账、成本计算单；成本计算期一般采用“会计期间”；以“品种”为对象归集和分配费用；以“品种”为主要对象进行成本分析。	品种法适合于大批大量、单步骤生产的企业。如发电、采掘业、管理上只要求考核最终产品的企业。
批次法	产品的“批”。在实际工作中，有“批号”、“批次”的定义。	以“批号”、“批次”为成本计算对象开设生产成本明细账、成本计算单。成本计算期一般采用“工期”，一般不存在生产费用在完工产品和在产品之间分配。若生产费用在完工产品、在产品间分配采用定额法	单件、小批生产企业、按照客户订单组织生产的企业——因而也称“订单法”
分步法	产品生产阶段、步骤。在实际工作中有丰富的、灵活多样的具体内涵和应用方式，即计算考核“部门成本”、车间、工序、特定的生产、加工阶段、工作中心，上述情况的随意组合。	在分步法下，有下列一系列特定的计算流程、方法和含义，分步法成本核算一般有如下要点：按照“步”作为成本计算对象、归集费用、计算成本、成本计算期一般采用“会计期间”法、期末往往存在本期完工产品、期末在产品，需要采用一定的方法分配生产费用。	大批大量多步骤多阶段生产的企业；管理上要求按照生产阶段、步骤、车间计算成本；冶金、纺织、造纸企业、其他一些大批大量流水生产的企业等

对于发生的费用，能确定由某一成本核算对象负担的，应当按照所对应的产品成本项

目类别，直接计入产品成本核算对象的生产成本；由几个成本核算对象共同负担的，应当选择合理的分配标准分配计入。企业应当根据生产经营特点，以正常生产能力水平为基础，按照资源耗费方式确定合理的分配标准。在实务当中，分配标准主要有：主要材料、人工工时、机器工时、定额等。

外购燃料和动力，应当根据实际耗用数量或者合理的分配标准对燃料和动力费用进行归集分配。生产部门直接用于生产的燃料和动力，直接计入生产成本；生产部门间接用于生产（如照明、取暖）的燃料和动力，计入制造费用。

辅助生产部门为生产部门提供劳务和产品而发生的费用，应当参照生产成本项目归集，并按照合理的分配标准分配计入各成本核算对象的生产成本。辅助生产部门之间互相提供的劳务、作业成本，应当采用合理的方法，进行交互分配。互相提供劳务、作业不多的，可以不进行交互分配，直接分配给辅助生产部门以外的受益单位。

季节性生产企业，停工期间所发生的折旧费、办公费等，仍计入车间制造费用，在开工期间（即到下一个季节性停工期间），可以依据产量、工时投入或者定额等方法，合理分摊。开工期间生产均衡的，也可以按照月度平均分摊。

企业应当根据产品的生产特点和管理要求，按成本计算期结转成本。制造企业可以选择原材料消耗量、约当产量法、定额比例法、在产品按固定成本或定额成本计价法、完工百分比法等方法，恰当地确定完工产品和在产品的实际成本，并将完工入库产品的产品成本结转至库存产品科目；在产品数量、金额不重要或在产品期初期末数量变动不大的，可以不计算在产品成本。大型机械制造企业一般不存在生产费用在完工产品和在产品之间分配。

发出存货的计价方法有个别计价法、先进先出法、月末一次加权平均法、移动加权平均法等；机械制造企业的原材料、辅助材料等一般按照月末一次加权平均法计价，机械产品一般按照个别计价法进行计价。

5. 目前机械制造业成本核算存在的问题

（1）成本计算对象不规范

在实际操作中，有些机械制造企业并不严格遵守成本核算原则，无论企业生产多少产品，均只设置一个成本对象来进行核算。这样产生的结果是，不论每种产品所耗费的直接人工和直接材料费用的差别有多大，也无论其他间接成本和期间费用如何分配，最终各个产品的成本都一样。但是由于各种产品的销售价格不一样，使得产品的损益就脱离了实际。

（2）费用分配标准不适当

企业在生产过程中产生的间接费用和期间费用，应该采用合理的分配方法计入各个产品的成本中。但是，有些机械制造企业并没有一个严格的标准，有的企业甚至无论什么费用一律用人工工资作为标准，而实际上这些共同费用并不都与工人工资有关。

（3）人工费用与材料费用分配不当

在实际操作过程中，有些产品不能由本企业完成或者说由于自己生产相对成本太高而被外包，由此而产生的人工费用通过企业工资支付，这样本应按直接成本计入到产品中的人工费用，却只能按间接人工成本平均分配到各个产品，造成企业成本核算的不准确。

（4）不区分在产品与产成品

有些机械制造企业不区分在产品及产成品，不管在产品多少，均将全部费用分摊到产成品中去。当本月的在产品数量较多时，产成品的成本将会虚高；而当在产品数量少的时候，产成品的成本就会变低，造成产品成本不实。

由于机械制造企业工艺阶段多，成本核算工作量大等原因，成本的归集与分配比较粗放，往往不能精确反应产品成本，成本核算上缺乏规范性及合理性。

（四）工薪与人事循环

工薪与人事循环会计核算主要包括工资计算、记录工资、支付工资几个部分，人事部门根据各部门汇总过来的考勤、产量、奖惩等记录编制工资表，由部门负责人、总经理签字后传递给财务部门，财务部门据以记录应付工资，分配费用，通过银行转账、现金等形式支付工资。应付职工薪酬科目除核算工资外，还包括为职工支付的福利费、五险一金、年金、工会经费、职工教育经费、辞退福利等。

机械制造行业具有劳动密集型特点，有的企业出于节约成本等原因，采用部分使用劳务派遣工的形式。在原有核算模式下，许多企业直接将劳务派遣费用记入相关费用。而根据 2014 年 1 月 27 日财政部颁布的修订后的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》规定，未与企业订立劳动合同或未由其正式任命，但向企业所提供服务与职工所提供服务类似的人员，也属于职工的范畴，包括通过企业与劳务中介公司签订用工合同而向企业提供服务的人员。因此，支付给劳务派遣工的工资、福利等也需要通过应付职工薪酬核算。

（五）筹资与投资循环

1. 投资核算

传统意义上，筹资与投资循环所指的投资，主要指的是对外股权投资，业务核算流程

包括初始投资成本的确认，投资成本、损益变动的处理、减值准备的计提等。

长期股权投资计量时，应区分形成控股合并的长期股权投资、不形成控股合并的长期股权投资进行处理；在后续计量时，根据投资企业对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠计量等进行划分，应当分别采用成本法及权益法进行核算。

除传统的股权投资外，近年来随着金融市场的活跃，许多企业将闲置资金投向了股票、债券、基金、银行理财产品、私募股权投资等。核算时，根据实际情况，分别适用《金融工具确认与计量》、《长期股权投资》准则，在交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、其他流动资产、其他非流动资产等科目核算。

2. 筹资核算

企业筹集资金的渠道有两个，一是股权资本，即投资者投入的资本；二是债权资本，即债权人借入的资金，包括银行借款、发行债券、发行理财产品等。

股权资本的会计核算相对比较简单，包括初次投入资本的会计处理，后期增减注册资本的会计处理。因为债权资本的多样性、复杂性，会计核算也相对复杂，银行借款核算需注意借款利息的计提、资本化金额，及其他借款相关费用的确认；债券、理财产品等核算需考虑发行费用、面值、未来现金流量、实际利率等。应遵循的准则包括《金融工具确认与计量》、《金融工具列报》等。

（六）固定资产循环

1. 机械制造行业固定资产的特点

机械制造行业由于按工艺布局，生产线采用通用设备，所以固定资产的型号、规格多，加工设备价值一般也较高。固定资产主要的特点是投资规模大，种类和数量繁多，管理相当复杂。

2. 固定资产入账价值的确定

固定资产应按照成本进行初始计量。固定资产的成本，是指企业购建某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理、必要的支出。这些支出包括直接发生的价款、运杂费、包装费和安装成本等，也包括间接发生的，如应承担的借款利息、外币借款折算差额以及应分摊的其他间接费用。若正式投入使用前还需发生一些相关费用支出的，则应先通过“在建工程”账户反映，之后再转入“固定资产”账户。

3. 预定可使用状态的判断

《企业会计准则——固定资产》的应用指南指出，购建固定资产“达到预定可使用状

态”具体可以从以下几个方面进行判断：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；
- (2) 所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计要求或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；
- (3) 继续发生在所购建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。

机械制造行业的生产线装置一般都需要进行试生产，根据相关规定，在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品时，或试运行结果表明能够正常运转或营业时，就应当认为资产已经达到预定可使用状态。工程在达到预定可使用状态前，因必须进行试运转而形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。

4. 固定资产大修理支出、定期检修和日常修理

机械制造业的工业生产过程中，机械设备在很大的程度上已经逐渐代替了人的作用，在某种意义上实现了由劳动力密集型产业向设备密集型、规模型转变。设备的高效运转，必然会带来磨损，不管是可预期的还是不可预期的损坏，都会产生相应的维修成本。

固定资产发生可资本化的后续支出时，企业一般应将该固定资产的原价、已计提的累计折旧和减值准备转销，将固定资产的账面价值转入在建工程，并停止计提折旧。发生的后续支出，通过“在建工程”科目核算。在固定资产发生的后续支出完工并达到预定可使用状态时，再从在建工程转为固定资产，并按重新确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

企业发生的一些固定资产后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分，当发生的后续支出符合固定资产确认条件时，应将其计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。这样可以避免将替换部分的成本和被替换部分的成本同时计入固定资产成本，导致固定资产成本重复计算。企业对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，可以计入固定资产成本，不符合固定资产的确认条件的应当费用化，计入当期损益，固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

固定资产的日常修理费用在发生时直接计入当期损益。企业生产车间和行政管理部门等发生的固定资产修理费用等后续支出计入“管理费用”；企业专设销售机构的，其发生的与专设销售机构相关的固定资产修理费用等后续支出，计入“销售费用”；固定资产更新改造支出不满足固定资产的确认条件，在发生时直接计入当期损益。

二、特殊会计处理规定以及相关注意事项

(一) 安全生产费用

根据财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号），从事机械制造的企业以及其他经济组织需要按规定提取安全生产费用。

1. 机械制造行业安全生产费用的提取标准

机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- (5) 营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

2. 安全生产费用的使用范围

机械制造企业安全费用应当按照以下范围使用：

(1) 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控系统支出；

(2) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

(3) 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

(4) 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

(5) 安全生产宣传、教育、培训支出；

(6) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

(7) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；

(8) 安全设施及特种设备检测检验支出；

(9) 其他与安全生产直接相关的支出。

3. 安全生产费用的核算

企业按照规定提取的安全生产费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

目前，机械制造企业一般都未严格按照准则要求进行会计核算，我们应要求企业予以整改，并建立安全费用的支出台账信息。

4. 安全生产费用所得税影响

(1) 递延所得税影响

按照企业会计准则及相关规定，已计提但尚未使用的安全生产费不涉及资产负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，不应确认递延所得税。因安全生产费的计提和使用产生的会计利润与应纳税所得额之间的差异，比照永久性差异进行会计处理。

(2) 当期所得税费用影响

实际发生的安全生产费用支出，属于收益性支出的，可直接作为当期费用在税前扣除；属于资本性支出的，应计入有关资产成本，并按企业所得税法规定计提折旧或摊销费用在税前扣除。企业按照有关规定预提的安全生产费用，不得在税前扣除。

(二) 研发费用

研究开发费用不仅是企业取得高新技术企业资格的一项重要审核指标，也是争取税收优惠政策的主要依据之一。研发费用的项目主要有研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用；企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘兼职研发人员的劳务费；用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧或租赁费用，单位价值在 30 万元以下的研发仪器、设备的购置费用以及相关固定资产的运行维护、维修等费用；用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用；用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，设备调整及检验费，样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费等等。

1. 研发费用的会计处理方法

一般来说，企业研发费用的会计处理共有三种方法：1) 费用化，即将企业发生的研发

费全部作为期间费用，计入当期损益；2) 资本化，即将企业发生的研发开发费在发生期内先归集起来，待其达到预定用途时予以资本化，记入“无形资产”账户；3) 有条件资本化，即符合条件的研发费用资本化，其他则费用化计入当期损益。

2. 机械制造企业研发费用的核算

机械制造行业很多产品在研发立项时就与客户签订了销售合同，项目研发完成后就可以实现对外销售，如重型机床设备、大型工程设备、船舶、飞机等，最终的研发成果不仅是转化成无形资产，还将产生可对外销售的大型设备，这类产品的研发费用归集面临资本化/费用化和结转到产品销售成本的两难选择。大型机械设备有的一个研发项目几年内就生产一台，而且研发成本较高，研制周期较长，企业不能将其作为样机费用化处理，对于大型机械制造企业研发费用的核算应注意以下几点：

1) 任何研发项目都会存在失败的风险，在财务核算上要遵循谨慎性原则，在研发产品项目未确定可对外销售前的阶段，发生的研发费用按常规模式进行账务处理，计入管理费用或者研发支出，期末结转到期间损益和存货成本中。毕竟这个阶段所发生的费用化研发支出金额相对较小，即使将来项目研发成功，产品实现对外销售，也不会对相应的产品销售成本产生较大影响。

2) 在研发过程中，发生的非研发费用范畴的成本费用，如生产工人人工成本、分摊的厂房办公楼等建筑物折旧及维修费用等，遵循制造成本核算办法，按产品项目进行归集，分别计入生产成本对应的明细项目。

3) 根据研发项目的最终成败来结转归集的成本费用。如研发项目失败，研发支出余额全部费用化，计入当期损益；根据制造成本核算办法已归集的生产成本，按废品处理办法，分摊到当期其他完工产品成本中；如项目研发成功，且可以实现对外销售，前期已经费用化的研发费用不作调整，尚未结转的研发支出金额结转到产品成本。

第五篇 重要的审计领域及审计程序

一、重要的审计领域

在国民经济高速发展的今天，为了加强自身的竞争力、抢占市场份额，机械制造行业企业多走个性化生产路线，即产品大多数为按客户要求定制，根据不同行业、不同企业、不同的生产线而设计产品，生产所需零部件一般体积大、重量大、价值高，且产品生产过程中融合了多学科、多领域的专用技术，加工精度要求高，制造工艺复杂。根据公司产品的特点，公司在经营上普遍采用以销定产的模式，即根据客户订单进行定量生产，根据生产任务的需要进行采购，产品直接销售给预订的客户。产品单件价值高、结构复杂、技术含量高，并且对产品安装具有较高的技术要求，故产品采用订单式生产较多，产品销售以直销为主。

机械制造行业重要的审计领域主要有以下几个方面：

（一）存货审计

机械制造行业存货存在数量多、工序多的特点，相应存货核算也比较复杂。存货数据量大，原材料、生产成本、制造费用在不同产品之间、完工产品和在产品之间的归集、分配相对比较复杂。审计如何复核成本分配的合理性、准确性存在一定难度和较大的工作量。

因为存货中在产品种类多、在生产过程中的状态各异，给存货盘点工作也带来较大的挑战。

（二）收入成本审计

机械制造行业涉及产品广泛，小到齿轮、弹簧、紧固件，大到机床、锅炉、燃机，合同交付条件也各不一致，有工厂交货、有最终用户工地交货，有的还包括安装、72 小时试运行等。这样给收入确认时点的确认带来麻烦。

另外，销售模式的多样化也给收入确认带来难度，银行按揭、融资租赁、分期付款和以租代售等信用销售模式下的收入确认相对复杂。

因存货核算的复杂性，相应销售成本结转的完整性、准确性也成为审计重点。

（三）应收账款审计

机械制造行业产品单位价值相对较高，尤其是原动机制造等企业，单个机组售价动辄上千万；同时销售信用政策相对比较宽松，货款回收期长。这样导致应收账款规模普遍较大。近年因为宏观经济低迷，机械制造行业的应收账款回款风险增大，如何准确估计可能

存在的坏账损失，是企业财务核算面临的一大难题，也是应收账款审计的一个重点。

（四）固定资产审计

机械制造行业固定资产投资大、种类多，部分设备单位价值大，固定资产入账成本计量、折旧方法、折旧年限的选择，都对固定资产账面价值影响较大。

因大型专业设备单位价值大，部分机械制造企业可能因资金紧缺等原因融资租赁方式租入固定资产，会计处理相对复杂。

固定资产减值也是一个需要关注的重点，因为机械制造行业部分生产设备生产负荷大，工况环境差，损耗程度可能超出预期；另外，随着市场需求的变化，生产产品变化，部分专用设备因此闲置，也存在减值可能。

二、关键控制点的测试方法

（一）采购与付款循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的控制测试程序
适当的职责分离	采购与付款循环相关的部门有采购部门、仓储部门、综合管理部门、财务部门。主要不相容职务包括：采购交易的请购与审批；询价与确定供应商；采购合同的订立与审批；采购与验收，付款申请与审批，款项的记录、审批与支付等职务相分离。不同部门对采购业务的不同程序进行分工控制管理，上述不相容职务均不能由同一人处理。	观察采购与付款循环各流程，检查各业务环节留下的记录，相关环节是否保持了适当的职责分离。
已验收材料均已准确记录并记录于适当期间	采购人员根据采购合同或采购清单，向仓管人员办理物资入库，验收人员对照采购人员提交的货物、合同等单据，检验货物的数量、规格是否与到货情况相符，检查材料的外观是否破损、受潮。	确定的样本量，由入库单追踪至采购合同或采购清单，检查品名、数量、金额是否一致；检查内部核查的标记。
已验收材料均已准确记录并记录于适当期间	验收人员对到货货物，应在当场验收，经验收发现有短缺、破损等问题，暂不办理入库手续，并及时通知采购经办人，问题处理前应妥善保管；对于不合格物资，采购部门依据检验结果办理退货、索赔等事宜。	询问被审计单位对不合格货物的处理流程；检查相关记录。
已验收材料均已准确记录并记录于适当期间	货物验收合格后，仓管人员应及时登记入库，并流转发票、验收单、入库单等单据。	检查材料入库凭证后付入库单、验收单、发票，核对日期，以判断是否跨期。
已验收材料均已准确记录并记录于适当期间	物资入库后，采购人员将采购合同和经过适当审批签字的审批单及采购发票递	检查材料入库凭证后附单据；核对仓库数量账和财务数量

于适当期间	交至财务部门。应付账款记账员根据经审批的发票及合同，并核对发票及合同内容、金额无误后进行财务入账处理。如果物资已到，发票未到，则仓库办理入库后，财务根据合同与入库单暂估入账，待发票到时冲销已暂估金额，并按发票金额重新入账。	账，检查被审计单位是否对发票未到材料进行暂估入账。
按公司的付款政策付款	付款申请及审批：机械制造业企业采购付款一般会有一个信用周期，采购部门根据采购合同相关条款规定，根据信用周期、生产缓急、采购难易等综合因素上报当月付款计划，列明支付方式（现金、承兑、信用证等）。支款单及相关凭证及时报请具有相应权限的人员进行审批。	根据确定的样本量，检查付款申请单是否经适当层级的人员审批签字。
仅对已记录的应付账款办理支付。	办理付款：需要实际付款时，采购员编制用款申请单，经具有相应权限的人员（如采购经理、总经理等）审核签字后交由财务经理审批，出纳审核相关单据无误后予以支付。	根据确定的样本量，检查付款凭证后是否附有经适当层级的人员审批签字的付款申请单，检查付款凭证记录的供应商名称、金额与付款申请单与银行单据是否一致。
付款给正确的供应商	对于需要支付预付款的合同，须由采购人员填写用款申请单经主管经理签字审批后将合同及申请单递交给财务部门申请付款，财务经理根据合同条款审核无误后交由出纳予以支付。	根据确定的样本量，检查预付款凭证，是否附有经适当层级人员审批签字的预付款申请单。
定期与供应商对账以及及时发现错误。	对账与调节：每季度财务部门应对往来款进行分析，并与采购人员进行沟通了解，对付款进度进行了解，使资金安排更为合理；对大额应付款与供应商进行对账，对有差异的单位进一步核实，查明原因并进行调节。	检查是否有书面对账单，是否由双方盖章确认；若存在差异是否已采取进一步审计程序。
选择合适的供应商，供应商档案变更均已进行处理	维护供应商档案：由质管部负责管理，当签订销售合同要确定供货方时，除客户直接指定供货商的情况外一般要在合同管理部门的合格供方名单中选择供应商。采购部采购，如对方单位不在合格供方名录中，则需填写合格供方审批表，向供货商收集相关资质证明，指派专门熟悉的人员进行现场评定，评定合格的，将该企业加入合格供方名单中，并将供应商相关档案进行保管。当供应商资料发生变化时，供应商提供更名通知书（有变更前和变更后的红章），根据更名通知	观察被审计单位供应商档案维护情况，检查维护记录，是否留下操作轨迹。

	书质管部及财务部门进行相关资料的更新。	
(二) 销售与收款循环		
内部控制目标	关键内部控制	常用的控制测试程序
适当的职责分离	订单的接受与赊销的批准、销售合同的订立与审批、销售与运货、实物资产保管与会计记录、收款审批与执行等职务相分离。各相关部门之间相互控制并在其授权范围内履行职责,同一部门或个人不得处理销售与收款业务的全过程。	观察销售与收款循环各流程,检查各业务环节留下的记录,相关环节是否保持了适当的职责分离。
对客户的授信额度进行控制	在承接新客户时确定新客户授信额度。在处理新订单之前将销售订单和未结应收账款与既定的授信额度进行比较。对超过授信额度的订单应及时调查和解决。	观察授信系统,了解超过授信额度的订单的解决办法。
销售条款和价格由适当层级的管理人员进行审批。	商品销售价格需经适当审批,销售人员向客户报价应根据企业确定的产品基准价格为基础,对于调价或新产品定价需经具有相应权限人员的审核批准。	检查销售订单审批记录,是否有相关层级的管理人员签字确认。
对合同签订进行分级授权	销售人员在授权范围内可与顾客签订合同;对特殊要求(如价格权力超出授权范围或技术要求、交货期特殊等),则由销售经理决策或会议决策,审批后再授权业务员与顾客签订合同。	检查不同金额销售合同是否按照企业的权限设置由不同的被授权人签署。
合同的记录完整准确	签订合同后,合同管理部将销售合同信息(如客户信息、合同内容、合同总价、付款方式、签约人员姓名等)统一输入表格中,形成连续编号的合同号。输入后须经其他人员核查合同信息录入的正确、完整性。	观察合同录入过程,检查合同保管情况。
仅发运客户实际订购的货物	产品符合发货条件、发货款到位、合同执行条款到期后,销售部门将填写发货通知单,通知仓储部门、发运部门和财务部门。仓储部门应当严格核实发货通知单上的内容、发货时间、地点、运输方式等,核对无误后开具出库单,并通知发运部门发货。	按照确定的样本量,由发货通知单追踪至采购订单,检查品名、规格、数量等是否一致。
仅发运客户实际订购的货物。	发运部门根据发货通知单、出库单装运货物,开具发运单,并至门卫处开具出门单,发运单应一式多联,其中一联须运抵客户现场后由客户验收签字确认,然后传递回财务部门。	按照确定的样本量,由发运单追踪至发货通知单,检查品名、规格、数量等是否一致。
对所有经批准的	货物出厂后,销售部门填制发票联系单,	观察企业开具发票过程;按照

发出货物开具销售发票,并记入正确的期间;发票上的价格、金额和其他信息准确	然后送至财务处开具销售发票。财务处收到后核对合同与发票联系单的信息,核对无误后编制收入凭证并记录应收账款卡片账,交由财务经理复核,复核无误后由专人开具发票。	确定的样本量,检查发票开具是否经财务经理签字确认。
仅在满足收款进度时才发货	企业一般会对客户进行赊销管理,根据合同约定方式,大体可以分为预收款-进度款-发货款-质保金的收款方式。财务部门在收到款项后应核对合同等信息,经财务经理确认无误后交由财务人员登记入账。只有在收到发货款后才能发货,对于特殊情况需要提前发货,需要相应授权人员审批。	询问公司管理层销售发货条件,根据确认的样本,由发货通知单追踪至应收账款(预收账款)明细账,检查收款进度是否符合公司规定。
对应收账款回款进行适当的控制	财务部门需建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度,并及时与客户进行对账,如有差异,应收账款台账管理员将立即进行调查。对于超过赊销信用期限的客户,财务部门应通知销售部门及时催款,仍无法收回的,可通过法律途径予以解决。同时明确责任人员,纳入考核体系,并对这些客户降低信用等级,加强赊销审批。	检查公司应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。
真实、完整的记录销售	发生质量纠纷时,若采取索赔方式,根据双方签订合同确定的质保金金额或者解决方式对产品进行维修;若确因产品质量问题较大,无法使用导致退回,应结合技术、质检、生产、财务等各部门对产品进行评审,并有各方签字确认方能作为销售退回入账,并明确相关责任人员、实行奖惩制度。	检查公司的产品理赔协议

(三) 存货与生产循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的控制测试程序
适当的职责分离	生产与仓储主要不相容职务包括:材料的验收与入库保管,材料领用与出库,完工产品入库与检验,发货与运输。各相关部门之间相互牵制并在其授权范围内履行职责,同一部门或个人不得处理生产、仓储、发运业务的全过程。	观察生产与仓储各流程,检查各业务环节留下的记录,相关环节是否保持了适当的职责分离。
已验收材料均已准确记录	材料在采购入库前应当先由采购员核对采购合同、采购清单、发票并填写报检单,报检单需列示物号、名称、规格、数量等信息。	观察被审计单位采购入库流程。
已验收材料均已	采购员将报检单递交给质检部门,检验	观察被审计单位入库材料检

准确记录	人员对采购的品种、规格、数量、质量等内容进行检验，出具验收证明，验收合格后加盖检验章，质检员签字后入库，由仓库保管人员进行实物核对，报检单留质检部存档。对不符合项按照相关规定做出妥善的处置，由质保处填写不合格品处置单（检验报告），质检人员签字确认，涉及返工使用，不适用的，由采购部门及时办理回用、退货、索赔等手续，由采购人员填写出门单，采购经理签字确认。	验流程，根据确定的样本量，检查验收凭证是否由相关验收人员签字确认。
已验收材料均已准确记录并记录于适当会计期间	入库时进行检验，办理验收入库手续。检验时会进行称重，核对具体品种规格、型号、数量是否与订单及发票一致，发票需经采购部审核是否与采购合同内容一致后签名，核对相符后入库，在发票上质检员、采购员、采购部长与仓管人员需签名，仓管人员需按实际数量入库填写实物账卡，输入入库单，登记仓库账。相关入库单据、采购合同及采购发票核符后交给财务相关应付账款记账员进行入账。	根据确定的样本量，检查入库凭证后附的入库单、发票，品名、重量、金额等是否一致，相关原始单据是否经质检、采购、财务等人员签字确认。
已验收材料均已准确记录并记录于适当会计期间	经办采购员在系统中录入入库单，应收数由采购人员录入，仓管人员按实际数量入库填写实物账卡，输入入库单，登记仓库账。入库单一般两联，两联都交至财务处，一联随着发票，一联用于成本核算。入库单需经过质检员、采购人员、仓库保管人员签字。	根据确定的样本量，检查入库单是否由质检员、采购人员、仓库保管人员签字。
管理层授权进行生产	生产计划部门根据销售合同（订单）或者对销售预测和产品需求的分析来决定生产授权，签发预先顺序编号的生产通知单。同时，还需编制一份材料需求报告，列示所需要的材料和零件及库存，并经相关授权人员审批。	检查生产部门的生产计划，是否经相关授权人员审批签字。
发出材料均已准确记录	计划下达后，各生产车间应填制领料单，经授权人员审批后向仓库领料。领料单通常一式三联，一联连同材料交给领料部门，一联留在仓库登记材料明细账，一联交财务部门进行材料收发核算和成本核算。料单内容不全的，仓库保管员有权拒绝发料。领料后由仓库保管员登记物资领用和发生的数量、金额账并结出余额；仓库明细金额由会计人员控制，	根据确定的样本量，检查领料单是否经授权人员签字，领料单上相关信息是否齐全。

	每月末会计人员同仓库保管员核对物资台账余额数。	
完工产品已被恰当记录	产品完工入库：当产品完工后需经质保处进行检验，检验合格后须填写商品完工缴库单办理入库手续，各单位完工产品必须严格按生产指令、产品代号、名称、数量及配套关系等规定格式编制。由质量检验员、交库人、仓库管理人员签名后才能生效。填制好的完工单按要求分别交各单位、财务部、成品库各一份，作为核算的原始依据。仓库保管员按缴库单的产品代号、图号、数量进行验收，如完工产品有质量问题或发现缺件、少箱，仓库人员均不得签收。生产成本记账员根据商品完工缴库单结转完工产品对应的指令成本，每个指令完工时，必须按计划成本检查核对该批产品成本是否按批量台份发生齐全，未结、漏结的应补结预提。	检查产品完工入库记录，是否有相关人员签字，相关信息是否填写完整。
已发运产成品均附有有效销售订单，产成品发运均已记录于适当期间	产品发运：发运专职人员根据发运指令及时核准实物，核准商务合同中收货单位、收货人、收货地址和联系电话等信息，并把货运信息通知给承运人，以便其安排合适的运输车辆。发运专职人员根据核准后的装车清单，负责在发运数据库中登记货运信息和车辆信息等，打印发货清单，发货清单一式三份，一份由承运人签字后交由发运负责人留存，一份由承运人随车交收件人（用户）留存；一份在承运人向收件人完成箱件移交后，由收件人签字，并由承运人带回交发运负责人，作为收件人的签收回执（签收单），也作为承运人结算运费的依据。	根据确定的样本量，检查发运清单是否由授权人员签字，发运清单是否与合同记录信息一致。
生产成本均已准确记录于适当的期间	材料：在生产计划部的指令下达后，由采购部门购买原材料，财务部门根据采购发票上的不含税金额结算，生产车间在领到原材料后根据领料单上的指令，金额计入在制品台账上的原料及主要材料成本项目的发生数。如该在制品需要外协，经办人员根据加工合同委托公司财务付款，根据生产指令计入在制品台账中外协件发生数。	根据确定的样本量，检查采购入账凭证数量金额是否与发票上不含税金额一致；检查在制品台账明细是否与对应领料单一致。
生产成本均已准确记录于适当的期间	人工成本和制造费用：人工成本和制造	检查人工成本汇总表是否与

确记录于适当的期间	费用由应付职工薪酬记账员根据各生产专业车间的统计报上来的统计工时进行相关的计提与分配。	各生产专业车间统计的工时数一致。
生产成本均已准确记录于适当的期间	产成品成本的结转：每月末，生产成本记账员根据成品入库后上报的完工成本缴库单编制销售成本结转凭证，结转相应的主营业务成本，经财务经理审核后进行账务处理。	检查成本结转凭证是否经财务经理审批签字。
生产成本均已准确记录于适当的期间	成本分析：生产成本记账员会对每一指令的结转会比较收入与成本之间的配比关系，对发票未到未暂估的部件成本根据相关的参考采购合同进行暂估成本的转出。	检查生产成本记账员成本分析记录。
适当保管存货	存货的存放及保管：不同物号或型号需分类存放，代管及暂存的存货需要单独存放和记录，仓库管理员需定期检查仓库情况。入库储存的商品、材料物资，按指定的仓位（地点）分类按不同类型及明细品种进行存放，均贴有标签或标记，标明品名、规格、型号、数量，指定专人保管，按品种登记明细卡，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，做到卡实相符。	观察被审计单位的存货保管情况；根据确定的样本量，检查物料卡数量是否与实存数量一致。
准确记录存货	存货盘点：各仓库保管员应采取定期、不定期方式对自己所负责的存货进行盘点，不定期盘点由仓管人员自行盘点，随时检查存储的存货有无发生过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损。若出现不符情况、异常情况向领导汇报。定期盘点一般为全面盘点，全面盘点一年一次，一般安排在年底盘点。仓库保管员根据仓库台账进行盘点，手工台账和电子系统账每月需进行核对（由财务负责），综合计划管理部人员、仓库保管员、财务人员一同盘点，仓库保管员盘点后需写盘点小结形成盘点报告。	询问被审计单位存货盘点情况；检查盘点表等盘点记录，是否由相关人员签字确认。
存货价值调整均已记录	存货跌价准备的计提：对于过期变质、残损、超储积压等物资需要计提存货跌价准备，库存商品的跌价准备由董事会进行审批，财务处根据审批的清单进行账务处理。	检查存货跌价准备清单是否有审批记录。

（四）工薪与人事循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的控制测试程序
--------	--------	-----------

适当的职责分离	公司考勤统计、考勤复核、考勤汇总、薪酬计算、薪酬支付、薪酬核算等不相容岗位都由不同的员工来完成，以使不相容岗位相互分离、制约和监督。	观察工薪与人事循环各流程，检查各业务环节留下的记录，相关环节是否保持了适当的职责分离。
根据需求聘用员工	聘用：每年年底各部门根据部门需求编制人员需求表，汇总交至人力资源处，编制全年人员需求计划。经由人力资源部门主管审核批准后，交由总经理等高级主管人员审核，召开总经理办公会议，讨论批准，由人力资源处展开招聘工作。对决定录用的人员须填写拟录用人员清单，由人力资源处主管审批，对特殊人才在薪酬等方面需要例外对待的，需单独说明情况，由总经理审核签字。与经审批的拟录用的人员签订合同后，签发上岗调令，分配工作，在员工信息系统中登记相关信息。	询问被审计单位人员聘用流程，检查人员需求表、人员需求计划，是否存在且由相关人员审批。
员工离职均已准确记录	离职：员工离职时，填写解除、终止劳动合同审批表，部门主管、人事经理直接在审批表上填写审批意见并签字，总经理签发解除劳动合同的文件，再由内网正式发文，文件发放至社保、工会等。离职员工根据公司离职手续单索引逐条办理相关手续，由对口部门负责人签字。人事信息管理员根据经适当审批的解除、终止劳动合同审批表，将离职员工的信息输入系统员工档案，并生成连续编号的离职人员通知单，由用人部门复核后交财务部，作为停止发放工资的依据。对于企业高级管理人员提出的辞职申请，企业董事会组织离任审计小组对其进行离任审计，开出公告。	询问被审计单位人员离职、解聘流程，检查离职人员通知单是否及时传递给财务部门。
准确计算和记录工资费用	人事部根据已核对无误的工时和出勤记录，计算所有员工的当月工资金额（包括工资、加班费、奖金、各项补贴、社会保险费扣除金额、个人所得税扣除金额等），并汇总各部门员工的各项工资费用总额，自动生成“员工工资明细表”和“员工工资汇总表”。薪资主管填写“工资支付申请表”，交至财务部。同时计算当月应缴纳的各项社会保险费（包括个人缴纳部分和企业缴纳部分），薪酬主管审核签字后交财务经理，安排办理缴纳。	检查员工工资汇总表数量是否与各部门工资数据核对一致，相关审核人员是否签字确认。
工资准确发放并	由各部门经审核的员工工资明细表，交	检查工资支付申请是否由人

记录	由人力资源部门汇总编制员工工资汇总表，由人力资源经理审核批准，填制工资支付申请表，交至财务部。工资发放由出纳办理，付款方式主要是银行转账支付，划入员工工资卡中。	事部经理、财务部经理、总经理等签字确认；检查实际发放金额是否与经审批的工资支付申请表一致。
工资费用准确记录于适当期间	应付职工薪酬记账员根据“员工工资汇总表”编制工资费用分录，经财务经理复核后，将工资费用分别记入生产成本、制造费用、管理费用和销售费用等科目。	检查工资费用分录是否经财务经理签字复核。

(五) 筹资与投资循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的控制测试程序
适当的职责分离	对外投资项目的可行性研究与评估、对外投资的决策与执行、对外投资处置的审批与执行、对外投资绩效评估与执行；筹资方案的拟订与决策、筹资合同或协议的审批与订立、与筹资有关的各种款项偿付的审批与执行、筹资业务的执行与相关会计记录等职务相分离。	观察筹资与投资循环各流程，检查各业务环节留下的记录，相关环节是否保持了适当的职责分离。
已记录的借款均为公司的负债	筹资方案一般由财务部门根据企业经营战略、预算情况、资金现状等因素提出，方案应包括筹资额度、筹资形式、利率、筹资期限、资金用途等内容。筹资方案需要与企业实际生产经营相协调，避免过度筹资导致的资金闲置及筹资费用的增加或者筹资不足导致资金链紧张。方案需要经过相应授权部门的可行性论证及审批方可进入执行阶段。	询问被审计单位的筹资决策过程；检查具体的筹资方案是否经过相关的审批程序。
借款均已准确记录于适当期间	筹资执行一般由财务部门进行，财务经理筹资计划，编制借款申请单，填明单位名称、注册地址、营业执照号、申请借款金额、还款日期、借款用途、还款来源后上交总经理审批。对于需要用担保方式进行借款的，还需在借款申请单上注明具体采用何种方式，是保证、抵押、质押或是其他方式，采用担保方式的借款需另与银行签订保证合同或抵押合同等。拿到签字后的借款申请单后，由财务人员与银行办理相关手续，由银行和公司董事长即法定代表人双方在借款合同上签字盖公章。公司取得借款合同和借据，银行发放贷款，借款合同由专人保管。会计人员根据银行借据及银行借款凭证回单，核对合同信息后登记	检查借款审批记录，是否由总经理审批（或董事会决议通过）；观察借款合同保管情况。

	财务账。对于发行债券、股票等筹资方式进行筹资的，还需依照公司法、证券法等相关法律法规的规定进行筹资。	
借款利息已准确计算	会计根据借款合同按月预提、按季支付借款利息。支付利息前，财务经理进行利息复核，以确保利息支付的正确。	检查利息计算表是否由财务经理签字确认。
偿还借款均已准确记录于恰当期间	借款到期或提前归还贷款，由财务经理批准填写归还借款的划款单，注明银行名称、银行账号、摘要、金额等，由专人去银行办理偿还借款，会计根据银行回单登记借款的财务账。	检查付款（还款）单是否由账务经理签字，入账日期是否与还款日期在同一会计期间。
科学的进行投资决策	企业的战略发展部门根据战略发展和业务规划，组织编制年度对外投资活动资金预算。年度对外投资项目应由董事会或类似权力机构进行审批。严格按照经审批的年度预算方案实施，建立相关的档案和台账，避免过度投资导致的企业资产流动性不足，进而影响正常的生产经营活动。	询问被审计单位的投资决策流程；检查年度投资计划是否经过相关的审批程序。
投资在授权审批下进行	根据拟定的投资方案进行可行性研究，编写投资计划书并草拟投资合同。经审批做出投资决定后再与被投资方或合作方签订合同或协议，公司还聘请常年律师对投资合同内容进行法律审查，对其中重要条款需经财务经理和总经理审核，由董事会授权总经理签署。	检查可行性研究报告，以及法律顾问的意见。
投资准确记录于恰当期间	实际执行投资计划需要制定专门机构或人员对投资项目进行跟踪管理和有效管控。依据投资合同、投资计划书或股权转让协议及对方单位股东会决议、董事会决议，战略发展部门填写长期投资付款申请单（支款申请单），注明收款单位、开支项目、开支内容及申请金额，交总经理审批。投资记账员根据经批准的长期投资付款申请单，核对相关内容编制付款凭证，并附相关单证，提交财务经理审批。在完成对付款凭证及相关单证的复核后，财务经理在付款凭证上签字，作为复核证据，签发支票付款。	检查投资合同是否由授权人员签署，实际付款是否经过审批人
投资交易均已准确记录	出纳员根据经复核无误的付款凭证办理付款，并及时登记银行存款日记账。	检查付款单是否由相关人员审批，实际付款与账面记录是否为同一期间。
妥善保管投资档案	投资完成后，投资管理人员应将整套投资文件，包括可行性研究报告、投资批	观察被审计单位的投资档案保管情况。

	准文件、被投资公司工商登记资料、出资证明书、公司章程等复印备案，集中整理后将原件交予档案室保管。	
准确记录投资价值	年度终了后，需要了解各投资项目的情况，对投资价值进行评估，如果发生减值，应及时提取减值准备，经财务经理复核后进行账务处理。	询问被审计单位对投资项目的价值评估程序，检查投资减值是否有相关层级的审批。

(六) 固定资产循环

内部控制目标	关键内部控制	常用的控制测试程序
适当的职责分离	机械制造业企业为使生产经营的持续发展，需要投入的固定资产较多，需要建立固定资产预算制度。根据企业的发展战略和投资计划，开展可行性研究，提出项目方案，报经相关部门批准后确定。与购建固定资产相关的预算、计划、采购、验收、付款等各环节的职务应相互分离。	观察固定资产循环各流程，检查各业务环节留下的记录，相关环节是否保持了适当的职责分离。
只有经管理层核准的固定资产投资预算才能执行	企业需要制定固定资产投资预算，一般由需求部门将需求报采购部门，采购部门连同技术部门等审批完成后报总经理审批，对于大型的固定资产投资，还需报董事会审批。	检查固定资产投资预算是否经相关层级的审批。
只有经核准的采购合同才能执行	审批完成后由采购部门负责采购，采购的合同及付款等均需要经过审批程序。固定资产达到预定可使用状态后由管理部门填写拨交单至财务部门。固定资产的保管责任均由使用部门负责。对于达到固定资产处置状态的固定资产处置前需经过董事会或总经理审批。	检查各环节是否有相关授权人员签字确认。
只有经严格验收程序	对于外购固定资产的验收程序与采购存货基本一致，但通常在技术要求上更高，除需要核对合同内容、发货单上记载的产品、数量、规格等信息进行验收外，还需要派专门技术人员对设备是都能正常运行进行检验，并出具书面验收报告。对于自行建造的固定资产，应有建造部门、固定资产管理部门、使用部门联合验收，经检验合格的，填制固定资产移交使用单，移交使用部门投入使用，并作为财务部门入账的依据。	检查验收单/报告、固定资产移交单，是否由相关责任部门签字确认。
取得并妥善保管权属证书	对于具有权属证明的固定资产，取得时必须要有合法的权属证书。对于需要办理权属登记的固定资产，应及时办理权属	观察被审计单位权属证书的保管情况；检查核对权属证书是否与账面相关资产一致。

	关系的手续及相关证明材料。固定资产权属证书或证明材料等需妥善保管，并设立登记簿记录备查。	
所有固定资产采购交易已记录于适当期间	应付账款记录员取得固定资产发票后，核对发票中的信息与验收单、采购订单、采购合同等，核对相符，登记入账，凭证应由财务经理复核签字，固定资产记账员根据凭证等登记固定资产卡片账。	检查固定资产入账凭证是否经由财务经理签字审核。

三、重要的实质性程序

(一) 存货审计

存货审计重要的实质性程序主要包括以下几大方面：

1. 实质性分析程序

存货实质性分析程序对机械制造行业的存货审计显得尤为重要，因为机械制造行业的存货的发生量大，足够的样本能准确的凸显总体特征，容易得出正确结论。在日常审计过程中，大家对实质性分析程序的运用基本是列出数据进行对比，对出现异常比率的期间再进行进一步查证，当然对于样本规模不大时这种方法直接有效，如对全年各月毛利率进行分析时。但样本规模较大时，单纯用“肉眼”去挑有点不切实际，这时还得回到实质性分析的理论基础，按统计学的方法来进行操作。首先针对已识别需要运用分析程序的有关项目，并基于对被审计单位及其环境的了解，通过进行比较，同时考虑有关数据间关系的景程，以建立有关数据的期望值；对有关项目进行分析比较；确定可接受的差异额；将实际的情况与期望值相比较，识别需要进一步调查的差异；如果其差额超过可接受的差异额，调查并获取充分的解释和恰当的佐证审计证据（如检查相关的凭证）。实质性分析程序在存货审计领域的应用主要包括：

明细项目	实质性分析程序
原材料	对于钢材等原材料，从行业数据库中查找各大宗原材料交易市场的价格，比较大宗原材料的价格波动，并对异常情况作出解释。
	比较本期与上期各月主要原材料的采购金额，并对异常波动作出解释。
	比较原材料的实际用量与预算用量的差异，并分析其合理性。
	核对仓库记录的原材料领用量与生产部门记录的原材料领用量是否相符，并对异常情况作出解释。
	根据标准单耗指标，将原材料收发存情况与投入产出结合比较，以分析本期原材料的领用、消耗、结存的合理性。
库存商品	按品种分析库存商品各月单位成本的变动趋势，以评价是否有调节生产

	成本或销售成本的因素。
	比较前后各期的主要库存商品的毛利率（按月、按生产线、按地区等）、库存商品周转率和库存商品账龄等，评价其合理性并对异常波动作出解释。
	比较库存商品库存量与生产量及库存能力的差异，并分析其合理性。
	核对仓库记录的库存商品入库量与生产部门记录的库存商品生产量是否一致，并对差异作出解释。
	核对发票记录的数量与发货量、订货量、主营业务成本记录的销售量是否一致，并对差异作出解释。
	比较库存商品销售量与生产量或采购量的差异，并分析其合理性。
生产成本	检查各月及前后期同一产品的单位成本是否有异常波动，注意是否存在调节成本现象。
	分别比较前后各期及本期各月的生产成本项目，以确定成本项目是否有异常变动以及是否存在调节成本的现象。
	比较本期与上期直接材料、直接人工、制造费用占生产成本的比例，并查明异常情况的原因。
	核对仓库记录的材料领用量与生产部门记录的材料领用量，工资部门记录的人工成本与生产部门记录的工时和工资标准之积，并查明异常情况的原因。
制造费用	比较本期与上期，以及本期各月制造费用的增减变动，询问并分析异常波动的原因
	分别比较前后各期及本期各月的制造费用项目，以确定成本项目是否有异常变动，以及是否存在调节成本的现象
	检查水电费是否与实际产量相配比（注意电费应使用实际消耗数量而不是金额，因为工业电费计算相对比较复杂，包括基本电费、峰谷电费、功率因素调整电费等，在电力消耗量、消耗时段不一致时，计算出来的单位电价也不一致。）
存货跌价准备	将存货余额与现有的订单、资产负债表日后各期的销售额和下一年度的预测销售额进行比较，以评估存货滞销和跌价的可能性。
	比较本期与上期存货跌价准备占存货余额的比例，并查明异常情况的原因。

2. 计价测试

计价测试是存货审计特有的审计程序，因机械制造行业使用的原材料主要为钢材、铝材、铜材等，材料成本有生产成本中的占比比较高，原材料计价测试在验证企计价是否存在错误的同时，还能体现某一材料价格走势，和市场上该材料的价格走势进行比较，可以判断企业的材料采购价格是否异常。

计价测试主要用于原材料、库存商品、生产成本等三个存货项目的审计，原材料、库存商品的计价测试相同点较多，故在下表一并列示，以便比较：

原材料计价方法的测试	库存商品计价方法的测试
------------	-------------

1. 检查原材料的计价方法前后期是否一致。	1. 检查库存商品的计价方法前后期是否一致。
2. 检查原材料的入账基础和计价方法是否正确，自原材料明细表中选取适量品种：	2. 检查库存商品的入账基础和计价方法是否正确，自库存商品明细表中选取适量品种：
2.1 以实际成本计价时，将其单位成本与购货发票核对，并确认原材料成本中不包含增值税。	2.1 以实际成本计价时，自制库存商品将其单位成本与成本计算单核对；外购库存商品将其单位成本与购货发票核对。
2.2 以计划成本计价时，将其单位成本及材料成本差异明细账与购货发票核对；同时关注被审计单位计划成本制定的合理性。	2.2 以计划成本计价时，自制库存商品将其单位成本及相关成本差异明细账与成本计算单核对；外购库存商品将其单位成本及相关成本差异明细账与购货发票核对。
2.3 检查进口原材料的外币折算是否正确，检查相关的关税、增值税及消费税的会计处理是否正确。	2.3 抽查库存商品入库单，核对库存商品的品种、数量与入账记录是否一致；并将入库库存商品的实际成本与相关科目（如生产成本）的结转额核对并作交叉索引。
3. 检查原材料发出计价的方法是否正确：	3. 检查库存商品发出计价的方法是否正确：
3.1 了解被审计单位原材料发出的计价方法，前后期是否一致，并抽取主要材料复核其计算是否正确（对于不能替代使用的原材料，以及为特定项目专门购入或制造的原材料，通常采用个别计价法确定发出成本，如按客户要求非标生产的设备专门采购的零部件）；若原材料以计划成本计价，还应检查材料成本差异的发生和结转的金额是否正确。	3.1 了解被审计单位库存商品发出的计价方法，并抽取主要库存商品，检查其计算是否正确（对于不能替代使用的库存商品，以及为特定项目专门制造的库存商品，通常采用个别计价法确定发出成本，如按客户要求非标生产的设备）；若库存商品以计划成本计价，还应检查材料成本差异的发生和结转的金额是否正确。
3.2 编制本期发出材料汇总表，与相关科目勾稽核对，并复核（）月发出材料汇总表的正确性。	3.2 编制本期库存商品发出汇总表，与相关科目勾稽核对，并复核（）月库存商品汇总表的正确性。
4. 结合原材料的盘点，检查期末有无料到单未到情况，如有，应查明是否暂估入账，其暂估价是否合理。	4. 结合库存商品的盘点，检查期末有无库存商品已到而相关单据未到的情况，如有，应查明是否暂估入账，其暂估价是否合理。
5. 结合期末市场采购价，分析主要原材料期末结存单价是否合理。	

生产成本计价方法的测试：

(1) 了解被审计单位的生产工艺流程和成本核算方法，检查成本核算方法与生产工艺流程是否匹配，前后期是否一致，并作出记录。

(2) 抽查成本计算单，检查直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确，并与有关佐证文件（如领料记录、生产工时记录、材料费用分配汇总表、人工费用分配汇总表等）相核对：

1) 获取并复核生产成本明细汇总表的正确性，将直接材料与材料耗用汇总表、直接

人工与职工薪酬分配表、制造费用总额与制造费用明细表及相关账项的明细表核对，并作交叉索引；

2) 获取直接材料、直接人工、和制造费用的分配标准和计算方法，评价其是否合理和适当，以确认在产品中所含直接材料、直接人工、和制造费用是合理的；

3) 检查车间在产品盘存资料，与成本核算资料核对，如有异常应查明原因，必要时提请被审计单位进行适当调整；检查车间月末余料是否办理假退料手续。

(3) 获取完工产品与在产品的生产成本分配标准和计算方法，检查生产成本在完工产品与在产品之间、以及完工产品之间的分配是否正确，分配标准和方法是否适当，与前期比较是否存在重大变化，该变化是否合理。

(4) 对采用标准成本或定额成本核算的，检查标准成本或定额成本在本期有无重大变动，分配其是否合理；检查本期材料成本差异的计算、分配和会计处理是否正确，库存商品期末余额是否已按实际成本进行调整。

3. 存货监盘

监盘程序是生产型企业必不可少的程序，对机械制造行业的审计来说尤其重要，因为通常情况下，机械制造企业的存货占资产总额比重大，而且具有品种多、生产所处环节多、实物形态各异等特点，盘点难度较大。

存货监盘重点审计程序：

(1) 监盘前，获取有关资料，以编制存货监盘计划。

(2) 尽量盘点日与报表日一致，如盘点日和资产负债表日不一致，应当考虑两者的间隔情况，评价对内部控制的信赖能否将盘点日的结论延伸到资产负债表日。

(3) 了解存货的内容、性质、各存货项目的重要程度及存放场所，可以查阅以前年度的存货监盘工作底稿，必要时在监盘前实地观察存货储存场所。可通过复核租赁费用明细账等方式，检查租用的仓库是否均已包括在仓库清单中。

(4) 对未纳入盘点范围的存货，查明未纳入的原因。可能有以下情况：

1) 企业认为尚未办妥入库手续而不纳入盘点范围，这种情况比较常见。我们同样要将这部分存货进行盘点并单独记录，并根据入库单据、发票、验收情况等予以暂估处理（若验收不合格，则货权仍在供货方，无须进行账务处理）。

2) 受托代保管存货，这种情况可不纳入盘点范围，但需要取得规格、数量等有关资料，通过检查受托加工协议、受托代保管合同进行验证。

3) 企业认为已确认销售而不纳入盘点范围。此种情况不仅要纳入盘点范围, 对其进行单独记录, 而且要重点关注, 为何货物未发而销售已确认? 需进一步检查相关销售合同、货物交付凭证、代保管协议等。有些销售合同可能约定工厂交货, 由采购方自行负责运输, 采购方在验收确认后未及时将货物运走; 有些因客户场地、其他配套未到位等原因, 采购方要求暂时不发货, 但已按合同约定支付发货款 (仅剩质保金未付), 这种情况我们在检查销售合同、代保管协议等无问题后, 可以认为货权已转移。

(5) 盘点时, 存货是否已经停止流动, 如未停止流动, 如何对在不同存放地点之间的流动及出入库情况进行控制, 审计人员应观察存货流动情况, 估计这块存货的大致数量、金额; 在盘点结束后应获取盘点日的存货内部调拨单、出入库单、生产日报表, 准确统计这块存货的数量, 并与估计的数量进行比较, 是否存在较大差异。

(6) 对特殊类型的存货, 应分别不同情况处理。钢板、钢管等原材料, 若购入后尚未使用, 测量是否与入库单、发票记录一致, 一致则按入库重量记录; 若钢板、钢管已部分使用, 应实际测量、测算, 与公司账面记录差异较小的, 一般以账面记录为准, 若存在较大差异, 需进一步核实原因, 若系企业记录错误则以实际测量数为准。堆积型存货, 应考虑估计数量的方法是否恰当, 必要时借助专业机构的力量。

(7) 对存放地点特殊的存货, 需根据实际情况, 采取对应的监盘方式。如储罐中的液体 (如燃油、液化气体), 应记录储罐液位, 根据液体密度折算出重量 (这样计算出来的数据可能不是很准确, 需与泵房的台账进行比较, 若差异不大建议以泵房记录为准, 差异较大时需进一步查明原因)。

(8) 对加工中的存货, 如果实物形态容易识别的, 可直接计数; 若实物形态比较分散, 则主要监盘其主要部件, 并结合出入库单、生产记录等予以核实; 对部分特殊状态的存货, 如电炉中熔解的废钢、则主要通过核对投料记录以及出炉后的产出记录进行核对。

(9) 不能忽视对废料的盘点。机械制造业分为初加工和精加工, 初加工会产生大量的废渣和废料; 精加工所产生的废渣和废料较少, 但对产品的技术要求较高, 易产生回收料和残次品。审计人员应了解企业生产特点, 了解废料产生环节; 盘点时, 要求以称重等方式对堆放的废料数量予以核实; 同时了解企业对废料的内控程序, 检查销售记录, 检查会计处理是否正确。

(10) 执行抽盘程序时, 应注意既要从盘点记录到实物, 又要从实物到盘点记录进行抽盘。

(11) 盘点表应第一时间由各方签字确认，并直接收回，不要留有被篡改的空间；盘点结果应及时整理，对有疑问的地方查明原因，必要时需对部分存货重新进行监盘。

4. 截止测试

截止测试的目的为测试是否有提前入账、延迟入账的情况，对于存货来说，就是是否有已经入库但是并没有入账，没有入库却已经入账或是已经出库但是没有在账上减少，没有出库却已经在账上减少的情况。一般情况下材料采购、原材料、库存商品均要实施截止测试，必要时，生产成本亦需进行截止测试。

截止测试方法：

存货明细项目	截止测试方法
材料采购	查阅资产负债表日前后（）天材料采购/在途物资增减变动的有关账簿记录 and 收料报告单等资料，检查有无跨期现象，如有，则应作出记录，必要时提请被审计单位进行适当调整。
原材料	原材料入库的截止测试：根据采购合同中与存货所有权转移有关的主要条款，确定存货确认的关键条件，据此进一步执行以下程序： 1. 在原材料明细账的借方发生额中选取资产负债表日前后（）张、金额（）元以上的凭证，并与入库记录（如入库单、购货发票、运输单据）或其他表明所有权转移的单据核对，以确定原材料入库记录在正确的会计期间； 2. 在入库记录（如入库单、购货发票、运输单据）或其他表明所有权转移的单据中选取资产负债表日前后（）张、金额（）元以上的凭证，与原材料明细账的借方发生额进行核对，以确定原材料入库被记录在正确的会计期间。 原材料出库的截止测试： 1. 在原材料明细账的贷方发生额中选取资产负债表日前后（）张、金额（）元以上的凭证，并与出库记录（如出库单、销货发票、运输单据）核对，以确定原材料出库记录在正确的会计期间； 2. 在出库记录（如出库单或销货发票或运输单据）中选取资产负债表日前后（）张、金额（）元以上的凭证，与原材料明细账的贷方发生额进行核对，以确定原材料入库被记录在正确的会计期间； 3. 检查出库记录编号是否与执行存货监盘程序中获取的截止性资料编号存在序列冲突。
库存商品	库存商品入库的截止测试： 1. 在库存商品明细账的借方发生额中选取资产负债表日前后（）张、金额（）元以上的凭证，并与入库记录（如入库单、购货发票、运输单据）或其他表明所有权转移的单据核对，以确定库存商品入库记录在正确的会计期间； 2. 在入库记录（如入库单、购货发票、运输单据）或其他表明所有权转移的单据中选取资产负债表日前后（）张、金额（）元以上的凭证，与库存商品明细账的借方发生额进行核对，以确定库存商品入库被记

	录在正确的会计期间。 库存商品出库的截止测试： 1. 在库存商品明细账的贷方发生额中选取资产负债表日前后（）张、金额（）元以上的凭证，并与出库记录（如出库单、销货发票、运输单据）核对，以确定原材料出库记录在正确的会计期间； 2. 在出库记录（如出库单或销货发票或运输单据）中选取资产负债表日前后（）张、金额（）元以上的凭证，与库存商品明细账的贷方发生额进行核对，以确定库存商品入库被记录在正确的会计期间； 3. 检查出库记录编号是否与执行存货监盘程序中获取的截止性资料编号存在序列冲突。
生产成本	检查资产负债表日前后（）天内生产成本明细账和凭证，确定有无跨期现象。

5. 减值测试

机械制造行业产品类别、型号多，技术更新快，且有些原材料、模具系为某一特点型号产品采购、设计，若某一型号产品滞销，则不仅相关产品存在减值可能，而且相应的原材料、模具等也可能随之减值。存货减值测试主要实施以下程序：

（1）获取或编制存货跌价准备明细表，复核加计正确，并与总账数和明细账合计数核对是否相符。

（2）实质性分析程序，具体内容已在前文描述。

（3）根据成本与可变现净值孰低的计量方法，检查存货跌价准备的计提依据和方法是否合理，前后期是否一致。

（4）检查存货可变现净值的确定，是否以确凿证据为基础，并考虑了持有存货的目的及资产负债表日后事项的影响等因素。

（5）考虑不同存货可变现净值的确定原则，复核其可变现净值计算是否正确：

1) 为生产而持有的材料，检查是否以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

2) 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，检查是否以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，检查是否以合同价格为基础确定其可变现净值；如果被审计单位持有存货的数量多于销售合同订购数量，检查超出部分的存货是否以一般销售价格为基础确定其可变现净值。

(6) 结合存货监盘，对存货的外观形态进行检查，以了解其物理形态是否正常；检查期末结存库存商品和在产品针对型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求的变化情形，以及期后销售情况考虑是否需进一步计提跌价准备：

1) 对于残次冷背、呆滞的存货查看永续盘存记录、销售分析等资料，分析本期实际使用情况，确定是否已合理计提跌价准备；

2) 将上期残次、冷背、呆滞存货清单与本期存货清单进行比较，确定是否需补提跌价准备

(7) 抽查计提跌价准备的存货，其期后售价是否低于账面净值。

(8) 检查存货跌价准备的计算和会计处理是否正确，本期计提或转回是否与资产减值损失科目金额核对一致；发出存货结转存货跌价准备的，是否计入正确的会计科目（生产领用的，转至生产成本；对外销售的，转至主营业务成本）。

(9) 对从合并范围内部购入存货计提的跌价准备，关注其在合并时是否已作抵销。

(10) 检查债务重组、非货币性资产交换和企业合并等涉及存货跌价准备的会计处理是否正确。

6. 关联交易测试

(1) 检查与关联方的购销业务是否正常，关注交易价格、交易金额的真实性及合理性，检查对合并范围内购货记录应予合并抵销的数据是否正确。

(2) 了解交易的商业理由，被审计单位可能为了做大销售额等原因而与关联方发生没有商业理由的交易。

(3) 检查证实交易的支持性文件（如合同、协议、发票及入库和货运单据等相关文件资料）。

(4) 向关联方、有密切关系的客户函证交易的条件和金额，包括担保和其他重要信息。

(二) 销售收入、成本审计

机械制造行业产品既有动力机械、起重运输机械、冶金矿山机械这种单位价值大，制造时间较长的大型机械，也有仪器、仪表、工具这种单位价值较小的产品；同时，交货方式也有多种，有的销售还附有安装、试运行条款。带来收入确认方法的多样性，审计人员应根据企业产品、收入确认特点，有针对性的实施审计程序。

销售收入审计要实施的重要审计程序有：

1. 实质性分析程序：

收入审计是所有报表项目中实质性分析程序应用最多的审计领域，实质性分析程序也是收入审计程序中最为有效的审计程序之一。机械制造行业一般收入规模大，业务发生频繁，如果不加选择的直接进行细节测试不仅工作量繁重，收效也不好。实质性分析程序能较有效的识别异常数据，指引审计重点。主要从以下几个方面进行实质性分析：

(1) 将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常，并分析异常变动的原因。

(2) 计算本期重要产品的毛利率，与上期比较，检查是否存在异常，各期之间是否存在重大波动，查明原因。

(3) 比较本期各月各类主营业务收入的波动情况，分析其变动趋势是否正常，是否符合被审计单位季节性、周期性的经营规律，查明异常现象和重大波动的原因。

(4) 将本期重要产品的毛利率与同行业企业进行对比分析，检查是否存在异常。

(5) 计算重要客户的销售毛利率，与上期相比有无异常变化，销售额有无重大波动，并查明原因。

(6) 计算对前五名客户事项的销售收入总额以及占全部销售收入的比例，并调查主要客户的相关情况。

(7) 根据增值税发票申报表或普通发票，估算全年收入，与实际收入金额比较。

(8) 根据产能、水电能耗、劳动生产率等非财务信息和财务数据之间的关系，分析是否存在异常波动。

(9) 关注收入与现金流是否匹配，是否存在异常。

2. 检查主营业务收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则，前后期是否一致，关注周期性、偶然性的收入是否符合既定的收入确认原则、方法。

3. 获取产品价格目录，抽查售价是否符合价格政策，并注意销售给关联方或关系密切的重要客户的产品价格是否合理，有无以低价或高价结算的方法，相互之间有无转移利润的现象。

4. 抽取（ ）张销售发票，审查开票、记账、发货日期是否相符，品名、数量、单价、金额等是否与发货单、销售合同、记账凭证等一致，编制测试表。

5. 抽取（ ）张发货单，审查出库日期、品名、数量等是否与发票、销售合同、记账凭证等一致。

6. 抽取（ ）记账凭证，审查入账日期、品名、数量、单价、金额是否与发票、发货

单、销售合同等一致。

7. 结合对应收账款的审计,选择主要客户函证本期销售额,对重大的或异常的交易发生额和具体交易条款进行全面函证。

8. 对于出口销售,应当将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对,必要时向海关函证。

9. 销售的截止测试:

(1) 通过测试资产负债表日前后()天且金额大于()元的发货单据,将应收账款和收入明细账进行核对;同时,从应收账款和收入明细账选取在资产负债表日前后()天且金额大于()元的凭证,与发货单据核对,以确定销售是否存在跨期现象;

(2) 复核资产负债表日前后销售和发货水平,确定业务活动水平是否异常(如与正常水平相比),并考虑是否有必要追加截止程序;

(3) 取得资产负债表日后所有的销售退回记录,检查是否存在提前确认收入的情况;

(4) 结合对资产负债表日应收账款的函证程序,检查有无未取得对方认可的大额销售。

10. 存在销货退回的,检查手续是否符合规定,结合原始销售凭证检查其会计处理是否正确。结合存货项目审计关注其真实性。

11. 特殊销售形为的处理:

(1) 委托代销。由于代销商品所有权上的风险和报酬并未转移给受托方,因此,委托方在将商品交付给受托方时不确认收入;当受托方将商品实际销售后,应向委托方出具代销清单,委托方在收到代销清单时,按协议价格确认收入。因此种销售类型销售过程不由被审计单位直接控制,需注意核实代销数量的真实性,可向受托方发函确认,必要时前往受托方对代销产品进行监盘。

(2) 分期收款销售。企业销售商品,如分期收款发出商品,即商品已经交付,货款分期收回,通常为超过3年,销货方大量的资金长时间被购货方占用,按照资金的时间价值计算销货方往往要求购货方在以后每期付款时按照占用资金数额的大小另外支付一定数量的货币资金作为代价,于是双方在合同或协议中约定的价款往往高于公允价值,那么从实质上看延期收取的货款具有融资性质,是企业向购货方提供免息的信贷时,企业应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额,而不能按照双方在合同或协议中约定的价款确认收入。审计时,要以实质重于形式的原则,判断是否属于融资性质的分期收款销售商品,要注意检查长期应收款现值、折现率、每期末实现融资收益计算是否正确。

(3) 商品需要安装和检验的销售。此种模式下，不能以发货对方签收作为收入确认条件，而应在安装完成、72 小时试运行正常等条件后进行收入确认，审计人员需获取由销售方、客户双方（有时有第三方监理）确认的安装验收、72 小时试运行验收等文件。此种销售模式下，应注意销售成本中是否已包含安装成本。

12. 关联销售的审计：

(1) 了解交易的商业理由

(2) 检查证实交易的支持性文件（例如：发票、合同、协议及出入库和运输单据等相关文件）

(3) 必要时考虑向关联方、有密切关系的主要客户或其他注册会计师函证交易的条款和金额，包括担保和其他重要信息。

(4) 完成“关联方”审计工作底稿，记录其交易品种、价格、数量、金额和比例，并记录占总销售收入的比例。对于合并范围内的销售活动，记录应予合并抵销的金额。

销售成本审计要实施的重要审计程序有：

1. 实质性分析程序

销售成本结转的准确性很大程度上取决于存货核算的准确性，因此，销售成本的审计重点在于实质性分析程序，通过比较分析发现异常数据，再实施进一步审计程序，一般情况下均要由存货审计的审计人员配合完成。主要从以下几个方面进行分析：

(1) 比较本期与上期各月主营业务成本波动趋势，并查明异常情况的原因。

(2) 比较被审计单位与同行业的毛利率，并查明异常清单的原因。需要指出的是，机械制造行业专业性强、技术差别大，技术更新较快；不同产品受市场供需关系、工艺难度，加工精度的影响，毛利相差很大，对一些技术更新产品或新产品生产企业，行业利润率指标往往可参考性较低。在选择比较企业时，最好选择所处子行业也一致的企业。

(3) 比较本期与上期不同品种产品的主营业务成本和毛利率，并查明异常情况的原因。

(4) 比较本期与上期主要产品的单位成本，并查明异常情况的原因。

2. 检查主营业务成本的内容和计算方法是否符合企业会计准则规定，前后期是否一致。

3. 复核主营业务成本明细表的正确性，编制生产成本与主营业务成本倒轧表，并与相关科目交叉索引。

4. 抽查几个月主营业务成本结转明细清单，比较计入主营业务成本的品种、规格、

数量和主营业务收入的口径是否一致，是否符合配比原则。

5. 针对主营业务成本中重大调整事项（如销售退回）、非常规项目，检查相关原始凭证，评价真实性和合理性，检查其会计处理是否正确。

6. 在采用计划成本、定额成本或标准成本核算存货的条件下，应检查产品成本差异的计算、分配和会计处理是否正确。

7. 结合期间费用的审计，判断被审计单位是否通过将应计入生产成本的支出计入期间费用，或将应计入期间费用的支出计入生产成本等手段调节生产成本，从而调节主营业务成本。实务中修理费、安全生产费用容易出现核算科目错误，审计时应注意。

（三）应收账款审计

1. 财务指标分析

（1）复核应收账款累计发生额与主营业务收入是否配比（考虑增值税税率，机械制造业产品销项税率基本为 17%），并将当期应收账款借方发生额占销售收入净额的百分比与管理层考核指标比较，如存在差异，应查明原因。

（2）计算赊销比例、应收账款周转率、应收账款周转天数等指标，并与被审计单位以前年度指标、同行业同期相关指标对比分析，检查是否存在重大异常。机械制造业总体来说是一个发展高度成熟的行业，竞争充分，因此同行业不同企业之间的相关指标会比较接近。

（3）在明细表上标识重要客户，并编制对重要客户的应收账款增减变动表，与以前年度比较分析是否发生变动，必要时，收集客户资料分析其变动合理性。

（4）关注应收账款期末余额较大、或者应收账款增长比例高于销售收入的增长比例的情况，加强相关实质性程序。

2. 账龄分析

账龄分析的主要目的是看是否存在长账龄的应收账款，对于长账龄的应收款，分析其形成原因，是正常的信用期还是逾期应收款，判断其无法收回的风险，是否已充分计提坏账准备。

账龄结构与企业的产品类型、信用政策、销售条款等有关。一般情况下，小型仪器仪表、配件基本上都是全款销售，不保留质保金，此类企业的应收账款账龄较短；而像大型动力设备、工程设备销售，质保金的比例一般为 10%-20%，质保期 1 到 3 年不等，这样该部分应收账款账龄就比较长；另外，企业基于对客户良好的信用评价或为促成交易等原因，

在收款比例较低时即发货，这样导致未收款比例偏高，若此类应收款较长时间不能收回，则预示着较大的坏账风险。

3. 函证

函证程序是往来款项审计一个重要的审计程序，因为其获取的为外部证据，相对可信度高。除非有充分证据表明应收账款对财务报表不重要或函证很可能无效，否则，应对应收账款进行函证；如果不对应收账款进行函证，应在工作底稿中说明理由；如果认为函证很可能无效，应当实施替代审计程序，获取充分、适当的审计证据。）实施函证程序时，应注意以下方面：

(1) 应对函证过程进行有效控制，由审计人员直接收发询证函，发函时审计人员可以在审计现场发函，但回函务必要求被询证者寄回事务所；被询证者以传真、电子邮件等方式回函的，应要求被询证者寄回询证函原件。

(2) 编制“函证结果汇总表”，对函证结果进行评价。核对回函内容与被审计单位账面记录是否一致，如不一致，分析不符事项的原因，检查销售合同、发运单等相关原始单据，分析被审计单位对于回函与账面记录之间差异的解释是否合理，编制“函证结果调节表”，并检查支持性凭证；如果不符事项构成错报，应重新考虑所实施审计程序的性质、时间和范围。

(3) 考虑回函的可靠性。是否直接寄到事务所、是否为原件、回函章是否为单位公章、是否为关联方回函等。

(4) 对最终未回函的账户实施替代审计程序。此程序在实际操作中审计人员存在较大的困惑，因为一般情况下，在对函证结果进行汇总时，项目组已完成外勤审计，实施替代程序有一定难度。这就要求审计人员有一定的预见性，对预计回函可能性不大的单位，提前实施替代审计程序；对于未收到回函在审计现场又未实施替代程序的，考虑追加审计程序。

(5) 如果管理层不允许寄发询证函，应询问不允许寄发询证函的原因，并就其原因的正当性及合理性收集审计证据（一般管理层不允许寄发应收账款询证函的实际原因可能为提前确认销售怕对方回函不予确认应收账款金额）；评价评估的相关重大错报风险（包括舞弊风险），以及其他审计程序的性质、时间安排和范围的影响；实施替代审计程序，以获取相关、可靠的审计证据。

(6) 选择样本时，尤其是往来单位较多的情况下，应采用统计抽样方法，避免随意抽

样。实务中采用比较多的统计抽样方法为分层抽样，即先将应收账款总体按期末余额大小分为若干次级总体（层），然后再从每一层内进行随机抽样。完成抽样后，要注意检查一些特殊项目是否已包括在样本中，若没有则应予以补充，主要有期末余额较小但交易频繁的项目、重大或异常的交易、重大关联方交易、可能存在争议、舞弊或错误的交易等。

4. 替代审计程序

对未函证或未收到回函的应收账款实施替代审计程序。如实施期后收款测试，检查相关支持性文件，如销售合同、销售订单、销售发票、发运凭证、签收凭证及回款单据等，以验证与其相关的应收账款的真实性，确定会计处理是否正确。

5. 关联交易审计程序

在应收账款审计时，应对关联企业、有密切关系的主要客户的交易事项作专门核查，形成单独底稿。

(1) 了解交易的商业理由，可能某些交易只是以做大销售为目的，并无商业实质。

(2) 检查证实交易的支持性文件（如合同、协议、发票、出库及货运单据等相关文件资料）。

(3) 检查收款凭证等货款结算单据。

(4) 检查应收账款发生额是否不是由商品交易形成，而是资金占用性质。

6. 坏账准备

(1) 了解公司坏账准备计提方法，评价其合理性。对单项金额重大的判断依据或金额标准是否合理；按账龄分析法组合计提坏账准备时，计提比例是否合理，如前文所述，不同类型机械制造企业的账龄构成不一致，坏账风险也不一致，比如一个零部件制造企业和一个动力设备制造企业账龄分析法计提坏账比例一致，那显然是不恰当的。

(2) 检查应收账款坏账准备计提和核销的批准程序，取得书面报告、决议等文件。

(3) 对金额较大、逾期较长的账户，以及认为必要的其他账户，复核并测试期后收款情况；针对所选取的客户，与授信部门相关人员讨论其可收回性，并复核往来函证或其他信息；此类客户若未实施函证程序的，补充实施函证以获取对方确认。

(4) 实际发生坏账损失的，检查转销依据是否符合有关规定，会计处理是否正确。

(5) 若实际核销的款项涉及关联方的，检查被审计单位是否作出适当披露。

(6) 已经确认并转销的坏账重新收回的，检查其会计处理是否正确，在财务报表附注“资产减值准备”明细的披露是否正确。

(四) 固定资产审计

1. 实质性分析程序

(1) 计算固定资产原值与全年产量的比率，并与以前年度比较，分析其波动原因，以发现是否存在闲置固定资产或已减少固定资产未在账户上注销的问题。

(2) 比较本期各月之间、本期与以前各期之间的修理及维护费用，以发现是否存在资本性支出和修理性支出划分错误的问题。需要注意的是，企业会计准则中明确指出，“满足资本化条件外的固定资产修理费用计入当期损益”，这与以前修理费记入制造费用的处理是不一致的。

(3) 比较本期与以前各期的固定资产增加和减少。由于被审计单位的生产经营情况不断变化，各期之间固定资产增加和减少的数额可能相差很大。应当深入分析其差异，并根据被审计单位以往和今后的生产经营趋势，判断差异产生的原因是否合理。

(4) 分析固定资产的构成及其增减变动情况，与生产能力等相关信息交叉复核，检查固定资产相关金额的合理性。

(5) 询问管理层上述变动的合理性，针对管理层的答复获取适当的审计证据。

(6) 计算本期折旧计提额与固定资产总成本的比率，与上期比较，如有异常，分析其原因是否合理。

(7) 计算累计折旧余额与固定资产总成本的比率，与上期比较，如有异常，分析其原因是否合理。

2. 实地检查重要固定资产（如为首次接受委托，应适当扩大检查范围），确定其是否存在，关注是否存在已报废但仍未核销的固定资产。

3. 检查固定资产的所有权或控制权，对各类固定资产，获取、收集不同的证据以确定其是否归被审计单位所有：

(1) 对外购的机器设备等固定资产，审核采购发票、采购合同等。

(2) 对于房地产类固定资产，查阅有关的合同、产权证明、财产税单、抵押借款的还款凭据、保险单等书面文件；同时，需要结合盘点程序，检查是否存在房产已拆除而房产证未注销、账面未作处理的情形。

(3) 对融资租入的固定资产，检查有关融资租赁合同。

(4) 对汽车等运输设备，检查车辆行驶证等。

(5) 对受留置权限制的固定资产，结合有关负债项目进行检查。

4. 检查本期固定资产的增加，主要检查计价是否正确，手续是否齐备，会计处理是否正确：

(1) 对于外购固定资产，通过核对采购合同、发票、保险单、发运单等资料，抽查测试其入账价值是否正确，授权批准是否齐备，会计处理是否正确；如果购买的是房屋建筑物，还应检查契税的会计处理是否正确（应计入房产原值）；检查分期付款购买固定资产入账价值及会计处理是否正确（需考虑融资费用）。

(2) 对于在建工程转入的固定资产，应检查固定资产确认时点是否符合企业会计准则的规定，入账价值与在建工程的相关记录是否相符，是否与竣工决算、验收和移交报告等一致；对已经达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的固定资产，检查是否已按估计价值入账，并按规定计提折旧。

(3) 对于投资者投入的固定资产，检查投资者投入的固定资产是否按投资各方确认的价值入账，并检查确认价值是否公允，交接手续是否齐全；涉及国有资产的，是否有评估报告并经国有资产管理部门评审备案或核准确认。

(4) 对于更新改造增加的固定资产，检查通过更新改造而增加的固定资产增加的原值是否符合资本化条件，是否真实，会计处理是否正确，重新确定的剩余折旧年限是否恰当。

(5) 对于融资租赁增加的固定资产，获取融资租入固定资产的相关证明文件，检查融资租赁合同主要内容，并结合长期应付款、未确认融资费用等科目检查相关的会计处理是否正确。

(6) 对于企业合并、债务重组和非货币性资产交换增加的固定资产，检查产权过户手续是否齐备，固定资产入账价值及确认的效益和负债是否符合规定。

要注意的是，若固定资产存在弃置费用，检查弃置费用的估计方法和弃置费用现值的计算是否合理，会计处理是否正确。

5. 检查本期固定资产的减少。主要检查出售、盘亏、转让、报废或毁损的固定资产是否经授权批准，相关会计处理是否正确。

6. 检查固定资产的租赁

(1) 经营租赁主要关注租入、租出资产理由，是否是必需的、闲置不用的；金额是否合理；租金是否正常支付、收取。

(2) 融资租赁主要复核会计处理是否正确，折现率是否合理，折旧方法是否合理等。

7. 获取或编制暂时闲置固定资产明细表，取得闲置的相关证明文件，并观察其实际状

况，检查是否已按规定计提折旧（闲置固定资产仍需计提折旧），相关的会计处理是否正确。

8. 对于累计折旧，除前述实质性分析程序外，其他重要程序有：

(1) 了解被审计单位的折旧政策和方法是否符合规定，计提折旧范围是否正确，确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法是否合理。若采用加速折旧法，是否已向主管税务机关备案（《关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》（国税发〔2009〕81号））。

(2) 检查折旧政策和方法前后期是否一致。如果发生变更，是否符合规定，处理是否正确，并提请被审计单位做适当披露。需要注意的是，新所得税法对运输工具、电子设备等固定资产最低折旧年限进行了调整，有的企业也随之调整了相关固定资产的折旧年限，这属于会计估计变更，需予以披露并计算对当期净利润的影响金额。

(3) 复核本期折旧费用的计提是否正确，尤其关注已计提减值准备的固定资产的折旧；检查折旧费用的分配方法是否合理。

第六篇 审计案例

一、案例涉及公司相关背景介绍

(一) 公司基本情况

A 公司为境内上市公司，属机械制造行业。经营范围：制造、销售：A 级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI 级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭许可证经营）；机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(二) 公司核心竞争力分析

1. 行业地位优势

公司是目前国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地。作为国内余热锅炉行业的领先企业，公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作，进一步巩固了公司的行业地位。

2. 研发和技术领先优势

公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是高新技术企业、中国机械工业 500 强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制造基地，在余热锅炉研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验。公司余热锅炉产品总体技术水平在国内处于领先水平，引进、消化、再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。

3. 制造设备及工艺优势

公司拥有具有国内先进水平的制造设备和检测设备，同时公司长期从事余热锅炉、核电设备、电站辅机，以及海外项目的制造，在高难度焊接和工装工艺方面积累了丰富的经验，建立了一套完善的工艺体系。

4. 成功的国际合作经验

公司注重与国外先进企业合作，先后与美国 N/E 公司、GE 公司、FW 公司、法国 ALSTOM 公司、日本三菱重工和川崎重工等国际知名公司展开技术交流合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。

5. 业务发展模式优势

公司坚持差异化竞争战略，以节能减排、余热利用设备为主导产品。这样既避开了我国三家特大型锅炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司根据业务模式进行专业分工，调整和设置了多家专业子公司。公司已由单一的产品制造商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商方向发展，努力将公司打造成为在国内外具有较强竞争力的大型企业集团。

（三）公司经营风险以及应对措施

1. 应收账款发生呆坏账的风险

随着公司业务规模的扩张，销售收入增加，公司应收账款余额增长较快。公司客户以大中型企业为主，资金实力雄厚，信誉良好，发生呆账风险较低。但公司产品以销定产，公司履行合同采取分期付款的方式。在应收款回收的过程中，有可能由于交货延迟、客户资金安排等问题影响应收账款的回收，产生呆账风险。

2. 宏观风险

2014 年，全球经济仍将处于危机后的调整期，需求乏力问题难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势，国际环境充满复杂性和不确定性。国内通货膨胀等因素可能将长期存在，部分拟在建项目的展开面临困难。各地天然气发电上网电价、太阳能光热发电上网电价的确定时间均存在着不确定性。公司将加大研发投入，积极开拓国内外市场，加强项目进度跟踪，控制生产进度，加大回款力度，控制风险。

3. 市场竞争风险

在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下，市场竞争将日趋激烈，毛利水平不断降低。公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新，向内挖潜，降本增效，同时将加大研发投入，保持余热锅炉行业领先地位，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。

4. 原材料价格波动风险

公司产品主要原材料包括钢板、合金钢、钢管、锻件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。公司将随时跟踪原材料价格波动情况，在合适价位进行原材料采购。

5. 管理风险

随着公司资产规模的逐渐扩大，公司资本运作不断增多，控股公司、参股公司数量逐

渐增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源及管理者的素养等提出了更高的要求。公司将通过对现有管理人员的培训，加强内控管理、风险控制；完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制；完善 KPI 绩效考核，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

二、案例涉及相关事项的介绍

（一）公司主营业务情况

A 公司的主营业务为锅炉制造与销售，公司的主要产品为余热锅炉、电站锅炉、工业锅炉、核电设备及电站辅机。余热锅炉是利用冶金、电力、化工、建材等余热作热源的锅炉设备。电站锅炉是用于发电用途的锅炉，大多为大容量、高参数锅炉，火室燃烧，燃烧效率高。工业锅炉是用于工业生产和采暖的锅炉，大多为低参数、小容量锅炉，公司将小功率的生物质燃料锅炉、垃圾焚烧炉也归为工业锅炉。公司的主导产品是余热锅炉。余热锅炉一般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常规锅炉相比，通常没有了燃烧室。余热锅炉具有烟气适应性广，锅炉系统结构紧凑，运行可靠，操作稳定，使用寿命长等特点。公司今年主营业务发展稳定，并不断寻求新的发展。

（二）公司基本核算体系

1. 公司业务类型及收入确认具体方法

A 公司是主要从事锅炉、压力容器、环保设备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装、工程服务，以及贸易和 EMC（合同能源管理）等业务的综合性企业。

（1）锅炉等相关设备销售：公司进行锅炉设备销售，按照主要部件发货并经客户签收确认的发货单确认收入，以发货单上客户签收时点作为收入确认时点；产品出口外销按照报关批次分批确认收入，以海运提单日期作为收入确认时点。

（2）项目总包：按照完工百分比法确认收入，完工百分比按照已发生成本占预计总成本的比例计量。已发生成本占预计总成本的比例测算参照基准日分包单位上报并经公司审核的工程月报表，以及其他相关成本支出作为已发生成本，并合理估计预计总成本，以此推测出完工进度。

（3）贸易业务：主要从事铁矿石以及钢材贸易，按照经客户确认的收货确认函作为收入确认依据，以收货确认函上客户签收时点作为收入确认时点。

（4）EMC（合同能源管理）：发电量按月结算，以经双方签字认可的介质确认单作为结

算依据。

2. 生产流程、成本归集与分配

(1) 生产流程：首先由营销中心将中标的销售合同汇集到项目部的项目计划处，项目计划处根据销售合同具体内容，制作具体项目的项目计划（当销售合同更新时，项目计划会同步更新）。项目计划主要协调技术部、制造部和采购等部门的工作，其中技术部按指定时间提供图纸（部分图纸可以借用其他项目的），制造部按指定时间完成各部件的生产，采购部及时购入相关原料以保证生产，与此同时项目一处、二处具体跟踪各项目，并把信息及时反馈到项目计划处。关系如下图：



(2) 生产成本核算归集流程：公司产品成本核算采取订单法，所有涉及该产品的制造成本、费用都以生产令号为标志进行成本归集与核算，直至产品完工销售。在生产成本总科目下，按生产令号设置二级明细，在每个生产令号下按不同的成本项目设置三级明细，如：生产成本---生产令号---成本项目。其中按照生产分令号核算到产品部件。

(三) 公司主要内部控制制度的执行情况

1. 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。制定了《生产物资采购定价流程》、《物料接收控制流程》、《工序外加工定价管理流程》等一系列采购与付款的内控制度，明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。公司根据自身的产品特点，对外协加工及相关配套产品分别制定不同的采购管理制度，并对技术要求高、生产周期长的重点、关键配套产品及工程设计、工程安装项目采取招标采购制度，以确保上述产品或项目能保质、保量、及时供应用户。公司对应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理，严格控制采购付款。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理采购与付款业务。

2. 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。由于受公司大件锅炉销售及存放的影响，部分在产品或产成品已陆续发外在锅炉安装工地上，相应的盘点不是很及时，但公司制定了严格的出门登记及发外存货专人跟踪、专人负责等相关制度，如《物资出门管理制度》及《关于现场工代承担部分设备清点任务的规定》等，故上述实物资产均能及时地、准确地反映到会计核算系统中。

3. 公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，具体包括《项目成本管理制度》、《成本节约流程》、《成本控制管理制度》、《预算管理流程》及《产品成本预提流程》等制度或流程，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，正确科学的归集产品的实际成本、分析成本费用支出，同时也明确了费用的开支标准。

4. 公司已制定了切实可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。股份公司范围内企业之间销售商品、提供劳务按照统一的内部结算价格进行结算。实行催款回笼责任制，对账款回收的管理力度较强，公司和下属企业一律将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列为主要考核指标之一。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理销售商品、提供劳务、货款结算业务。

5. 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。相继颁布实施了《固定资产盘点流程》、《公司技术改造管理制度》、《基本建设及维修工程管理制度》、《基建技改项目付款工作流程》、《资本性支出流程》等一系列制度。对固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备的情况下才能支付。

(四) A 公司近两期主要财务报表信息

项目	期末数	期初数
资产负债表项目		
应收账款	1,389,607,402.63	1,291,118,330.76
预付款项	291,482,184.99	277,545,468.50
存货	444,386,309.60	310,865,073.41

固定资产	53,245,312.95	34,658,671.53
资产总计	2,523,567,751.68	4,738,793,139.77
应付账款	746,668,531.52	589,271,524.82
预收款项	677,407,880.47	884,227,035.96
负债合计	881,249,905.79	2,456,155,861.05
所有者权益合计	2,396,962,644.07	2,282,637,278.72
负债和所有者权益总计	3,278,212,549.86	4,738,793,139.77
利润表项目		
营业收入	2,565,564,946.19	2,448,378,643.87
营业成本	2,161,820,827.29	2,039,981,648.97
营业利润	179,243,877.45	241,894,956.05
利润总额	205,795,166.41	249,896,145.60
净利润	201,634,753.78	228,114,713.45

三、案例涉及重要审计领域相关内部控制的了解

(一) 销售与收款内部控制了解

1. 适当的职责分离

项目的投标与项目的审批、销售合同的订立与审批、销售与收款、实物资产保管与会计记录、收款审批与执行等不相容职务相分离。各相关部门之间相互监督并在其授权范围内履行职责，同一部门或个人不得处理销售与收款业务的全过程。

2. 恰当的授权审批

公司建立了完善的授权审批制度，具体如下：

合同类型	部长			主管副总经理		
	合同金额	付款方式	毛利率	合同金额	付款方式	毛利率
自制	≤2500 万	预付款≥10%	≥14%	≤6000 万	预付款≥10%	≥7%
总包		发货前≥40%	≥15%		发货前≥70%	≥10%
分包		运行款≤10% 质保金≤10%	≥8%		运行款≤10% 质保金≤10%	≥5%

注：合同付款方式中，原则上预付款不同意用承兑汇票支付，同时承兑汇票的比例不

超过合同金额的 50%，特殊情况的报主管副总经理审批。超出以上权限的提交总经理审批。

3. 充分的凭证和记录

公司发出产品经客户确认后，财务部门往来款记账员根据项目部实际发运的项目清单及客户收货证明和合同通知营运资金处开票员开具发票，并编制销售凭证、记录应收账款；由总账会计编制的销售凭证对发票、凭证内容进行审核。提前开票项目，税金计入当月应纳税金，当满足收入确认条件时，转入相关会计期间销售收入中。对于出口项目，应收款记账员根据营运资金处移交的出口货物销售统一发票按照当月 1 日外汇汇率中间价入账。应收会计按月编制应收账款分析表发送给营销管理中心，营销管理中心编制应收账款台账，详细记录应收款。

4. 按季寄出对账单

应收会计按季向客户发放询证函对账，函证对象主要为：金额占合同总价 10%以上且余额超过一年半未发生变动的、销售部人员临时提出要求的应收款。每年函证的比重应占到客户数的 80%。函证回函于年末统一装订以备查询。函证如有不符，应收会计有责任查明原因并对情况进行处理。公司对应收款管理制度明确，执行有效，尚未出现与客户对账不一致的情况。

5. 销售退回、折扣与折让

公司产品发运完，对产品进行试运行测试，后期质量方面的问题交由用户服务处负责与客户签订消缺协议，费用支出均计入三包费处理。由于公司产品的特殊性，不会发生退货。如有质量问题，用户服务处安排技术人员进行维修及维护处理。

6. 计提坏账准备与核销坏账

公司坏账准备按账龄计提，一年以内的按 5%计提、1 到 2 年按 8%计提、2 到 3 年按 15%计提、3 到 5 年计提 50%、5 年以上全额计提坏账准备。合并范围内关联方不计提坏账准备。对于因诉讼失败、应收账款单位破产等税务允许坏账核销的，营销管理部在得到相关资料一周内才财务部反馈并将相应资料交送应收会计一份，以及三年以上未收过款项的应收款，应收会计填列坏账损失分项说明表，并积累相关核销资料，于每年 11 月汇总税务部门坏账核销所需表单及资料，报财务部长审批，并加盖公章。批准同意后，应收会计做账面核销处理并报会计师事务所审计，经事务所审计后的报告由税务会计报税务机关批准核销。

7. 收款

收到款项时，应收会计根据营销管理中心确认对应项目后的银行单据入账，当天的收款凭证应及时入账。如有因质量原因需用三包费抵收应收账款的，凭客户服务处的三包协议及发票入账冲抵对应项目的应收账款。

营销系统每月组织召开收款会议，分析预期应收账款的情况并制定收款计划，落实相关销售人员收款。销售人员根据收款计划，每月与客户核对应收款，同时根据应收账款记账员编制的账龄分析表，对逾期款项进行催收。

8. 内部核查程序

公司内设审计部，定期核查销售交易的处理和记录，核查内容包含但不限于以下内容：

(1) 销售与收款交易相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在销售与收款交易不相容职务混岗的现象。(2) 销售与收款交易授权批准制度的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。(3) 销售的管理情况。重点检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定。(4) 收款的管理情况。重点检查销售收入是否及时入账，应收账款的催收是否有效，坏账核销和应收票据的管理是否符合规定。

(二) 采购与付款循环内部控制了解

1. 采购

材料采购计划员根据指令的大类材料清单结合零件清单，生产计划表和库存等下达采购订单、任务单。计划员在战略供应商清单和“定价表”中寻找对应物资的供应商，并与供应商联系提供所需牌号、规格、数量、交货期的物资，制作采购订单，向战略供应商发出，采用采购员向至少三家以上供应商招标的方式，确定采购的价格；对于采购计划处和生产计划处无法找到相对应的战略供应商时，由计划处计划员向采购员发出要求采购原材料的采购任务单。采购任务单需经采购部长审核批准。采购员根据所了解的情况与申请部门、人员联系解决（若谈妥后任由计划员下发采购订单或采购员与钢厂、外商签订合同）。合同的签订应当按公司的审批权限规定经过有效批准后，合同方可有效。原辅料、配套辅料的一次性签署与日常生产经营相关的采购合同金额相小于 200 万元由营运副总审批，小于公司最近一期经审计合并报表总资产的 2%且小于 500 万元由常务副总审批，小于公司最近一期经审计会计报表总资产的 5%，且绝对金额小于 5000 万的由总经理审批，小于公司最近一期经审计会计报表总资产 10%且金额小于 1 亿元的需由董事长审批，超过最近一期经审计总资产 10%且绝对金额大于 1 亿元的由董事会审批。定价表需经采购部，财务部，成本分析处，副总经理会签。采购订单须有采购部长签字审批。

对于非生产性物资的采购，由母公司每年统一招标，各子公司根据需向确定的供应商采购。各部门根据部门年度非生产性物资费用计划和实际需要情况，提出采购申请，超出年度非生产性物资费用计划的采购申请需向公司提出专题报告。安全环保处负责各部门劳保用品的采购申请的审批，总经理办公室负责各部门非生产性物资采购申请的审批和非生产性物资验收入库和保管。采购申请表经安全环保处或总经理办公室审批后交采购员采购。采购员向供应商发出的采购订单须有采购部长审批。（有合同的需人力资源部部长会签）

2. 记录应付账款

供应商开具的发票直接送到材料核算主管处，材料核算主管核对发票价格与定价表或合同（若定价表，则判断该发票价格确认手续是否齐全，若不齐全，交由采购员补办）进行核对后交应付会计入账。各仓库分管应付会计核对发票与采购订单，入库单上的件号，物料名称、数量、单价一致后，即将发票入账，计入相应供应商应付账款，应付会计做好的凭证交总账会计审核。如发现发票与入库单不符，应付会计与采购核对后，按以下处理：1) 仅开票有误，财务直接把发票推给供应商要求重开 2) 如果采购处下订单有误。采购处应查找原因，处理完毕后交还应付会计。总账会计对套单后的应付账款进行确认审核。对公司关账日已验收入库、尚未收到供应商发票的采购货物，应当按照计划价格或订单价格估价入账，暂估应付账款在每月月末完成并在下月月初冲回。

如发现发票与入库单不符，应付会计与采购核对后，按以下处理：1) 仅开票有误，财务直接把发票推给供应商要求重开 2) 如果采购处下订单有误。采购处应查找原因，处理完毕后交还应付会计。

3. 付款

财务部对战略供应商及零星采购供应商办理付款的时间原则上为每月 20 日，由材料核算主管编制原辅材料战略供应商及零星采购付款清单，并确定总的支付额度，采购部在总额度的范围内及各个供应商的付款期限，对供应商的付款进行分配。对进口材料代理商、钢厂及其他非生产性材料供应商根据合同情况临时办理申请付款。对于已入账的有质量问题的票据，应付会计在签署付款单时将相关金额注明，无特殊情况，营运资金处仅允许支付扣除该金额的金额。 采购的付款需经过授权审批。原辅料、配套辅料的一次性签署与日常生产经营相关的采购合同金额相小于 200 万元由营运副总审批，小于公司最近一期经审计合并报表总资产的 2%且小于 500 万元由常务副总审批，小于公司最近一期经审计会

计报表总资产的 5%，且绝对金额小于 5000 万的由总经理审批，小于公司最近一期经审计会计报表总资产 10%且金额小于 1 亿元的需由董事长审批，超过最近一期经审计总资产 10%且绝对金额大于 1 亿元的由董事会审批

对其他非生产性材料供应商根据合同情况临时办理申请付款。由采购部采购员提出申请，采购部部长审批后，交财务审核后，根据授权审批制度审批后付款。

（三）生产与仓储内部控制制度了解

1. 有关职责分工的政策和程序

存货的保管与清查、存货的销售与收款、存货处置的申请与审批、审批与执行、存货业务的审批、执行与相关会计记录等不相容职务相分离。各相关部门之间相互控制并在其授权范围内履行职责，同一部门或个人不得处理生产与仓储业务的全过程。

2. 材料验收与仓储

物资到库后，仓库保管员根据“送货清单”、“磅码单”、“采购订单”，对物资的外观质量、数量（重量或件、只）、规格型号（材质皮印）进行核查，核对无误，立即组织人员进行卸货，并放入相应待验区，并在仓库“到货台账”上进行登记；发现问题及时通知采购部，并向部门领导报告。卸货完毕后，仓库配合检验员对物资进行验收，在一个工作日内完成取样工作。接到检验“同意入库”单后，将到料物资从待验区转入合格区，更换绿色合格标签，并做好其他相关的标识工作。最后在一个工作日内完成入库登记工作；若检验发现物资为不合格产品，仓库应负责将物资转入不合格区，挂好不合格标签并通知采购处联系供应商，做退回厂家处理。

3. 计划与安排生产

生产计划分年度生产计划，月度生产计划。根据年度工作目标，对已签订的合同及掌握、预测的合同信息等编制的指导性生产文件，由项目处不定期编制年度计划；对在手的数量、产值、类型、交货期进行统筹平衡及综合分析，按公司的工艺布局及制造能力编制季度生产计划，并按合同交货期要求提出外扩、外协部件清单；按季度计划及临时合同的要求，按月编制滚动式月度生产作业计划，按合同交货期要求，明确分部件的出产期，外扩另部件图号及下月商品各车间的在制进度。每月底前完成下月度计划的编审工作。生产计划处计划员及时跟踪计划的执行情况，并收集和记录各种反馈信息，对计划及时进行调整。

4. 产成品发运

产品制造完工，由杭州锅炉容器检验所进行检验。检验合格由项目处确认并下发生产令号核销通知，并组织产品的发运，填写产品发货清单及发运单，发运单一式五联，一联留存，一联交项目处，其余交送货司机，其中一联由收货单位签收后交财务处。

5. 生产成本归集

由生产领料部门凭产品限额领料单或产品辅助领料单，严格按物资领用手续向仓库办理领料。仓库管理员根据领料单据录入 NG-ERP 的仓库管理系统，财务材料会计将仓库的材料出入库数据直接导入材料管理系统。根据各领用部门，生产令号统计本月的材料出库数据，计入相关令号，部门的材料成本费用。

制造费用包括工资薪金、福利费、机物料消耗、水电力、折旧等，企业制造费用通过成本管理系统 CAS 系统进行制造费用分配。生产计划处每月向成本会计提供本月生产产品的定额工时，探伤中心向成本会计提供产品本月探伤材料的耗用数及探伤用材料的片子数，成本会计按照 CAS 的模板将计划处提供的定额工时，探伤中心提供的探伤片子数导入 CAS 成本管理系统。同时成本会计将金蝶财务系统归集的各部门制造费用导入成本管理系统。成本管理系统根据探伤中心提供的产品耗用材料的片子数将探伤中心的费用分配到各产品，根据定额工时将其他部门的费用分配计入各产品。分配完成后系统自动生产分配凭证，成本会计将成本管理系统将凭证导入金蝶财务系统，计入相关产品令号的成本。

6. 生产成本的分配

企业按照产品的生产令号归集产品的生产成本。领用的材料费用类项目直接根据 NG-ERP 的统计数据计入相应产品的生成令号。其他费用根据 CAS 成本管理系统分配计入对应的生产令号。

7. 产成品成本的结转

销售会计根据项目组提供的生产令号核销单及产品发运单签收单编制产品完工明细表。总账会计根据销售会计提供的产品完工销售明细，及对应产品完工月份的生产成本科目的期末余额转入产成品成本科目。

8. 成本分析

成本分析由成本分析处负责。在签订合同之前，成本分析处根据技术部提供的材料清单、工时定额，及当时的市场情况，对销售合同进行重估。根据营销中心提供的信息及报价资料自合同生效后一个月内制定有生产令号的项目目标成本。经财务部长，总经理批准后，根据部门职能将目标成本拆包分别提供给项目部，采购部，生产计划处，检验处，工

艺处，产品开发处等部门。采购合同的签订需由成本分析处评审，确定是否超过成本预算。项目部根据目标成本及不可预见费对项目进行控制跟踪。成本分析处根据各项目进展情况提供项目经理具体项目的成本发生数。项目完工后成本分析处对项目进行决算，对最终成本进行分析，编制项目成本分析报告提交项目部，由项目部组织相关部门分析讨论总结，以便于后续项目的执行更加有效。

9. 存货管理

定期对库存物资进行抽盘检查，每年进行一次全盘，做到账账相符（仓库账）、账实相符。财务部长担任盘点的总负责人，负责协调和控制各部门的盘点工作。盘点前 2 天原材料仓库停止所有材料进出活动，即停止所有的入库和发料活动；之后如有材料送到，将视为下月入库。盘点人员两至三人一组，一人对实物盘点，一人监盘并记录实际盘点结果。盘点后，由财务会计处将盘点结果进行统计，并将盘点结果反馈给仓库。但以件数盈亏率超过 0.5%；以重量计数的物资盈亏率超过 1%时（钢材盈亏率超过 5%）时，仓库保管员必须对差异做出分析并说明详细原因。经仓库领导审核签字确认后，将差异分析报告交财务会计处，由财务会计处向上级领导汇报，做相应调账处理，并将调账结果告知仓库。

库存物资中，到料 6 个月以上但又未出库的，定为“呆滞物料”。由生产计划处计划员造册并上报计划处处长及相关部门（设计、工艺、财务），按照几个部门的意见采取相应的措施，如果工艺部确认其他产品能够代用，则留存备用，如该批材料不能用在其他产品则由采购负责销售该批材料。材料的销售需由三至五家供应商招标报价，根据报价高低，经采购部部长，产品开发部东，工艺处长，成本分析处处长及副总会签同意后作销售处理。财务材料主管会计负责核算材料的成本。

四、实施的重要实质性程序

（一）销售收入及相关项目的审计

1. 编制 A 公司主营业务收入明细表如下，经与总账、明细账核对相符；

项 目	2012 年度	2013 年度	期末比期初增减幅度%
主营业务收入	2,230,930,993.83	2,435,105,875.42	9.15%
主营业务成本	1,847,892,169.23	2,050,037,672.66	10.94%
毛利	383,038,824.60	385,068,202.76	0.53%
毛利率	17.17%	15.81%	-7.90%

2. 实质性分析程序

(1) 本期收入与上年同期相比略有上升，主要系天津陈塘等大项目本期结转收入所致，本期毛利率略低于去年主要受宏观环境影响；

(2) 公司主要产品类别与结构与上年同期基本一致，不同类别产品毛利波动较小，具体如下：

类 别	2013 年收入	2013 年成本	毛利率
电站锅炉	532,969,616.30	466,721,345.77	12.43%
余热锅炉	1,513,300,815.74	1,218,259,904.91	19.50%
工业锅炉	54,786,324.80	45,101,863.09	17.68%
电站辅机	80,174,101.96	74,307,991.68	7.32%
其他(代销)	253,875,016.62	245,646,567.21	3.24%
合计	2,435,105,875.42	2,050,037,672.66	15.81%

续上表

类 别	2012 年收入	2012 年成本	毛利率
电站锅炉	347,355,209.85	301,566,390.94	13.18%
余热锅炉	1,270,763,434.97	963,764,027.56	24.16%
工业锅炉	96,885,447.61	90,272,506.15	6.83%
电站辅机	228,512,052.28	216,825,290.52	5.11%
其他(代销)	287,414,849.12	275,463,954.06	4.16%
合计	2,230,930,993.83	1,847,892,169.23	17.17%

1) 电站锅炉毛利率较上期下降，主要由于市场竞争较为激烈，以及本期主要项目均出现亏损所致；

2) 余热锅炉毛利率相对较高，系企业的优势项目，市场竞争力较强。当期余热锅炉毛利率下降显著，系该类型锅炉主要用于钢铁企业，在国家宏观调控的影响下钢铁企业生存环境困难，故造成该类型锅炉销售市场恶化，毛利率下降；

3) 电站辅机是高压加热器、配件等，毛利相对较低；

4) 代销产品由于定价与子公司已约定，毛利率较稳定；

(3) 公司产品属于非标产品，生产周期较长，因此各月份收入波动没有可循的季节性与周期性规律；

(4) 由于优势产品的差异性和产品的非标属性，同行业之间以及不同客户之间毛利率可比性相对较差；

(5) 虽然公司产品属于大型设备，生产周期和使用寿命均较长，但公司主要客户经营项目较多，因此导致未出现公司主要客户占比相对较低的情形，具体如下：

客户名称	本期销售额	毛利率
天津陈塘热电有限公司	395,840,512.84	16.26%
四川川投燃气发电有限责任公司	154,083,675.21	6.33%
中工国际工程股份有限公司	144,035,042.74	5.91%
申能股份有限公司	141,688,888.89	5.82%
General Electric Company	133,068,652.09	5.46%

(6) 公司内销收入考虑税务与会计收入确认差异后，与增值税申报表匡算收入一致；

(7) 结合现金流量表的编制情况，收入与现金流匹配未见异常。

2. 公司收入确认方法详见前文所述，公司一般产品销售，主要部件发运至项目现场并经客户签收确认及确认收入。公司产品虽属于大型设备，具有较高的工艺基数含量，但仅为客户资产构建的一个组成部分，无法单独进行安装调试，同时根据销售合同约定公司不承担安装义务，因为收入确认方法符合《企业会计准则》的规定，经核实前后期确认方法未发生变动；

3. 公司具有完善的定价机制，项目计划处针对每一项目制定成本预算，并根据市场变化不断跟踪修缮；除着眼长期合作和市场占有率的特殊考虑外，公司与任何客户定价均严格执行内部定价制度；

4. 抽取本期大额发生，核对记账与发票、发运记录、报关单、提单等相关信息，未见异常；

5. 选取主要客户，按项目函证本期销售额，对重大的或异常的交易发生额和具体交易条款进行全面函证，必要时向海关函证出口下销售额；

6. 销售的截止测试

(1) 抽取资产负债表前后销售确认金额超过 1000 万元的项目，检查其报关或发运时间与收入确认时间是否吻合；

(2) 考虑到审计完整性测试的限制，补充抽取年初销售额大于 1000 万元的项目，查看其报关或发运时间与收入确认时间是否吻合；

(3) 结合收款分析收入确认期间是否合理，具体如下：

客 户	收入金额	应收账款余额	合同金额	收入确认比例	收款比例	收入确认收款比例差异	备注
天津陈塘热电有限公司	395,840,512.84	167,300,120.00	457,180,000.00	86.58%	49.99%	36.59%	说明 1
General Electric Company	133,068,652.09	77,476.93					收款情况较好，拟从其
四川川投燃气发电有限责任公司	154,083,675.20	55,405,064.50	179,566,000.00	85.81%	54.95%	30.85%	说明 2
中工国际工程股份有限公司	144,035,042.73	33,674,600.00	168,000,000.00	85.74%	65.69%	20.04%	说明 3
申能股份有限公司	141,688,888.89	89,136,400.00	160,520,000.00	88.27%	32.74%	55.53%	说明 4
浙江浙能常山天然气发电有限公司	70,568,376.06	8,160,000.00	81,600,000.00	86.48%	76.48%	10.00%	说明 5

说明 1：合同包括四套 9F 燃机和脱销系统。合同规定签订合同后 1 个月内付 10%，到货后付 60%、设备完成 168 小时可靠性运行验收付 10%、完成最终验收付 10%、剩余 10% 为质保金。本期累计收款 50%，低于收入确认进度。经了解，客户收到货物后要求先运营，再支付相应款项，故延迟付款。

说明 2：合同包括两套余热锅炉岛。合同规定 15%预收款、65%清点款、15%验收款和 5%质保金。目前公司已经发货完成，但收款比例低于收入比例。经了解，客户收到货物后要求先运营，再支付相应款项，故延迟付款。

说明 3：合同包括 2 套余热锅炉设备。合同规定 10%预付款、20%进度款、50%发货款、20%临时验收款。截至本期期末，收款良好，差异比例为临时验收款，即客户在支付进度款时就保留了该比例款项。

说明 4：合同包括 2 套余热锅炉设备款 15986 万、备品备件 51.6 万和技术服务费 14.4 万。合同规定 10%预付款、80%发货款和 10%质保金。本期累计发货达 88%，但收款仅为 32%。经了解，该客户目前计划成立项目公司专门负责该锅炉项目。鉴于此，合同与付款主体将发生变化，故造成付款滞后。在应收账款的期后查证中，该公司支付 1000 万货款，项目尚在运行中。

说明 5：合同金额 8160 万，其中设备价格 8010 万，运输保险费 150 万。合同规定生效后 1 个月内付 10%预付款、提供采购合同后付 20%投料款、30%进度款、货到付 30%、初步验收合格付 5%、剩余 5%为质保金。截至目前收款良好，尚余验收款、质保金合计 10%。

(4) 记录因为特殊事项导致收入无法确认的情形（例如：安全阀门未发货或者合同约

定盾构机掘地 300 米)，并跟踪其日后收确认情况；

7. 信用下收入确认的考虑

信用条件下收入的确认，及达到签收、安装调试等收入确认一般条件，但收款比例较低。例如公司本期与 a1 客户签订产品销售合同，合同约定公司负责将产品运至项目现场，但不负责其安装调试，付款条件为：发货前支付 10%，其余款项分两年每季度支付 12.5%。截至年末，公司收款 10%，主要部分已发至项目现场并获取客户确认的签收单，是否可以确认收入？

分析：根据《企业会计准则》规定，销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本案例中公司虽已根据合同约定完成发货，但收款比例只有 10%（其余客户发货完成收款比例为 70%左右），相关的经济利益流入具有较大不确定性，不符合收入确认条件。因为我们在判断是否可以确认收入时，要抓住问题本质，切勿只关注发票、签收单、验收单等。

审计结论：经审计调整后，可以接受。

(二) 应收账款及相关项目的审计

1. 取得 A 公司应收账款明细表，经与明细账、总账、报表核对一致。

2. 财务指标分析：

(1) 本期应收账款周转率较上期减少 0.15，具体如下：

年 度	期初应收账款	期末应收账款	营业收入	应收账款周 转率
2012 年	1,169,317,788.53	1,387,921,089.65	2,419,407,748.38	1.89
2013 年	1,387,921,089.65	1,541,223,058.50	2,543,178,307.32	1.74

(2) 由于公司产品属于大型设备，生产周期和使用寿命均较长，公司主要客户波动较大，具体如下：

客户名称	2013 销售额
天津陈塘热电有限公司	395,840,512.84
四川川投燃气发电有限责任公司	154,083,675.21
中工国际工程股份有限公司	144,035,042.74
申能股份有限公司	141,688,888.89

General Electric Company	133,068,652.09
--------------------------	----------------

续上表

客户名称	2012 销售额
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	210,495,726.52
中国机械设备工程股份有限公司	212,785,085.42
杭州华电半山发电有限公司	246,203,008.55
浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司	132,905,982.90
北京国电华北电力工程有限公司	124,089,743.60
合计	926,479,546.99

3. 对应收账款账龄进行分析，并计提相应的坏账准备：

账 龄	金 额	比 例
1 年以内	759,986,555.69	49.31%
1-2 年	424,199,531.40	27.52%
2-3 年	234,303,815.33	15.20%
3-4 年	64,684,374.62	4.20%
4-5 年	16,576,358.60	1.08%
5 年以上	41,472,422.86	2.69%
合计	1,541,223,058.50	100.00%

(1) 2 年以内账龄的应收款所占比例 76.83%，基本上都是以前年度的项目尚未结算完的尾款，企业已对不同账龄计提了坏账准备。

(2) 公司的坏账准备政策：对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）确定具体提取比例为：1 年以内按照 5%计提，1-2 年按 8%计提，2-3 年按 15%计提，3-5 年按 50%计提，5 年以上按 100%计提。以上政策符合企业会计准则，且计提比例适当，可以接受。

(3) 期末十大逾期应收账款总金额达 90,941,868.92 元，从项目角度看，主要为以下项目逾期金额较大，近逾期金额的 50%：

逾期项目	逾期金额	逾期原因
------	------	------

[12-013.01-02]迁安市九江煤炭/125t/h干熄焦1-2#	26,446,000.00	质量问题需要处理,公司针对质量问题做后期弥补,获取公司会议记录
[09-310]印度BMM/270t/hCFB	9,530,868.92	客户资金困难,但公司认为无收款风险,期后仍继续与其签订采购合同,获取期后合同
[10-070]义马煤业中能源汽化余热炉	8,280,000.00	质量问题需要处理,公司针对质量问题做后期弥补,获取公司会议记录
合计	44,256,868.92	
占期末十大逾期应收账款总金额比例		48.67%

从逾期原因角度看,应收款难以收回的主要原因在于客户资金困难以及质量问题需要处理。

4. 函证

(1) 函证样本的选取:对合并内关联方的期末余额通过内部对账程序进行核实,核实相符;除此之外的客户单位,对其期末大额应收账款(1000万以上)进行函证,函证内容包括全年度的销售金额和截至年末与客户的往来款余额,应收账款函证比例达63.43%。

(2) 函证过程的控制以及函证汇总表的编制:严格控制函证的发出与收回的各个环节,并保留控制痕迹,制定函证汇总表,具体如下:

客户名称	余额信息	交易金额	联系地址	联系人	发函快递单号	回函情况
天津陈塘热电有限公司	167,300,120.00	395,840,512.84	天津市南开区华苑产业园物华道10号	张蕊	SF12345678	相符
申能股份有限公司	89,136,400.00	141,688,888.89	上海市崇明县推虾港路188号	周俊宏	SF12345679	相符
北京国电华北电力工程有限公司	72,468,000.00	-	北京市西城区六铺炕北小街5号1301房间	李文君	SF12345680	相符
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	56,440,000.00	113,504,273.50	哈尔滨香坊区三大动力路345号	魏庆涛	SF12345681	相符
四川川投燃气发电有限责任公司	55,405,064.50	154,083,675.21	四川省达州市南外工行大厦10楼1001室	杨文超	SF12345682	相符
中国电力工程有限公司	40,942,727.20	103,923,076.91	北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦	赵娜	SF12345683	相符
杭州华电半山发电有限公司	37,372,920.00	-	浙江省杭州市拱墅区拱康路200号	王建峰	SF12345684	相符
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	36,942,000.00	30,769.23	哈尔滨市香坊区联旭街1号G栋304室	盛楠	SF12345685	
迁安市九江煤炭储运有限公司	34,002,000.00	33,504,273.50	迁安市上射雁庄乡平青大公路西侧	张海洋	SF12345686	
安阳钢铁股份有	35,643,550.50	2,000,000.00	安阳市殷都区梅园庄	王新芳	SF12345687	

限公司			安钢集团设备处			
中工国际工程股份有限公司	33,674,600.00	144,035,042.74	北京市海淀区丹棱街3号A座	梁晓芳	SF12345688	相符
中国机械设备工程股份有限公司	31,469,100.00	7,705,528.82	北京市西城区广安门外大街178号	邝华英	SF12345689	

(3) 函证结果的处理：对于回函不符的部分，需查明原因并根据请款进行账务处理；对于未回函部分重新发函，如仍未回函需执行替代测试程序。

(4) 其他：对于本期主要客户或合同条款异常客户可考虑函证交易条款等信息。

5. 关注期后收款情况，2013年12月份收款统计明细表略，截至审计外勤结束日（2014年2月20日），公司期后收回应收款53,700,962.58元，期后收款比例为3.48%。

审计结论：经审计调整后，可以接受。

(三) 存货及相关项目的审计

1. 编制存货分类汇总表，与账面数、报表数核对相符。

存货类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原材料	18,179,470.33	1,180,231,715.59	1,107,941,237.44	90,469,948.48
库存商品	2,201,641.20	29,213,675.21	31,415,316.41	0.00
在产品	310,460,134.45	1,029,349,292.14	975,514,886.17	364,294,540.42
小计	330,841,245.98	2,238,794,682.94	975,514,886.17	454,764,488.90
存货跌价准备	20,249,011.77	2,718,400.00	12,922,611.77	10,044,800.00
合 计	310,592,234.21			444,719,688.90

2. 实质性分析程序

(1) 期末余额较期初增加较多，主要由于公司与子公司之间采购业务进行调整原材料余额增加所致；

(2) 分析存货周转情况，本期存货周转率下降主要由于收入规模基本稳定的情况下，存货余额上升所致；

年度	期初存货	期末存货	营业收入	存货周转率
2012年	254,947,685.78	310,865,073.41	2,419,407,748.38	8.55
2013年	310,865,073.41	444,386,309.60	2,543,178,307.32	6.73

(3) 生产成本构成分析

生产成本本期发生额与上年同期基本相当，部分成本发生额与上期存在差异，具体如下：

1) 运费：运费本期发生额较上期大幅增长，主要为项目原因导致，天津 9F 燃机余热项目以及 12B028 达州 9F1#项目发生额较高所致。

2) 钢材：钢材本期发生额较小，由于项目原因以及母公司生产结构原因导致钢材账面体现数字较小。

3) 外加工：为预提 13B015 烟气旁通系统(按内置式盲板) 外加工成本。

4) 中标服务费与第三方监检：因项目不同，导致前后各期变化较大。

3. 对外购产品执行采购测试，测试发票内容与入账内容是否一致；

4. 选取主要本期发生与期末余额均较大的产品执行计价测试程序，未见异常；

5. 生产成本分析与核查

(1) 结合企业生产流程，了解成本归集分配方法是否合理

重型非标设备的核算，重型非标设备具有价值高、差异性等属性，一般按照单个产品进行成本的归集与核算。

(2) 成本归集分配方法的验算

检查限额领料单与成本预算是否基本一致，领料是否均有相关人员审批签字，最终领料是否与限额领料单存在较大差异；结转成本时结合成本预算表等资料，查看成本结转是否完整。

6. 存货盘点

(1) 基本情况

原材料主要是无缝钢管（大管）、U 形管、扁钢、无缝钢管（小管）、钢板等，A 公司的原材料的存放和管理都比较简易，监盘过程中可以直接实地查看并核查实际库存数量，再通过换算公式计算出材料的重量。在产品主要是尚未全部完工的锅炉。将 A 公司与 B 公司同一令号汇总后，选取金额较大的项目进行盘点。

(2) 执行盘点计划

(3) 根据盘点情况编写盘点小结，举例如下：

A 公司存货监盘计划

一、监盘时间

2013 年 12 月 25 日至 12 月 26 日监盘原材料；2014 年 1 月 13 日监盘在产品。

二、监盘范围及盘点人员安排

监盘类别	监盘项目	地点	监盘人员	公司财务人员	公司仓管人员
原材料	丁桥钢管	丁桥	张春洋	胡勤丽	阮碧琴
原材料	崇贤钢管	崇贤	应佩容	许琳	陈国华
原材料	钢板	崇贤	刘雯	沈丹丹	夏秋平
原材料	U 形管、扁钢、小管	崇贤	吴霖	萧黎明	袁渭丽
在产品	锅炉在制品	崇贤、丁桥	王夕云	冯俊	陈军、李新宝

三、盘点内容及相关注意事项

1. 观察盘点现场，确定应纳入盘点范围的存货是否已经适当整理和排列，并附有盘点标识，防止遗漏或重复盘点。对未纳入盘点范围的存货，查明原因。
2. 对所有权不属于被审计单位的存货，取得其规格、数量等有关资料，确定是否已分别存放、标明，且未被纳入盘点范围。
3. 适当抽查，将抽查结果与被审计单位盘点记录相核对，并形成相应记录。
4. 从存货盘点记录中选取项目追查至存货实物，以测试盘点记录的准确性；从存货实物中选取项目追查至存货盘点记录，以测试存货盘点记录的完整性。
5. 如果抽查时发现差异，应当查明原因，及时提请被审计单位更正。如果差异较大，应当扩大抽查范围或提请被审计单位重新盘点。
6. 特别关注存货的移动情况，防止遗漏或重复盘点。
7. 特别关注存货的状况，观察被审计单位是否已经恰当地区分所有毁损、陈旧、过时及残次的存货。
8. 获取盘点日前后存货收发及移动的凭证号码，检查库存记录与会计记录期末截止是否正确。
9. 复核盘点结果汇总记录，评估其是否正确地反映了实际盘点结果。
10. 实施适当的审计程序，确定盘点日和审计（评估）截止日存货的变动是否已作正确的记录。

A 公司存货小结-材料

一、崇贤钢管

无缝钢管（大管）存放于露天仓库，盘点过程中发现企业存货摆放整齐，并且仓库保管员对存放地址和存放的数量很熟悉。但是由于仓库库位有限，未能将待检的存货、不合格的存货与合格的存货分开摆放，由于待检存货和不合格存货均贴有明显标签，故盘点时还是能区分的。我们经过实地的清点，与企业财务账面数核对；并且对于截止日至盘点日之间的入库出库查看相应料单，最后调整后的数量最终与财务账面数核对，匡算后总体差异不大，拟可以确认。

二、U 形管、扁钢、小管

U 形管\16Mo3\18×38 装于 10 个大的木质箱子内，箱子侧面贴有英文标签，标签上的净重量加和数为 41756，仓库提供数据为 44713，仓库人员表示原因为有些标签老旧脱落；仓库管理人员不让开箱检验，据他们的说法是 U 形管会迅速的氧化生锈，必须即开即用；另外据他们的说法，这 10 箱 U 形管于 2009 年进口，但至今仍未使用。扁钢，一共四个型号，全部属于直发料，货物已经在旭力精工，没有借条及收发货凭证，仓库已要求旭力精工提供书面证明，目前未收到。无缝钢管（小管）情况基本与大管相同，日常管理得当，摆放整齐，实盘数与账面数差异不大。

三、丁桥钢管

无缝钢管（大管）存放于材料仓库，盘点过程中发现企业存货摆放整齐，并且仓库保管员对存放地址和存放的数量很熟悉。我们经过实地的清点，与企业财务账面数核对；并且对于截止日至盘点日之间的入库出库查看相应料单，最后调整后的数量最终与财务账面数核对，匡算后总体差异不大，拟可以确认。

四、钢板

我们按照计划对杭锅的存货进行盘点，盘点工作按照事先的分配情况有序进行。钢板因所需空间较大，因此露天存放，许多都已生锈，经了解，钢板使用之前均需打磨，因此生锈不影响使用。部分钢板堆放较久，账龄较长，向仓管员询问得知若某个项目需此规格型号的钢板，仍可使用。钢板因规格较多，较难管理，仓库管理员平时也未进行整理，因此堆放较乱，仓管员对具体位置也并不十分清楚。且当车间等急需材料时无领料单也可领料，单据事后再补，但不及时，因此会造成入账延时的问题。盘点差异主要为领用钢板时在仓库无法切割，需运至车间切割后还回仓库，因此实物会比账面数少。

A 公司存货小结-在产品

一、盘点范围的确定

选取期末金额 1000 万元以上的 8 个项目进行盘点，具体如下：

项目名称	A 公司
台湾化学纤维股份有限公司(越南)350T/H 煤气炉 1#	36,133,908.09
孟加拉 BIBIYANA II 项目 9F 燃机余热炉	22,632,759.44
GE(阿根廷)9F 燃机余热炉 2#	10,752,381.39
ALSTOM(MALAYSIA TANJUNG BIN4 1000MW)高加	17,636,306.81
印度 ITPCL600MW 高加 1#	8,380,384.72
台湾化学纤维股份有限公司(越南)350T/H 煤气炉 2#	12,958,530.60
ALSTOM(MALAYSIA TANJUNG BIN4 1000MW)低加	10,409,451.20
日照旭日发电 400T/H 煤气炉	11,672,459.38
小计	130,576,181.63

二、执行程序

现场查看产品主要部件，并拍摄照片；对于已发运部件，获取发运清单并抽取具体发运记录。

三、盘点比例

盘点金额为 130,576,181.63，盘点比例为 35.82%。

四、结论

期末余额可以确认。

7. 存货价值的确定（计提跌价准备）

1) 编制存货跌价准备明细表，与账面数、报表数核对相符（存货跌价准备明细表略）。

2) 关注暂停项目，对暂停项目在制品余额与预收款金额进行比较，在制品余额高于预收款金额的部分相应计提减值准备：

暂停项目名称	在制品金额	预收款金额	账面计提金额	未计提存货跌价准备说明
吉林电力股份有限公司四平项目筹建处 2#	1,533,625.69			已找到替代项目
杭州临江环保热电有限公司 4#	315,947.76			在制品为备件，正与该客户协商作为备件销售
神木创源煤化工 130T/H 煤气炉	2,673,288.04	1,746,000.00		差额补提
杭州华达(乐平矿务局)220T/H 循环流化床炉 1#	310,512.03			实际有预收款 100 万，入错项目计入西子设备成套账下，企业一月份已做调整
杭州华达(乐平矿务局)220T/H 循环流化床炉 2#	296,878.68			

审计结论：经审计调整后，可以接受。

(四) 固定资产的审计程序

1. 编制固定资产明细表，复核加计正确，并与明细账、总账和报表数核对一致（固定资产明细表略）。

2. 对本期计提的折旧进行匡算，分账面留存的固定资产和本期减少的固定资产分别进行，经匡算，折旧差异很小，不调整（匡算过程略）。

3. 本期新增加的固定资产主要为电脑、IT 设备、运输机等，抽取金额较大的增加资产进行查证：

日期	凭证字号	摘要	金额	备注
2013.7.25	转 1000	购浙 A2ZZ63 奥迪轿车	454,594.00	中华人民共和国税收通用缴款书 00435201、机动车销售统一发票 00917672
2013.7.25	转 1001	购浙 A8WC76 丰田美瑞轿车	215,791.00	中华人民共和国税收通用缴款书 00435202、机动车销售统一发票 00908245

4. 对固定资产进行盘点：

资产描述	资产主号文本	资本化日期	累计购置价值	是否存在
螺旋鳍片管生产线	759-445	2004-11-30	6,731,363.44	√
螺旋鳍片管生产线	759-471	2004-11-30	6,731,363.43	√

GEF 膜式壁流水线(含扁钢精整线)	G759-405-1	2004-12-30	6,258,133.71	√
四头模式壁焊机	759-076-1	2001-4-30	5,037,500.00	√
三轴数控深孔钻	23-001-1	2001-4-30	4,593,220.00	√
数控深孔钻床	002-801	2008-6-30	3,469,992.03	√
液压弯管机	G176-7	2004-12-30	2,703,326.10	√
顶墩弯管机	176-601	2006-11-30	2,621,013.10	√
450KV 工业 X 射线系统	569-409	2004-7-31	2,179,636.45	√
计算机数控系统-流水线 1#	YR176-901	2013-10-31	2,091,193.10	√
蛇形管 3#生产线	YR176-1103	2013-10-31	2,036,516.16	√
X-TV 实时检测装置	569-704	2007-11-30	1,767,090.08	√
喷漆房	YR971-901	2013-10-31	1,083,862.97	√
膜式壁生产线第二条	YR759-1001	2013-10-31	1,073,680.02	√
膜式壁生产线	YR759-905	2013-10-31	1,070,608.85	√
热处理退火炉	YR834-901	2013-10-31	1,069,283.98	√
直读光谱仪	21-048	2001-4-30	1,006,485.59	√
直读光谱仪	21-601	2006-6-27	989,688.82	√
龙门移动式数控钻床	G025-8	2005-1-31	791,985.00	√
全自动管板焊机	759-432	2004-7-31	780,000.00	√
工业探伤机	569-603	2006-11-30	780,000.00	√
		合计	54,865,942.83	
		盘点比例	36.44%	

其中原值为 5,037,500.00 元且已提完折旧的型号为 759-076-1 的四头模式壁焊机在老厂区，有出售的意向。

5. 已编制折旧分配表，与制造费用、管理费用、销售费用勾稽相符（折旧分配表略）。
6. 对重新年检的车辆重新获取行驶证，并查看房屋的房产证原件，均未见异常。

审计结论：经审计，可以接受。

第七篇 附录

本行业涉及的部分法律法规：

1. 《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》
2. 《关于科技重大专项进口税收政策的通知》
3. 《关于调整大型环保及资源综合利用设备等重大技术装备进口税收政策的通知》
4. 《关于农用挖掘机养鸡设备系列养猪设备系列产品增值税适用税率问题的公告》
5. 关于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的通知
6. 关于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》的通知
7. 关于调整部分行业广告费用所得税前扣除标准的通知（已废止）
8. 关于印发《企业技术开发费税前扣除管理办法》的通知（部分条款已废止）

附录 1:

关于调整重大技术装备进口税收政策的通知

财关税[2014]2 号

财政部 工业和信息化部 国家发展和改革委员会 国家能源局 国家税务总局 海关总署 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局、发展改革委,海关总署广东分署、各直属海关,财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处:

为贯彻落实国务院关于装备制造业振兴规划有关决定,提高我国装备制造业的核心竞争力及自主创新能力,推动产业结构调整 and 升级,促进国民经济可持续发展,2009 年 8 月,财政部会同国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局、国家能源局出台了重大技术装备进口税收政策。根据近年来国内装备制造业及其配套产业的发展情况,在广泛听取产业主管部门、行业协会及相关企业等方面意见的基础上,决定对重大技术装备进口税收政策有关规定和目录进行调整。现通知如下:

一、《重大技术装备进口税收政策规定》(见附件 1)自 2014 年 3 月 1 日起执行。

二、《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2014 年修订)》(见附件 2)和《重大技术装备和产品进口关键零部件及原材料商品目录(2014 年修订)》(见附件 3)自 2014 年 3 月 1 日起执行,符合规定条件的国内企业为生产本通知附件 2 所列装备或产品而确有必要进口本通知附件 3 所列商品,免征关税和进口环节增值税。

三、《进口不予免税的重大技术装备和产品目录(2014 年修订)》(见附件 4,以下简称《不免目录》)自 2014 年 3 月 1 日起执行。对 2014 年 3 月 1 日(含 3 月 1 日)以后批准的按照或比照《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》(国发〔1997〕37 号)规定享受进口税收优惠政策的下列项目和企业,进口本通知附件 4 所列自用设备以及按照合同随上述设备进口的技术及配套件、备件,一律照章征收进口税收:

(一) 国家鼓励发展的国内投资项目和外商投资项目;

(二) 外国政府贷款和国际金融组织贷款项目;

(三) 由外商提供不作价进口设备的加工贸易企业;

(四) 中西部地区外商投资优势产业项目;

(五) 《海关总署关于进一步鼓励外商投资有关进口税收政策的通知》(署税〔1999〕791 号)规定的外商投资企业和外商投资设立的研究中心利用自有资金进行技术改造项目。

为保证《不免目录》调整前已批准的上述项目顺利实施，对2014年3月1日前(不含3月1日)批准的上述项目和企业，在2014年9月1日前(不含9月1日)进口本通知附件4所列设备，继续按照《财政部工业和信息化部海关总署国家税务总局关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》(财关税〔2012〕14号)附件3、《财政部工业和信息化部海关总署国家税务总局关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》(财关税〔2013〕14号)附件3、《财政部国家发展改革委海关总署国家税务总局关于调整〈国内投资项目不予免税的进口商品目录〉的公告》(2012年第83号)执行。对于有关进口设备按照调整前有关目录审核不符合免税条件，而按照调整后的《不免目录》审核符合免税条件的，自2014年3月1日起按照调整后的《不免目录》执行。货物已经征税进口的，不再予以退税。

自2014年9月1日起对上述项目和企业进口本通知《不免目录》中设备，一律照章征收进口税收。为保证政策执行的统一性，对有关项目和企业进口商品需对照《不免目录》和《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2012年调整)》审核征免税的，《不免目录》与《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2012年调整)》所列商品名称相同，或仅在《不免目录》中列名的商品，一律以《不免目录》所列商品及其技术规格指标为准。

四、根据国内产业发展情况，自2014年3月1日起，将国家支持发展的油气钻探设备、半潜式钻井平台、液化天然气运输船、深水物探船、接触网多功能综合作业车、湿式电除尘器等装备纳入到重大技术装备进口税收政策支持范围(见附件2)。

自2014年3月1日起，取消直流供电牵引设备、火灾自动报警及气体灭火系统、连锁系统、燃煤电站烟气脱硝成套设备等装备进口免税政策；调整三代核电机组核岛设备、二代改进型核电机组核岛设备与常规岛设备、清筛机、混凝土泵车、城市轨道交通装备等装备的进口免税零部件及原材料目录(见附件3)。

五、2014年新申请享受重大技术装备进口税收政策的企业或项目业主，应在2014年3月1日至3月31日提交申请文件，逾期不予受理，具体申请程序和要求按照本通知附件1执行。省级工业和信息化主管部门应按照规定程序和要求对上述领域的地方制造企业申请材料进行初审，并在2014年4月15日前将申请文件及初审意见汇总上报工业和信息化部，逾期不予受理。自2014年3月1日起，新申请企业提交的申请文件经初审符合要求的，企业凭受理部门出具的证明文件向海关申请凭税款担保先予办理有关零部件及原材料放行手续。

工业和信息化部、国家发展改革委、国家能源局应在2014年5月15日前将制造企业

或项目业主资格认定及相关因素核定结果报送财政部，逾期不予受理。

六、申请享受 2015 年度及以后重大技术装备进口税收政策的企业或项目业主，应按照本通知附件 1 有关规定在上一年度 11 月 1 日至 30 日提交申请文件。

七、2013 年已获得免税资格的制造企业、承担城市轨道交通自主化依托项目业主、承担核电装备自主化依托项目业主，在 2014 年 3 月 1 日前(不含 3 月 1 日)继续申请免税进口关键零部件及原材料的，按照财关税〔2012〕14 号、财关税〔2013〕14 号文件有关规定及目录执行；自 2014 年 3 月 1 日起，2013 年已获得免税资格的企业及业主继续申请免税进口关键零部件及原材料的，按照本通知有关规定及目录执行。

八、2013 年已享受重大技术装备进口税收优惠政策的制造企业和项目业主，应在 2014 年 3 月 1 日至 3 月 31 日按照本通知附件 1 有关要求向财政部和海关总署报送享受政策落实情况报告，逾期未提交报告的企业或项目业主视为放弃享受政策。

九、自 2014 年 3 月 1 日起，下列文件予以废止：

1. 《财政部发展改革委工业和信息化部海关总署国家税务总局国家能源局关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》(财关税〔2009〕55 号)

2. 《财政部工业和信息化部海关总署国家税务总局关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》(财关税〔2012〕14 号)

3. 《财政部工业和信息化部海关总署国家税务总局关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》(财关税〔2013〕14 号)

附件：

1. 重大技术装备进口税收政策规定
2. 国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2014 年修订)
3. 重大技术装备和产品进口关键零部件及原材料商品目录(2014 年修订)
4. 进口不予免税的重大技术装备和产品目录(2014 年修订)

财政部 国家发展改革委 工业和信息化部 海关总署

国家税务总局 国家能源局 2014 年 2 月 18 日

附录 2:

关于科技重大专项进口税收政策的通知

财关税[2010]28 号

财政部 国家发展和改革委员会 国家税务总局 海关总署 科学技术部

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、科技厅(委、局)、发展改革委、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局、科技局、发展改革委,海关总署广东分署、各直属海关:

为贯彻落实国务院关于实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》若干配套政策中有关科技重大专项进口税收政策的要求,扶持国家重大战略产品、关键共性技术和重大工程的研究开发,营造激励自主创新的环境,特制定《科技重大专项进口税收政策暂行规定》(见附件,以下简称《暂行规定》),现将有关事项通知如下:

一、自 2010 年 7 月 15 日起,对承担《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》中民口科技重大专项项目(课题)的企业和大专院校、科研院所等事业单位(以下简称项目承担单位)使用中央财政拨款、地方财政资金、单位自筹资金以及其他渠道获得的资金进口项目(课题)所需国内不能生产的关键设备(含软件工具及技术)、零部件、原材料,免征进口关税和进口环节增值税。

二、项目承担单位在 2010 年 7 月 15 日至 2011 年 12 月 31 日期间进口物资申请享受免税政策的,应在 2010 年 9 月 1 日前向科技重大专项项目牵头组织单位提交申请文件,具体申请程序和要求见《暂行规定》,逾期不予受理。符合条件的项目承担单位自 2010 年 7 月 15 日起享受进口免税政策,可凭牵头组织单位出具的已受理申请的证明文件,向海关申请凭税款担保办理有关进口物资先予放行手续。

三、科技重大专项牵头组织单位应按《暂行规定》有关要求,受理和审核项目承担单位的申请文件,并在 2010 年 10 月 1 日前向财政部报送科技重大专项免税进口物资需求清单。财政部会同科技部、发展改革委、海关总署、国家税务总局等有关部门按照《暂行规定》有关要求,及时研究制定各科技重大专项免税进口物资清单。

四、项目承担单位应当在进口物资前按照有关规定,持有关材料向其所在地海关申请办理免税审批手续。

附件:科技重大专项进口税收政策暂行规定

财政部 科技部 国家发展改革委 海关总署 国家税务总局

二〇一〇年七月二十四日

附件内容：

科技重大专项进口税收政策暂行规定

第一条 为贯彻落实国务院关于实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》若干配套政策中有关科技重大专项进口税收政策的要求，扶持国家重大战略产品、关键共性技术和重大工程的研究开发，营造激励自主创新的环境，特制定本规定。

第二条 承担科技重大专项项目(课题)的企业和大专院校、科研院所等事业单位(以下简称项目承担单位)使用中央财政拨款、地方财政资金、单位自筹资金以及其他渠道获得的资金进口项目(课题)所需国内不能生产的关键设备(含软件工具及技术)、零部件、原材料，免征进口关税和进口环节增值税。

第三条 本规定第二条所述科技重大专项是指列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》的民口科技重大专项，包括核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，极大规模集成电路制造装备及成套工艺，新一代宽带无线移动通信网，高档数控机床与基础制造装备，大型油气田及煤层气开发，大型先进压水堆及高温气冷堆核电站，水体污染控制与治理，转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治。

第四条 申请享受本规定进口税收政策的项目承担单位应当具备以下条件：

- 1、独立的法人资格；
- 2、经科技重大专项领导小组批准承担重大专项任务。

第五条 项目承担单位申请免税进口的设备、零部件、原材料应当符合以下要求：

- 1、直接用于项目(课题)的科学研究、技术开发和应用，且进口数量在合理范围内；
- 2、国内不能生产或者国产品性能不能满足要求的，且价值较高；
- 3、申请免税进口设备的主要技术指标一般应优于当前实施的《国内投资项目不予免税的进口商品目录》所列设备。

第六条 为了提高财政资金和进口税收政策的使用效益，对于使用中央财政和地方财政安排的重大专项资金购置的仪器设备，在申报设备预算时，应当主动说明是否申请进口免税和涉及的进口税款。

第七条 各科技重大专项牵头组织单位(以下简称牵头组织单位)是落实进口税收政策的责任主体，负责受理和审核项目承担单位的申请文件、报送科技重大专项免税进口物

资需求清单、出具《科技重大专项项目(课题)进口物资确认函》(格式见附件1,以下简称《进口物资确认函》)、报送政策落实情况报告等事宜。

有两个及以上牵头组织单位的科技重大专项,由第一牵头组织单位会同其他牵头组织单位共同组织落实上述事宜。科技重大专项牵头组织单位为企业的,由该专项领导小组组长单位负责审核项目承担单位的申请文件、报送科技重大专项免税进口物资需求清单、出具《进口物资确认函》。

第八条 财政部会同科技部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局等有关部门根据科技重大专项进口物资需求,结合国内外生产情况和供需状况,研究制定各科技重大专项免税进口物资清单,组织落实政策年度执行方案,定期评估政策的执行效果,并适时调整和完善政策。

第九条 项目承担单位是享受本进口税收政策和履行相应义务的责任主体。项目承担单位应在每年7月15日前向牵头组织单位提交下一年度进口免税申请文件(要求见附件2),项目承担单位在领取《进口物资确认函》之前,可凭牵头组织单位出具的已受理申请的证明文件,向海关申请凭税款担保办理有关进口物资先予放行手续。上年度已享受免税政策的项目承担单位尚未领取当年度《进口物资确认函》之前,可直接向海关申请凭税款担保办理有关进口物资先予放行手续。

第十条 项目承担单位应当在进口物资前,按照《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》(海关总署令第179号)的有关规定,持《进口物资确认函》等有关材料向其所在地海关申请办理免税审批手续。

对项目承担单位在《进口物资确认函》确定的免税额度内进口物资的免税申请,海关按照科技重大专项免税进口物资清单进行审核,并确定相关物资是否符合免税条件。

第十一条 为及时对政策进行绩效评价,享受本规定进口税收政策的单位,应在每年2月1日前将上一年度的政策执行情况如实上报牵头组织单位。牵头组织单位应在每年3月1日前向财政部报送科技重大专项进口税收政策落实情况报告,说明上一年度实际免税进口物资总体情况,同时抄送科技部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局。

牵头组织单位连续两年未按规定提交报告的,该科技重大专项停止享受本规定进口税收优惠政策1年。项目承担单位未按规定提交报告的,停止该单位享受本规定进口税收优惠政策1年。

第十二条 牵头组织单位应当按照本规定要求,切实做好科技重大专项进口税收政策执行的管理工作,保证政策执行的规范性、安全性和有效性。

项目承担单位应当严格按照本规定有关要求，如实申报材料、办理相关进口物资的免税申请和进口手续。项目承担单位违反规定，将免税进口物资擅自转让、销售、移作他用或者进行其他处置，除按照有关法律、法规及规定处理外，对于被依法追究刑事责任的，从违法行为发现之日起停止享受本规定进口税收优惠政策；尚不够追究刑事责任的，从违法行为发现之日起停止享受本规定进口税收优惠政策 2 年。

第十三条 经海关核准，有关项目承担单位免税进口的设备可用于其他单位的科学研究、教学活动和技术开发，但未经海关许可，免税进口的设备不得移出原项目承担单位。科技重大专项项目(课题)完成后，对于仍处于海关监管年限内的免税进口设备和剩余的少量原材料、零部件，项目承担单位可及时向所在地海关申请办理提前解除监管的手续，并免于补缴税款。

第十四条 本规定自 2010 年 7 月 15 日起施行。

- 附件：1. 科技重大专项项目(课题)进口物资确认函
2. 项目(课题)承担单位免税申请文件有关要求

附录 3:

关于调整大型环保及资源综合利用设备等重大技术装备进口税收

政策的通知

财关税[2010]50 号

财政部 工业和信息化部 国家税务总局 海关总署

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、工业和信息化主管部门、国家税务局，新疆生产建设兵团财务局，海关总署广东分署、各直属海关：

按照《财政部国家发展改革委工业和信息化部海关总署国家税务总局国家能源局关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》(财关税[2009]55 号)规定，根据国内相关产业发展情况，在广泛听取有关主管部门、行业协会及企业意见的基础上，经研究决定，对大型环保和资源综合利用设备、应急柴油发电机组、机场行李自动分拣系统、重型模锻液压机及其关键零部件、原材料进口税收政策予以调整，现通知如下：

一、自 2010 年 6 月 1 日起，对符合条件条件的国内企业为生产国家支持发展的大型环保和资源综合利用设备、应急柴油发电机组、机场行李自动分拣系统、重型模锻液压机(见附件 1)而确有必要进口部分关键零部件、原材料(见附件 2)，免征关税和进口环节增值税。

二、自 2011 年 1 月 1 日起，对财关税〔2009〕55 号文件附件《重大技术装备进口税收政策暂行规定》第三条所列项目和企业进口本通知附件 3 所列自用设备以及按照合同随上述设备进口的技术及配套件、备件，一律征收进口税收。

三、国内企业申请享受本通知附件 1 有关领域进口税收优惠政策的，具体申请要求和程序应按照财关税〔2009〕55 号文件有关规定执行。其中，企业在 2010 年 6 月 1 日至 12 月 31 日、2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间进口规定范围内的零部件、原材料申请享受本进口税收政策的，分别应在 2010 年 10 月 15 日至 11 月 15 日、2011 年 3 月 1 日至 3 月 31 日期间按照财关税〔2009〕55 号文件规定的程序提交申请文件。

工业和信息化部或省级工业和信息化主管部门应按照财关税〔2009〕55 号文件规定审查企业的申请文件，申请文件符合规定的，应当予以受理，并向申请企业出具受理证明文件。申请企业凭受理部门出具的证明文件，可向海关申请凭税款担保先予办理有关零部件及原材料放行手续。省级工业和信息化主管部门在 2010 年 10-11 月和 2011 年 3 月期间受理的申请企业，应在 2011 年 4 月 15 日前一并将申请文件及初审意见汇总上报工业和信

息化部。

四、《财政部海关总署国家税务总局关于调整重大技术装备进口税收政策暂行规定有关清单的通知》(财关税〔2010〕17号)附件1、2、3中“大型高炉余压透平发电装置”更名为“大型高炉煤气余压透平能量回收利用装置”，国内企业申请享受该装备进口税收优惠政策的，具体申请要求和程序比照本通知第三条执行。

财关税〔2010〕17号文件附件3第十三类“输变电设备”项下“直流输变电设备”包括第1、2、4、5、9条商品；“交流输变电设备”包括第10、11、13、14、15、17、18条商品；“交直流通用输变电设备”包括第3、6、7、8、12、16、19、20、21、22、23、24、26条商品。

- 附件：1. 大型环保及资源综合利用设备等重大技术装备目录
2. 大型环保及资源综合利用设备等重大技术装备进口关键零部件、原材料商品清单
3. 进口不予免税的部分重大技术装备目录

财政部 工业和信息化部 海关总署 国家税务总局

二〇一〇年九月三十日

附录 4:

关于农用挖掘机养鸡设备系列养猪设备系列产品增值税

适用税率问题的公告

国家税务总局公告 2014 年第 12 号

国家税务总局

现将农用挖掘机、养鸡设备系列、养猪设备系列产品增值税适用税率公告如下:

农用挖掘机、养鸡设备系列、养猪设备系列产品属于农机,适用 13% 增值税税率。

农用挖掘机是指型式和相关参数符合《农用挖掘机质量评价技术规范》(NY/T1774-2009)要求,用于农田水利建设和小型土方工程作业的挖掘机械,包括拖拉机挖掘机组和专用动力挖掘机。拖拉机挖掘机组是指挖掘装置安装在轮式拖拉机三点悬挂架上,且以轮式拖拉机为动力的挖掘机械;专用动力挖掘机指挖掘装置回转角度小于 270° ,以专用动力和行走装置组成的挖掘机械。

养鸡设备系列包括喂料设备(系统)、送料设备(系统)、刮粪清粪设备、集蛋分蛋装置(系统)、鸡只生产性能测定设备(系统)、产品标示鸡脚环、孵化机、小鸡保温装置、环境控制设备(鸡只)等。

养猪设备系列包括猪只群养管理设备(系统)、猪只生产性能测定设备(系统)、自动喂养系统、刮粪清粪设备、定位栏、分娩栏、保育栏(含仔猪保温装置)、环境控制设备(猪)等。

本公告自 2014 年 4 月 1 日起施行。此前已发生并处理的事项,不再做调整;未处理的,按本公告规定执行。

特此公告。

国家税务总局

2014 年 2 月 27 日

修正：

关于《农用挖掘机 养鸡设备系列 养猪设备系列产品增值税适用税率问题的公告》的解读

国家税务总局办公厅

一、公告出台的背景

《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条规定，农机适用 13%税率。《国家税务总局关于印发〈增值税部分货物征税范围注释〉的通知》（国税发〔1993〕151 号，以下简称 151 号文件）对农机采取了正列举的方式，包括拖拉机、土壤耕整机械、种植机械、收获机械等十四类。

农用挖掘机、养鸡设备系列、养猪设备系列产品不在 151 号文件正列举范围之内。因此部分地区国税局来文请示，请求明确农用挖掘机、养鸡设备系列、养猪设备系列产品是否属于农机，是否适用农机 13%增值税税率。

二、公告的主要内容

对于农用挖掘机、养鸡设备系列、养猪设备系列产品是否属于农机问题，我们征求了农业部意见，农业部回函：农用挖掘机型式和相关参数如满足《农用挖掘机质量评价技术规范》（NY/T1774-2009）要求，则属于农业机械。养鸡设备系列、养猪设备系列产品属于农机。根据农业部回函，我局印发该公告，明确符合要求的农用挖掘机、养鸡设备系列、养猪设备系列产品属于农机，适用 13%增值税税率。

附录 5:

关于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的通知

财税字[1999]290 号

技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法

第一条 为鼓励企业加大投资力度,支持企业技术改造,促进产品结构调整和经济稳定发展,特制定本办法。

第二条 凡在我国境内投资于符合国家产业政策的技术改造项目的企业,其项目所需国产设备投资的 40%可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。

第三条 允许抵免的国产设备是指国内企业生产制造的生产经营(包括生产必需的测试、检验)性设备,不包括从国外直接进口的设备、以“三来一补”方式生产制造的设备。

第四条 本办法所称的投资是指除财政拨款以外的其他各种资金,即银行贷款和企业自筹资金等。其中银行贷款包括各类银行和非银行金融机构的贷款。

第五条 企业每一年度投资抵免的企业所得税税额,不得超过该企业当年比设备购置前一年新增的企业所得税税额。如果当年新增的企业所得税税额不足抵免时,未予抵免的投资额,可用以后年度企业比设备购置前一年新增的企业所得税税额延续抵免,但抵免的期限最长不得超过五年。

第六条 本办法所称的技术改造是指企业为了提高经济效益、提高产品质量、增加花色品种、促进产品升级换代、扩大出口、降低成本、节约能耗、加强资源综合利用和三废治理、劳保安全等目的,采用先进的、适用的新技术、新工艺、新设备、新材料等对现有设施、生产工艺条件进行的改造。

符合国家产业政策的技术改造项目是指国家经贸委发布的《当前工商领域固定资产投资重点》等有关政策文件中所列明的投资领域中的技术改造项目。

第七条 从事于符合国家产业政策的技术改造项目投资的企业,在申请办理国产设备投资抵免时,应向其企业所得税的主管税务机关提供盖有有效公章的《符合国家产业政策的企业技术改造项目确认书》、购买国产设备的增值税专用发票等有效凭证和资料。

本条所称有效公章是指国家经贸委对限上技改项目出具的确认书加盖的“国家经贸

委投资与规划”公章；限下技改项目确认书统一使用各省、自治区、直辖市经贸委原有的“技术改造项目审查专用章”。

对不需经经贸委审批，但从事《当前工商领域固定资产投资重点》中技术改造项目的企业所购买的国产设备，在向其主管税务机关申请办理投资抵免前，须经省级经贸委确认，然后再按本条第一款规定的程序办理。

第八条 中央企业及其与地方所属企事业单位组成的联营企业、股份制企业，经省级以上主管国税局审核后，按规定进行抵免。国税局应将有关抵免情况单独统计反映，经国家税务总局汇总后，定期向财政部通报；地方企业经省级主管地税局审核后，可按规定进行抵免。地税局应将审批情况定期向同级财政部门通报。

第九条 实行投资抵免的国产设备，企业仍可按设备原价计提折旧，并按有关规定在计算应纳税所得额时扣除。

第十条 企业将已经享受投资抵免的国产设备，在购置之日起五年内出租、转让的，应在出租、转让时补缴设备已抵免的企业所得税税款。

第十一条 本办法不适用于外商投资企业和外国企业（国家另有规定）。

第十二条 本办法由财政部、国家税务总局负责解释。

第十三条 本办法自 1999 年 7 月 1 日起实行。具体操作办法由国家税务总局另行制定。

附录 6:

国家税务总局

关于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》的通知

国税发〔2000〕13 号

为贯彻落实技术改造国产设备投资抵免企业所得税政策，规范和加强审核管理，国家税务总局制定了《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中有何问题，请及时向总局反映。

附件：技术改造国产设备投资抵免企业所得税办法

第一条 为贯彻落实技术改造国产设备投资抵免企业所得税的政策规定，规范和加强审核管理工作，根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其《中华人民共和国企业所得税暂行条例实施细则》和财政部、国家税务总局关于《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》（以下简称暂行办法）等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于以查账征收方式缴纳企业所得税的内资企业和组织（以下称企业）。

第三条 暂行办法所称设备是指企业实施技术改造项目所需的、在批准的实施技术改造期限内实际购置并作为固定资产管理的生产经营性机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。不包括未作为固定资产管理的工具、器具等。

第四条 暂行办法所称国产设备投资是指购置设备的增值税专用发票价税合计金额。不包括设备的运输、安装和调试等费用。

第五条 同一技术改造项目分年度购置设备的投资，均以每一年度设备投资总额计算应抵免的投资额，以设备购置前一年抵免企业所得税前实现的应缴企业所得税为基数，计算每一纳税年度可抵免的企业所得税额，在规定的期限内抵免。

企业设备购置前一年为亏损的，其投资抵免年限内每一年度弥补以前年度亏损后实现的应缴企业所得税，可用于抵免应抵免的国产设备投资额。

第六条 税务机关查补的企业所得税，计入查补税款隶属年度投资抵免的应缴企业所得税基数，但不得计入可抵免的新增企业所得税额。

第七条 财政拨款购置设备的投资，不得抵免企业所得税。

既有自筹资金和银行贷款投入，又有财政拨款的技术改造项目，按财政拨款数额占项目总投资的比例，计算确定购置国产设备的财政拨款投资额。国产设备投资总额扣除按照上述方法计算确定的购置国产设备的财政拨款投资额，余额为计算抵免企业所得税的国产设备投资额。

第八条 技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税，由实施技术改造的企业提出申请，经主管税务机关逐级上报省级以上税务机关审核，也可直接报省级以上税务机关审核。中央企业及其与地方企业组成的联营企业、股份制企业，总投资额在 5000 万元以上的技术改造项目，报国家税务总局审核；总投资额在 5000 万元以下的项目，由省级国家税务局审核。地方企业及地方企业组成的联营企业、股份制企业，由省级地方税务局审核。

第九条 企业申请抵免企业所得税，应在技术改造项目批准立项后两个月内递交申请报告。

纳税人递交申请报告时，须提供如下资料：

- （一）《技术改造国产设备投资抵免企业所得税申请表》（式样见附表 1）；
- （二）技术改造项目批准立项的有关文件；
- （三）技术改造项目可行性研究报告、初步设计和投资概算；
- （四）盖有效公章的《符合国家产业政策的企业技术改造项目确认书》，不需经贸委审批的技术改造项目，可提供省级经贸委出具的符合国家产业政策的确认文件；
- （五）税务机关要求提供的其他资料。

技术改造项目计划调整、改变投资概算等，均须及时向原审核税务机关报送有关资料。

第十条 企业未在规定时间内递交申请报告，或虽在规定时间内递交申请报告但提供的资料和证明不完整的，税务机关不予受理。

第十一条 省级以上税务机关在接到企业技术改造国产设备投资抵免企业所得税的申请后，一个月内要做出准予或不准予享受抵免企业所得税的决定，通知当地主管税务机关，并同时将核准文件抄送企业。

凡未经税务机关审查核准的，一律不得抵免企业所得税。

第十二条 每一纳税年度终了后 10 天内，企业应将实施技术改造项目实际购买的国产设备的名称、产地、规格、型号、数量、单价等情况报送当地主管税务机关，填报《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核表》（式样见附表 2），并附送购置设备的增值税专用发票（发票联复印件）。

第十三条 主管税务机关将有关情况与省级以上税务机关核准文件中列明的国产设备有关资料相核对，在 20 天内核定该年度可抵免的国产设备投资额。

第十四条 企业报送年度企业所得税纳税申报表时，应在纳税申报表备注栏中注明本年度申请抵免的企业所得税额，并附送《技术改造国产设备投资抵免企业所得税明细表》（式样见附表 3）。

第十五条 主管税务机关接到企业报送的《技术改造国产设备投资抵免企业所得税明细表》后，要对企业填报项目、数额认真审核，准确计算填写《技术改造国产设备投资抵免企业所得税明细表》中的有关项目，并据以办理企业所得税的汇算清缴。

第十六条 主管税务机关要加强企业技术改造国产设备投资抵免企业所得税的管理，分户建立抵免档案和台账，专档归集保管有关文件、资料，详细记录应抵免的国产设备投资额、已抵免的投资额、未抵免的投资额，并按规定报送技术改造国产设备投资抵免企业所得税的有关情况和资料。

第十七条 汇总（合并）纳税企业均以每一成员企业申报办理技术改造国产设备投资抵免企业所得税。年度终了后，由汇总（合并）纳税的总机构（或母公司）在办理汇总（合并）纳税时，凭成员企业所在地主管税务机关在《技术改造国产设备投资抵免企业所得税明细表》中确认的本年度抵免企业所得税额计算抵免额。

汇总（合并）纳税向以后年度结转抵免，不得由其他盈利成员企业的所得税抵免。

汇总（合并）纳税的总机构（或母公司）确定汇总（合并）后应纳税所得额，据以计算的应缴企业所得税额，可用于抵免成员企业经税务机关核定的抵免企业所得税额。总机构（或母公司）汇总（合并）后的应缴所得税额不足抵免时，未予抵免的成员企业投资额，可用总机构（或母公司）以后年度汇总（合并）后的应缴所得税额延续抵免，但抵免期限最长不得超过 5 年。

第十八条 企业弄虚作假骗取抵免企业所得税，未经批准擅自抵免企业所得税，或已抵免税款的设备出租、转让而未补缴已抵免税款的，税务机关除令其纠正外，并可根据《中华人民共和国税收征收管理法》等有关规定，予以处罚。

第十九条 本办法自 1999 年 7 月 1 日起执行。

1999 年底已经批准的技术改造项目，1999 年 7 月 1 日至 12 月 31 日购置符合抵免企业所得税规定的国产设备投资，可在 2000 年 6 月底前向税务机关申报。经税务机关按上述规定审核后，准予抵免企业所得税。

第二十条 各省、自治区、直辖市和计划单列市税务机关，可根据本办法制定具体实施方案，并报国家税务总局备案。

附件：

1. 《技术改造国产设备投资抵免企业所得税申请表》（式样）
2. 《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核表》（式样）
3. 《技术改造国产设备投资抵免企业所得税明细表》（式样）

附件 1：《技术改造国产设备投资抵免企业所得税申请表》（式样）（略）

附件 2：《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核表》（式样）（略）

附录 7:

国家税务总局关于调整部分行业广告费用所得税前扣除标准的通知

国税发(2001)89 号 (已失效)

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:

为适应具体会计准则逐步取代分行业财务制度后税收管理出现的新情况,加强企业所得税税前扣除费用真实性、合理性和合法性的管理,国家税务总局制定下发了《企业所得税税前扣除办法》(国税发〔2000〕84 号文件),对企业的广告、业务招待费和会议费等费用支出加强了审核管理。为适应特殊行业或企业的需要,根据 84 号文件的规定,国家税务总局与中国广告协会对企业广告支出情况进行了抽样调查,现对部分行业的广告支出税前扣除标准作以下调整:

一、自 2001 年 1 月 1 起,对制药、食品(包括保健品、饮料)、日化、家电、通信、软件开发、集成电路、房地产开发、体育文化和家具建材商城等行业的企业,每一纳税年度可在销售(营业)收入 8%的比例内据实扣除广告支出,超过比例部分的广告支出可无限期向以后纳税年度结转。

二、从事软件开发、集成电路制造及其他业务的高新技术企业,互联网站,从事高新技术创业投资的风险投资企业,自登记成立之日起 5 个纳税年度内,经主管税务机关审核,广告支出可据实扣除。

三、上述高新技术企业、风险投资企业以及需要提升地位的新成长型企业,经报国家税务总局审核批准,企业在拓展市场特殊时期的广告支出可据实扣除或适当提高扣除比例。

四、根据国家有关法律、法规或行业管理规定不得进行广告宣传企业或产品,企业以公益宣传或者公益广告的形式主义发生的费用,应视为业务宣传费,按规定的比例据实扣除。

五、其他企业的广告费用扣除问题仍按国家税务总局国税发〔2000〕84 号文件的规定执行。

(该文件于 2011 年 1 月 4 日由国家税务总局公告 2011 年第 2 号废止)

附录 8:

国家税务总局关于印发《企业技术开发费税前扣除管理办法》的通知

国税发[1999]第 49 号（部分条款废止）

企业技术开发费税前扣除管理办法

第一条 为了正确落实企业所得税的政策规定和有利于征收管理，加强和规范企业技民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和财政部。国家税务总局《关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》及有关规定，制定本办法。

第二条 企业实际发生的技术开发费，允许在缴纳企业所得税前扣除。（废国税发[2006]62 号）

第三条 技术开发费是指纳税人在一个纳税年度生产经营中发生的用于研究开发新产品、新技术、新工艺的各项费用，包括以下项目：

新产品设计费，工艺规程制定费，设备调整费，原材料和半成品的试制费，技术图书资料费，未纳入国家计划的中间实验费，研究机构人员的工资，研究设备的折旧，与新产品的试制和技术研究有关的其他经费，委托其他单位进行科研试制的费用。

第四条 国有、集体工业企业及国有、集体企业控股并从事工业生产经营的股份制企业、联营企业(以下称纳税人)发生的技术开发费比上年增长 10%(含 10%)以上的，经税务机关审核批准，允许再按技术开发费实际发生额的 50%，抵扣当年度的应纳税所得额。（国务院决定取消审批国发[2004]16 号关于第三批取消和调整行政审批项目的决定）

第五条 税务机关对企业技术开发费税前扣除审核批准的程序如下：

（一）纳税人进行技术开发须先立项，并编制技项目开发计划和技术开发费预算。

（二）技术开发项目立项后，纳税人要及时向所在地主管税务机关提出享受再按技术开发费实际发生额的 50%抵扣应纳税所得额的申请，并附送立项书、开发计划、技术开发费预算及有关资料，所在地主管税务机关审核无误后及时层报省级税务机关；省级税务机关应及时审核，并下达审核确认书。

（三）年度终了后一个月内，纳税人要根据报经税务机关审核确认的技术开发计划，当年和上年实际发生的技术开发费及增长比例，按技术开发费实际发生额的 50%抵扣的应纳税所得额等情况，报经所在地主管税务机关审查核准后执行。

纳税人未取得省级税务机关审核确认书，年度终了后未在规定期限报所在地主管税务机关的，其发生的技术开发费，不实行增长达到一定比例抵扣应纳税所得额的办法，但可

以据实扣除，纳税人不能提供有关资料的，主管税务机关不予受理。(废国税发[2006]62号)

第六条 纳税人技术开发费比上年增长达到 10%以上、其实际发生额的 50%如大于企业当年应纳税所得额的，可准予抵扣其不超过应纳税所得额的部分；超过部分，当年和以后年度均不再予以抵扣。

亏损企业发生的技术开发费可以据实扣除，但不实行增长达到一定比例抵扣应纳税所得额的办法。(废国税发[2006]62 号)

第七条 纳税人发生的技术开发费，凡由国家财政和上级部门拨付的部分，不得在税前扣除，也不得计入技术开发费实际增长幅度的基数和计算抵扣应纳税所得额。

第八条 工业类集团公司(以下简称集团公司)，根据生产经营和科技开发的实际情况，对技术要求高、投资数额大。由集团公司统一组织开发的项目，需要向所属企业集中提取技术开发费的，经国家税务总局或省级税务机关审核批准，可以集中提取技术开发费。

第九条 集团公司向所属企业提取技术开发费，必须在每一纳税年度 7 月 1 日前向国家税务总局或省级税务机关申请：超过期限的不予受理。国家税务总局或省级税务机关接到企业集团的申请后，经审核符合条件、且资料齐全的、应及时审批。

第十条 集团公司向所属企业提取技术开发费的申请，需要附报以下资料：

- (一) 纳税年度技术开发项目立项书；
- (二) 纳税年度技术开发费预算表；
- (三) 上年度技术开发费决算表；
- (四) 上年度集团公司会计决算报表；
- (五) 上纳税年度集团公司所得税纳税申报表；
- (六) 税务机关要求提供的其他资料。

第十一条 集团公司及所属企业在同一省、自治区、直辖市和计划单列市的，集团公司集中提取技术开发费，由集团公司总部所在地省、自治区、直辖市和计划单列市税务机关审批。

第十二条 集团公司及所属企业跨省、自治区、直辖市的，集团公司集中提取技术开发费，由国家税务总局审批或由总局授权的集团公司所在地的省级税务机关审批。

第十三条 集团公司所属企业依照经国家税务总局或省级税务机关批准的办法上交的技术开发费，出具批准文件和缴款证明，允许税前扣除，但不作为计算增长比例的数额。

第十四条 集团公司当年向所属企业提取的技术开发费，年终如有结余，原则上应计入集团公司的应纳税所得额，缴纳企业所得税。经国家税务总局或省级税务机关批准结转下年使用的，应相应扣减下一年度技术开发费提取数额；以后年度不再提取技术开发费的，其结余应计入集团公司的应纳税所得额缴纳企业所得税。第十五条 对纳税人申报不实的或申报不符合税收法规规定的技术开发费，税务机关有权调整其税前扣除额或抵扣的应纳税所得额；对纳税人故意弄虚作假骗取技术开发费税前扣除和抵扣应纳税所得额的、以及未经批准擅自抵扣应纳税所得额的，税务机关除令其纠正者，并根据《中华人民共和国税收征收管理法》等有关规定，予以处罚。

第十六条 各地税务机关应按照国家统一的税收规定和本办法，严格规范技术开发费具体项目的开支范围和标准，认真履行审批程序，严格审核、审批技术开发费的税前扣除和抵扣应纳税所得额；对集团公司经批准向所属企业提取技术开发费的，应建立技术开发费审批预算和决算制度，跟踪检查和监督制度。（废国税发[2006]62号）

第十七条 本办法从一九九九年一月一日起执行。

第十八条 各省、自治区、直辖市和计划单列市税务机关，可根据本办法制定具体实施方案。